Enciclopédia de Máquinas Rotodinâmicas — Volume I

Fundamentos de Mecânica do Contínuo, Termofluidos e Sistemas de Medição

Bases Teóricas para Máquinas Rotodinâmicas

Autor: Engenheiro Marcelo Moreira Mejias, M.Sc.

12 de setembro de 2026

Rev. 23/08/2026

Aos que constroem máquinas a partir dos princípios, antes de confiar nas conveniências.

Prefácio

Este volume reúne os fundamentos teóricos que sustentam o projeto de máquinas rotodinâmicas em geral e o estudo detalhado de compressores de parafuso apresentado no Volume II desta coleção. A intenção não é substituir livros clássicos de mecânica do contínuo, termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor, eletricidade, mecânica e instrumentação, mas oferecer uma versão condensada, coerente e orientada ao engenheiro que precisa aplicar esses conceitos em equipamentos reais.

A escolha dos tópicos reflete as demandas práticas da modelagem de máquinas rotativas. Mecânica do contínuo fornece a linguagem de tensores e equações de conservação que regem sólidos e fluidos. A termodinâmica define limites de eiciência e irreversibilidade. A mecânica dos fluidos e a transferência de calor traduzem geometria em perda de carga, troca térmica e ruído. A eletricidade e a mecânica conectam o motor ao eixo e o eixo aos mancais. A instrumentação permite fechar o laço entre modelo e realidade.

Cada capítulo foi organizado para ser lido de forma independente, mas também como parte de uma sequência que culmina na modelagem integrada de sistemas rotodinâmicos. As equações são numeradas e referenciadas de modo consistente, facilitando a ligação com o Volume II.

O Autor

Sumário

Prefácio **2**

Lista de Figuras **6**

Lista de Tabelas **7**

Nomenclatura **8**

1 Introdução ao Volume I **14**
1.1 Por que um volume de fundamentos 14
1.2 O esqueleto comum: balanços sobre uma fronteira 14
1.3 Escopo e limites deste volume 15
1.4 Convenções de notação, unidades e numeração 16
1.5 Relação com o Volume II 17
1.6 Como usar este volume 18

2 Mecânica do Contínuo **19**
2.1 Bases físicas: de onde vem a mecânica do contínuo 19
2.2 A hipótese do contínuo e seus limites 21
2.3 Cinemática: descrições material e espacial 22
2.4 Deformação: gradiente, medidas finitas e linearização 23
2.5 Tensão: o teorema de Cauchy 25
2.6 Leis de balanço 26
2.7 Relações constitutivas 28

3 Termodinâmica **30**
3.1 A hipótese do equilíbrio local 31
3.2 Primeira lei: a energia, do campo para o volume de controle 31
3.3 Segunda lei, temperatura absoluta e entropia 33
3.4 Relações de propriedade 34
3.5 Processos ideais e o índice politrópico 35
3.6 Trabalho de compressão 36
3.7 Exergia e destruição de disponibilidade 37

4 Mecânica dos Fluidos **39**
4.1 Bases físicas: Navier-Stokes como balanço de quantidade de movimento . . 39
4.2 A hipótese da incompressibilidade e o número de Mach 40
4.3 Balanço integral: o que a engenharia realmente calcula 40
4.4 Perda de carga: atrito distribuído e perdas localizadas 41
4.5 Escoamento compressível em restrições: o orifício e o bloqueio 42
4.6 Escoamento em meios porosos e leitos empacotados 43
4.7 Escoamentos em rotação: camada limite e separação centrífuga 44
4.8 Grupos adimensionais 45
4.9 Síntese: premissas e ligação com o Volume II 45

5 Transferência de Calor **46**
5.1 Modos de transferência de calor 47
5.2 Condução 48
5.3 Convecção 49
5.4 Radiação 50
5.5 Regime transiente: a capacitância térmica 50
5.6 Trocadores de calor 51
5.7 Síntese: premissas e ligação com o Volume II 53

6 Sistemas de Transferência de Massa e Energia **55**
6.1 Bases físicas: do balanço diferencial ao volume de controle finito 55
6.2 O balanço de massa e a contabilidade de espécies 56
6.3 O balanço de energia para escoamentos em regime permanente 56
6.4 O balanço de quantidade de movimento 57
6.5 Regime transiente e a noção de capacitância 57
6.6 Sistemas de armazenamento: o vaso pulmão 58
6.7 Sistemas em série: a cascata de volumes de controle 59
6.8 Síntese: premissas e ligação com o Volume II 59

7 Fundamentos de Eletricidade **60**
7.1 Bases físicas: carga, campo e força 61
7.2 A hipótese de parâmetros concentrados e seus limites 63
7.3 Relações constitutivas do meio 65
7.4 Regime permanente senoidal e fasores 67
7.5 Potência: ativa, reativa e o efeito dos harmônicos 68
7.6 Sistemas trifásicos e componentes simétricas 69
7.7 Conversão eletromecânica de energia 70
7.8 O campo girante e a máquina de indução 71
7.9 Acionamento por inversor de frequência 73
7.10 Perdas, rendimento e o que é observável em campo 74
7.11 Síntese: premissas e ligação com o Volume II 75

8 Fundamentos de Mecânica **76**
8.1 Bases físicas: leis de Newton e a hipótese do corpo rígido 77
8.2 Dinâmica rotacional 77
8.3 Vibrações mecânicas 78
8.4 Desbalanceamento e forças rotativas 79
8.5 Fadiga 80
8.6 Síntese: premissas e ligação com o Volume II 81

9 Instrumentação e Medição **81**
9.1 O papel da instrumentação 81
9.2 Princípios de medição 82
9.3 Sensores para máquinas rotodinâmicas 82
9.4 Aquisição de dados 83
9.5 Diagnóstico e monitoramento de condição 83

10 Síntese e Ligação com Máquinas Rotodinâmicas **83**
10.1 Unindo os fundamentos 83
10.2 Do modelo físico ao Gêmeo Digital 84
10.3 Próximos passos 84

Lista de Figuras

1.1 Mapa do Volume I e sua ligação com o Volume II. 17
2.1 Deformação unidimensional como mudança relativa de distância. 23
2.2 Estado de tensão num elemento plano. 25
2.3 Curva tensão–deformação característica de um aço. 29
3.1 Sistema fechado e volume de controle. 32
3.2 O ciclo de Carnot no diagrama T–s. 33
3.3 Compressão isotérmica, politrópica e adiabática no diagrama p–V. 35
4.1 Regimes laminar e turbulento em escoamento interno. 41
4.2 Bocal convergente–divergente e regiões sub e supersônicas. 42
4.3 Camada limite sobre placa plana com perfis de velocidade. 44
5.1 Circuito térmico de uma parede composta com convecção nas faces. 49
5.2 Perfis de temperatura em trocadores de correntes alternadas. 52
5.3 Efetividade de trocadores contracorrente em função do NTU. 53
6.1 O volume de controle e seus quatro termos de balanço. 55
6.2 Resposta de primeira ordem ao degrau. 57
6.3 Cascata de volumes de controle com nós de acúmulo. 59
7.1 Circuito RLC série alimentado por fonte senoidal. 63
7.2 Tensão e corrente defasadas numa carga indutiva. 67
7.3 Curva torque–velocidade do motor de indução. 72
8.1 Sistema massa–mola–amortecedor de um grau de liberdade. 78
8.2 Rotor desbalanceado e força centrífuga. 79
8.3 Curva S–N de fadiga de um aço. 80
9.1 A cadeia de medição, do fenômeno ao número. 82
9.2 Erro sistemático e erro aleatório em medições repetidas. 83
10.1 Do modelo físico ao Gêmeo Digital. 84

Lista de Tabelas

1.1 Mapeamento entre fundamentos e Volume II 18
2.1 Simetrias e grandezas conservadas 20
2.2 Especializações da forma local de balanço 27
2.3 Relações constitutivas usadas no volume 30
3.1 Processos ideais para gás ideal 36
3.2 Premissas dos resultados do capítulo 38
4.1 Grupos adimensionais de escoamento 45
4.2 Premissas dos resultados do capítulo 46
4.3 Ligação com o Volume II 46
5.1 Ordens de grandeza do coeficiente de convecção h. 47
5.2 Resistências térmicas dos modos elementares. 49
5.3 Resultados centrais do Capítulo 5 e as premissas de que dependem. 54
5.4 Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos do Volume II. 54
6.1 Premissas dos resultados do capítulo 60
6.2 Ligação com o Volume II 60
7.1 Validade da hipótese de parâmetros concentrados 65
7.2 Relações constitutivas eletromagnéticas 66
7.3 Perdas segregadas de máquina de indução 75
7.4 Premissas dos resultados do capítulo 76
7.5 Ligação com o Volume II 76
8.1 Premissas dos resultados do capítulo 81
8.2 Ligação com o Volume II 81
9.1 Sensores típicos em máquinas rotodinâmicas. 82

Nomenclatura

A tabela abaixo reúne os símbolos de uso transversal neste volume. Símbolos específicos de cada capítulo são definidos localmente. A notação vetorial e tensorial segue a convenção usual da mecânica do contínuo: vetores em itálico com seta ($\vec{v}$) ou negrito ($\mathbf{v}$), tensores de segunda ordem em negrito ($\boldsymbol{\sigma}$), e componentes indicadas por índices (v_i, σ_{ij}).

Grandezas Mecânicas e do Contínuo

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
$\mathcal{B}$	Grandeza extensiva genérica em balanço	conforme a grandeza	1, 2
β	Grandeza intensiva associada a $\mathcal{B}$ (por unidade de massa)	conforme a grandeza	1, 2
$\mathbf{j}_\beta$	Fluxo não convectivo de $\mathcal{B}$	conforme a grandeza	2
$\dot{\mathcal{G}}_\beta$	Taxa de geração volumétrica de $\mathcal{B}$	conforme a grandeza	2
Kn	Número de Knudsen	adimensional	2
$\mathbf{F}$	Gradiente de deformação (não confundir com força $\mathbf{F}$, Caps. 6 e 8)	adimensional	2
J	Jacobiano da deformação, $\det \mathbf{F}$	adimensional	2
$\mathbf{C}$	Tensor de Cauchy-Green à direita	adimensional	2
$\mathbf{E}_L$	Tensor de deformação de Green-Lagrange (não confundir com E, módulo de Young)	adimensional	2
$\mathbf{S}$	Tensor taxa de deformação	s^{-1}	2, 4
$\mathbf{W}$	Tensor taxa de rotação, ou spin (não confundir com W, razão de umidade)	s^{-1}	2
$\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$	Vetor tensão sobre superfície de normal $\mathbf{n}$	Pa	2
λ_L	Primeira constante de Lamé	Pa	2
λ_v	Segunda viscosidade (viscosidade volumétrica)	$\mathrm{Pa\,s}$	2
σ_{VM}	Tensão equivalente de von Mises	Pa	2, 8
$\mathbf{u}$	Vetor deslocamento	m	2, 8
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Tensor deformação infinitesimal	adimensional	2
$\boldsymbol{\sigma}$	Tensor tensão de Cauchy	Pa	2
ρ	Massa específica	$\mathrm{kg\,m^{-3}}$	2–6
$\mathbf{v}$	Vetor velocidade do material	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	2–4
$\mathbf{a}$	Vetor aceleração	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	2, 8
$\boldsymbol{\omega}$	Vetor velocidade angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	2, 8
E	Módulo de elasticidade (Young)	Pa	2, 8
ν	Coeficiente de Poisson	adimensional	2

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
G	Módulo de cisalhamento (= segunda constante de Lamé)	Pa	2
μ	Viscosidade dinâmica	$\mathrm{Pa\,s}$	2, 4
ν_k	Viscosidade cinemática	$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$	4
$\mathbf{g}$	Aceleração da gravidade	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	2, 4, 8
J_p	Momento polar de inércia (não confundir com J, jacobiano, Cap. 2, nem $\mathbf{J}$, densidade de corrente, Cap. 7)	$\mathrm{kg\,m^2}$	8
τ	Torque (não confundir com T, temperatura, Caps. 3–5)	$\mathrm{N\,m}$	7, 8

Grandezas Termodinâmicas e de Transferência

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
T	Temperatura termodinâmica	K	3–5
P	Pressão absoluta	Pa, bar	2–6
v (minúscula)	Volume específico	$\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$	3
u (minúscula)	Energia interna específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
h (minúscula)	Entalpia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3–5
s (minúscula)	Entropia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3
q	Calor por unidade de massa	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
w	Trabalho por unidade de massa	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
c_p	Calor específico a pressão constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3–5
c_v	Calor específico a volume constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3
γ	Razão de calores específicos (c_p/c_v)	adimensional	3, 4
Π	Razão de pressão, p_2/p_1	adimensional	3
n	Índice politrópico (não confundir com a normal $\mathbf{n}$, Cap. 2)	adimensional	3
η_{is}	Rendimento isentrópico	adimensional	3
η_p	Rendimento politrópico	adimensional	3
η_{ex}	Rendimento exergético	adimensional	3
Z_c	Fator de compressibilidade (não confundir com Z, impedância, Cap. 7)	adimensional	3
ψ	Exergia específica de fluxo	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
$\dot{S}_{gen}$	Taxa de geração de entropia	$\mathrm{W\,K^{-1}}$	3
$\dot{E}_d$	Taxa de destruição de exergia	W	3
T_0, p_0	Temperatura e pressão do ambiente de referência	K, Pa	3
R	Constante específica do gás	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3, 4
$\dot{Q}$	Taxa de transferência de calor	W	3–6
$\dot{W}$	Potência (trabalho por unidade de tempo)	W	2, 3, 8

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
k	Condutividade térmica	$\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$	5
h (latino)	Coeficiente de convecção de calor	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$	5
ε (griego)	Efetividade de trocador de calor	adimensional	5
h_0	Entalpia de estagnação específica ($h_0 = h + v^2/2 + gz$)	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	6
C_a	Capacitância de acúmulo (massa, energia ou carga por unidade de potencial)	unidade da grandeza	6
τ_a	Constante de tempo de 1ª ordem (distinta do torque τ, Cap. 8)	s	6
Nu	Número de Nusselt (hL/k)	adimensional	5
Pr	Número de Prandtl	adimensional	5
Bi	Número de Biot (hL_c/k)	adimensional	5
L_c	Comprimento característico (transiente)	m	5
U (latino)	Coeficiente global de transferência de calor (não confundir com U, incerteza, Cap. 9)	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$	5
ΔT_{ml}	Diferença média logarítmica de temperatura	K	5
F	Fator de correção da LMTD (multipassagem/crossflow)	adimensional	5
C_{min}, C_{max}	Capacitâncias térmicas do trocador ($\dot{m}c_p$)	$\mathrm{W\,K^{-1}}$	5
C_r	Razão de capacitâncias (C_{min}/C_{max})	adimensional	5
NTU	Número de unidades de transferência (UA/C_{min})	adimensional	5
R_f	Fator de incrustação (fouling)	$\mathrm{m^2\,K\,W^{-1}}$	5
T_s, T_∞	Temperatura da superfície e do fluido distante	K	5

Grandezas Elétricas e de Instrumentação

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
V	Tensão elétrica	V	7
I	Corrente elétrica (não confundir com o momento de inércia, J_p, Cap. 8)	A	7
R (latino)	Resistência elétrica	Ω	7
Z (latino)	Impedância elétrica	Ω	7
P_{el}	Potência elétrica ativa	W	7
Q_{el}	Potência elétrica reativa	var	7
S_{el}	Potência elétrica aparente	VA	7
$\cos\varphi$	Fator de potência (de deslocamento)	adimensional	7

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
THD_i	Distorção harmônica total de corrente	adimensional	7
f	Frequência elétrica/rotativa	Hz	7, 8
$\omega = 2\pi f$	Frequência angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	7, 8
ρ_q	Densidade volumétrica de carga	$\mathrm{C\,m^{-3}}$	7
ρ_e	Resistividade elétrica (não confundir com ρ_q, densidade de carga, nem com ρ, massa específica)	$\Omega\,\mathrm{m}$	7
$\mathbf{J}$	Densidade de corrente (não confundir com J, jacobiano, Cap. 2, nem J_p, Cap. 8)	$\mathrm{A\,m^{-2}}$	7
$\mathbf{E}$	Campo elétrico (não confundir com E, módulo de Young, nem $\mathbf{E}_L$, Cap. 2)	$\mathrm{V\,m^{-1}}$	7
$\mathbf{D}$	Deslocamento elétrico	$\mathrm{C\,m^{-2}}$	7
$\mathbf{B}$, $\hat{B}$	Indução magnética e sua amplitude	T	7
$\mathbf{H}$	Campo magnético	$\mathrm{A\,m^{-1}}$	7
σ_e	Condutividade elétrica (não confundir com $\boldsymbol{\sigma}$, tensão, Cap. 2)	$\mathrm{S\,m^{-1}}$	7
ε_e	Permissividade elétrica (não confundir com a deformação, Cap. 2, nem com a efetividade, Cap. 5)	$\mathrm{F\,m^{-1}}$	7
μ_m, μ_0	Permeabilidade magnética do meio e do vácuo (não confundir com μ, viscosidade)	$\mathrm{H\,m^{-1}}$	7
λ, $\hat{\Phi}$	Fluxo concatenado e fluxo por polo (não confundir com λ_L, λ_v, Cap. 2)	Wb	7
λ_{em}	Comprimento de onda eletromagnético	m	7
δ_p	Profundidade pelicular	m	7
p	Número de polos do enrolamento (não confundir com p, pressão, Cap. 3)	adimensional	7
n_s, s	Velocidade síncrona e escorregamento (este s não é a entropia específica, Cap. 3)	rpm, adimensional	7
τ_{em}	Torque eletromagnético	N m	7, 8
P_{ag}	Potência de entreferro	W	7
P_{fe}	Perda no núcleo (ferro)	W	7
η_{mot}	Rendimento do motor	adimensional	7
v_{cm}	Tensão de modo comum	V	7
U	Incerteza expandida da medição	unidade da grandeza	9
k (cobertura)	Fator de cobertura da incerteza	adimensional	9
σ_x	Desvio padrão experimental	unidade da grandeza	9

Grandezas de Psicrometria e Transferência de Massa

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
W	Razão de umidade (massa de vapor/massa de ar seco)	$\mathrm{kg\,kg^{-1}}$	6, 11
ϕ	Umidade relativa	adimensional	11
P_{sat}	Pressão de saturação do vapor d'água	Pa	11
T_{dp}	Ponto de orvalho	K, °C	11
h_{fg}	Entalpia de vaporização do água	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	11, 17
$c_{p,\text{úmido}}$	Calor específico do ar úmido	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	11
D_{AB}	Coeficiente de difusão mássica	$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$	11
q_{eq}	Capacidade de equilíbrio de adsorção	$\mathrm{kg\,kg^{-1}}$	11

Grandezas de Escoamento Compressível

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
Ma	Número de Mach	adimensional	4, 12
a	Velocidade do som no meio	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	4, 12, 15
Φ	Função de escoamento compressível	adimensional	12
r	Razão de pressão crítica/normalizada	adimensional	12
K	Coeficiente de perda localizada	adimensional	12
k_p	Permeabilidade do meio poroso	$\mathrm{m^2}$	4, 12
Re	Número de Reynolds (inércia/viscosidade)	adimensional	4
f_D	Fator de atrito de Darcy	adimensional	4
ζ	Coeficiente de perda de carga localizada	adimensional	4
δ_{cl}	Espessura da camada limite (distinta da folga δ do Vol. II)	m	4
ε_r	Rugosidade absoluta de parede (não confundir com a deformação ε)	m	4

Grandezas de Lubrificação e Tribologia

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
μ	Viscosidade dinâmica (também em Mecânica dos Fluidos)	$\mathrm{Pa\,s}$	4, 13
Λ	Número de Sommerfeld	adimensional	13
h_{filme}	Espessura de filme lubrificante	m	13
p_{Hertz}	Pressão de contato de Hertz	Pa	13
τ	Tensão cisalhante no fluido	Pa	13

Grandezas de Engrenagens e Rolamentos

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
m	Módulo da engrenagem	m	14
z	Número de dentes	adimensional	14
Y	Fator de forma de Lewis	adimensional	14
P_r	Carga equivalente do rolamento	N	14
C	Carga dinâmica nominal do rolamento	N	14
L_{10h}	Vida nominal do rolamento em horas	h	14
p_{rol}	Expoente de vida do rolamento	adimensional	14

Grandezas de Rotordinâmica e Acústica

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
k_{mancal}	Rigidez do mancal	$\mathrm{N\,m^{-1}}$	15
ω_c	Velocidade crítica angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	15
GMF	Frequência de engrenamento	Hz	15
f_{bp}	Frequência de passagem de lóbulos	Hz	15
f_H	Frequência de ressonância de Helmholtz	Hz	15

Capítulo 1 Introdução ao Volume I

1.1 Por que um volume de fundamentos

A engenharia de máquinas rotodinâmicas avançou a ponto de exigir modelos quantitativos de todos os fenômenos que governam um equipamento: escoamento interno e externo, troca térmica, deformação mecânica, conversão eletromecânica de energia, vibração e medição. Cada um desses fenômenos tem sua própria teoria clássica, com notação, convenções e hipóteses próprias. Para quem projeta ou mantém uma máquina real, o desafio não é dominar cada teoria isoladamente, mas saber quando e como combiná-las.

A dificuldade prática, portanto, raramente está no interior de uma disciplina: está nas suas fronteiras. Vale um exemplo concreto, do tipo que ocupa um engenheiro de campo. A temperatura de descarga do primeiro estágio de um compressor sobe dois graus ao longo de algumas semanas, sem que nenhuma outra leitura saia da faixa normal. Cada disciplina deste volume oferece uma explicação legítima para o mesmo sintoma:

- **Termodinâmica:** o índice politrópico efetivo aumentou, e o processo se afastou da compressão de referência (Capítulo 3).
- **Mecânica dos fluidos:** a fuga interna pelas folgas cresceu, e parte do gás já comprimido retorna para ser recomprimido (Capítulo 4).
- **Transferência de calor:** o trocador perdeu efetividade e elevou a temperatura de admissão a jusante, que realimenta o estágio pelo circuito de arrefecimento (Capítulo 5).
- **Mecânica do contínuo:** a dilatação diferencial entre rotor e carcaça alterou a folga efetiva de operação a quente (Capítulo 2).
- **Instrumentação:** o próprio sensor derivou, e a máquina não mudou coisa alguma (Capítulo 9).

As cinco hipóteses são compatíveis com o dado observado. Nenhuma teoria isolada as distingue, porque cada uma explica o sintoma dentro do seu próprio domínio e não tem como falar sobre os demais. Separá-las exige escrever as cinco no mesmo conjunto de variáveis e confrontá-las simultaneamente contra todas as leituras disponíveis — que é, precisamente, o que o Volume II desta coleção chama de Gêmeo Digital. Este volume prepara essa escrita comum.

Os capítulos foram organizados de modo que um mesmo conceito — por exemplo, conservação de massa ou balanço de energia — apareça primeiro em sua forma geral (Mecânica do Contínuo, Capítulo 2) e depois em suas formas aplicadas (Termodinâmica, Capítulo 3; Mecânica dos Fluidos, Capítulo 4; Transferência de Calor, Capítulo 5). A repetição é deliberada: é ela que torna visível quais hipóteses foram acrescentadas em cada especialização e, portanto, onde cada modelo deixa de valer.

1.2 O esqueleto comum: balanços sobre uma fronteira

Há uma única sentença por trás de quase todo o conteúdo deste volume: aquilo que se acumula dentro de uma região do espaço é o que entrou, menos o que saiu, mais o que

foi gerado ali dentro. A Equação (1.1) escreve essa sentença na forma mais crua possível, para uma grandeza extensiva genérica $\mathcal{B}$ — massa, quantidade de movimento, energia, entropia ou carga elétrica:

$$\frac{d\mathcal{B}}{dt} = \dot{\mathcal{B}}_{\text{ent}} - \dot{\mathcal{B}}_{\text{sai}} + \dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}, \tag{1.1}$$

onde $d\mathcal{B}/dt$ é a taxa de acúmulo dentro da região delimitada, $\dot{\mathcal{B}}_{\text{ent}}$ e $\dot{\mathcal{B}}_{\text{sai}}$ são os fluxos que atravessam a fronteira, e $\dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}$ é a taxa de geração interna.

O que distingue um capítulo do outro é o que se substitui em cada termo:

- **Massa:** não há geração ($\dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}} = 0$) e a equação se torna a continuidade.
- **Quantidade de movimento:** a "geração" é a resultante das forças externas aplicadas, e a equação se torna a segunda lei de Newton escrita para uma região do espaço em vez de para um corpo.
- **Energia:** não há geração — apenas conversão entre formas — e os fluxos de fronteira incluem calor e trabalho; a equação se torna a primeira lei da termodinâmica.
- **Entropia:** a geração é obrigatoriamente não negativa, e essa única restrição de sinal é a segunda lei.

Vale registrar o que a Equação (1.1) **não** é. Ela não constitui uma terceira formulação, independente das que virão; é um esquema mnemônico. A forma rigorosa aparece adiante em dois níveis distintos — local e diferencial no Capítulo 2, integral sobre volumes de controle finitos no Capítulo 6 — e são essas as formas a usar em qualquer cálculo. A utilidade do esquema é outra: sempre que uma dedução deste volume parecer desconectada das demais, o exercício produtivo é perguntar qual $\mathcal{B}$ ela está balanceando e sobre qual fronteira.

1.3 Escopo e limites deste volume

Este volume é uma condensação orientada à aplicação, não um substituto dos tratados clássicos de cada disciplina. A diferença de propósito determina o que entra e o que fica de fora.

Entram os resultados que um engenheiro precisa ter à mão para montar o modelo de uma máquina: as equações de conservação e as relações constitutivas (Capítulo 2), os limites impostos pela segunda lei e a contabilidade de irreversibilidades (Capítulo 3), as correlações que traduzem geometria em perda de carga e em troca térmica (Capítulos 4 e 5), o balanço sobre volumes de controle que amarra subsistemas em série (Capítulo 6), a conversão eletromecânica e o acionamento (Capítulo 7), a dinâmica de rotores e a fadiga (Capítulo 8) e a cadeia de medição com sua incerteza (Capítulo 9).

Ficam deliberadamente de fora quatro classes de conteúdo:

- **Métodos numéricos e sua implementação** — discretização, malhas, esquemas de solução de sistemas não lineares. Este volume apresenta as equações; resolvê-las numericamente é assunto do Volume II e do simulador que o acompanha.

- **Formalismo matemático avançado.** Demonstrações de existência e unicidade, análise funcional e tratamento rigoroso de soluções fracas ficam de fora. As deduções *físicas* são desenvolvidas — toda equação deste volume vem acompanhada da sua base, das suas premissas e do caminho que leva até ela —, mas o rigor buscado é o do engenheiro, não o do analista.

- **Projeto normativo.** Dimensionamento por código — vasos de pressão, engrenagens, dispositivos de alívio — é matéria de norma e de projeto, não de modelagem da operação.

- **Tabelas de propriedades.** Valores numéricos de materiais e fluidos mudam por fornecedor, lote e condição; reproduzi-los aqui daria a impressão de uma precisão que o volume não tem como garantir.

Uma consequência prática do último item merece destaque, porque atravessa toda a coleção. Várias grandezas que aparecem como constantes nas equações — o coeficiente de perda de um filtro, o rendimento mecânico de uma transmissão, o coeficiente que quantifica o vazamento por uma folga — não são constantes físicas, e sim valores de catálogo levantados em bancada. Elas variam com o lote de fabricação, com a montagem e com a instalação. O Volume II trata a determinação dessas grandezas a partir de dados de operação como um problema inverso; este volume se limita a assinalar, em cada caso, que o número não é universal.

1.4 Convenções de notação, unidades e numeração

As convenções abaixo valem para todo o volume e são as mesmas do Volume II, para que o leitor transite entre os dois sem retraduzir símbolos.

Unidades. Todas as grandezas estão no Sistema Internacional. Pressões são **absolutas**, salvo indicação explícita em contrário; temperaturas aparecem em kelvin nas equações e em graus Celsius apenas quando o texto trata de leitura de instrumento. A distinção não é cosmética: uma razão entre temperaturas só tem significado físico na escala absoluta, e avaliá-la em Celsius pode inverter o sinal do resultado sem produzir nenhum sintoma aparente de erro.

Notação vetorial e tensorial. Vetores em negrito ($\mathbf{v}$), tensores de segunda ordem em negrito grego ($\boldsymbol{\sigma}$), componentes indicadas por índices (v_i, σ_{ij}), com soma implícita sobre índices repetidos.

Numeração. Equações, tabelas e figuras são numeradas por capítulo. O rótulo interno de cada equação segue o padrão `eq:v1-c`*`C`*`-`*`N`*, em que C é o capítulo e N a posição dentro dele; o prefixo `v1` distingue este volume do Volume II, cujos rótulos usam `eq:s`*`C`*`-`*`N`*. Toda equação, tabela e figura é citada pelo número no texto que a antecede, nunca como "a equação abaixo" — de modo que o leitor saiba o que vai encontrar antes de encontrá-lo.

Símbolos. O alfabeto grego está quase saturado nesta coleção. Quando dois significados disputam a mesma letra, o de uso mais restrito recebe subscrito, e a Nomenclatura registra a coexistência. Onde a distinção depende do capítulo — o mesmo μ nomeia a viscosidade dinâmica no Capítulo 4 e uma das constantes de Lamé no Capítulo 2 — o significado ativo é declarado no ponto de uso.

Apresentação das equações. Nenhuma equação deste volume é enunciada sem contexto. Cada uma vem acompanhada de quatro elementos: a *base* de que decorre,

nomeada explicitamente; as *premissas* que precisam valer; o *caminho* da dedução, ainda que a álgebra intermediária seja comprimida; e o *domínio de validade*, isto é, onde ela deixa de servir. Convém, ao ler, distinguir quatro estatutos diferentes, porque eles não se questionam da mesma forma:

- **Postulados** — as leis de balanço e a segunda lei. Não se demonstram dentro desta teoria; aceitam-se, e toda a estrutura se apoia neles.
- **Teoremas matemáticos** — transporte de Reynolds, tetraedro de Cauchy, divergência, localização. São verdadeiros dadas as suas hipóteses de regularidade, e é sempre nelas que se deve olhar quando um resultado falha.
- **Relações constitutivas** — Hooke, Newton, Fourier, gás ideal. São modelos de material, ajustados a experimento, válidos em faixa limitada.
- **Correlações empíricas** — fator de atrito, número de Nusselt, perda em leito empacotado. São ajustes a dados, com faixa de validade declarada e incerteza própria, e não devem ser extrapoladas.

O Capítulo 2 é o modelo dessa apresentação e vale como referência de leitura para os demais: nele os quatro estatutos aparecem em sequência, do postulado de balanço às relações constitutivas.

1.5 Relação com o Volume II

O Volume II desta coleção aplica os fundamentos aqui apresentados a um caso específico: o compressor de parafuso rotativo isento de óleo em plantas de ar comprimido offshore. A relação entre os dois volumes é de especialização, não de resumo e detalhamento: o Volume II não repete a teoria, ele escolhe as hipóteses que a particularizam para aquela máquina e assume as consequências dessa escolha. Do lado prático do ar comprimido — seleção, instalação e operação de compressores e de redes de distribuição —, o manual editado por Rollins [22] é a referência consagrada em língua portuguesa.

A Figura 1.1 situa o volume no conjunto da obra: cada capítulo entrega uma peça — uma lei de taxa, um balanço, um modelo de componente — e a seta final é sempre a mesma, a construção do modelo dinâmico do Volume II.

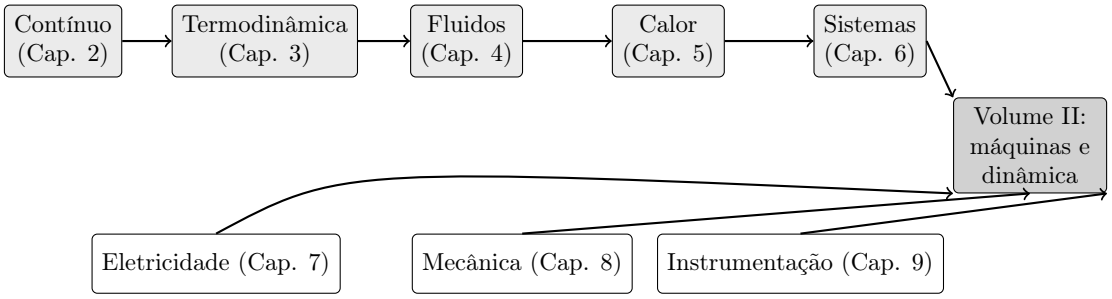


Figura 1.1: Mapa do Volume I: a cadeia de balanços (Capítulos 2 a 6) conduz à dinâmica do Volume II; os capítulos de componentes (7 a 9) alimentam o mesmo destino.

Dois exemplos tornam a relação concreta. A primeira lei aplicada a um volume de controle (Capítulo 3) é geral; ao aplicá-la a um estágio de compressão, o Volume II fixa

o processo como politrópico, adota um índice efetivo calibrado para a máquina e passa a tratar o desvio desse índice como sintoma de degradação. A relação entre efetividade e número de unidades de transferência (Capítulo 5) é geral; aplicada a um intercooler, ela se torna um indicador de incrustação — mas ambíguo, porque a efetividade cai igualmente por sujeira interna e por água de resfriamento mais quente, e desfazer a ambiguidade exige retornar ao produto UA, que é a grandeza invariante às temperaturas de entrada.

A Tabela 1.1 resume onde cada fundamento é retomado no Volume II. Ela funciona como índice de navegação entre os dois volumes: um leitor que encontre dificuldade num capítulo do Volume II localiza por ela o capítulo deste volume que estabelece a base correspondente.

Tabela 1.1: Fundamentos deste volume e sua aplicação no Volume II.

Fundamento	**Capítulo**	**Aplicação no Volume II**
Mecânica do Contínuo	2	Modelo de estado, balanços
Termodinâmica	3	Ciclos de compressão
Mecânica dos Fluidos	4	Perda de carga, admissão
Transferência de Calor	5	Intercooler, aftercooler
Sistemas de Transferência	6	Vaso pulmão, rede, secagem
Eletricidade	7	Motor, VSD
Mecânica	8	Vibração, mancais
Instrumentação	9	Sensores, EKF

1.6 Como usar este volume

Cada capítulo pode ser consultado isoladamente, mas a ordem proposta segue uma progressão lógica: dos princípios gerais de conservação às teorias específicas de fluidos, calor, eletricidade, mecânica e medição. Três percursos de leitura cobrem os usos previstos:

- **Leitura sequencial**, do Capítulo 2 ao Capítulo 10, para quem quer reconstruir a base inteira. É o percurso mais longo e o único em que a repetição deliberada dos balanços entre capítulos cumpre seu papel didático.
- **Consulta pontual**, entrando pelo Sumário ou pela Nomenclatura. Cada capítulo declara as hipóteses de que depende, de modo que uma equação consultada fora de contexto venha acompanhada da sua condição de validade.
- **Ponte a partir do Volume II**, entrando pela Tabela 1.1. É o percurso de quem já está resolvendo um problema concreto e precisa apenas do fundamento que o sustenta.

O Capítulo 10 fecha o volume mostrando como esses fragmentos se unem na modelagem de uma máquina rotodinâmica: é ele que reconstitui, a partir das peças, a cadeia completa que o Volume II percorre em detalhe.

Uma advertência final sobre o uso das equações reunidas aqui. Toda equação carrega hipóteses, e nenhuma vale fora delas. Escoamento incompressível, propriedades constantes, regime permanente, pequenas deformações, linearidade — cada uma dessas simplificações é razoável em alguma faixa e desastrosa fora dela. Quando um resultado calculado contradiz a observação, a primeira suspeita não deve recair sobre a medição, e sim sobre a hipótese que deixou de ser válida.

Capítulo 2 Mecânica do Contínuo

Este capítulo estabelece a linguagem comum de todo o volume. Os capítulos seguintes não introduzem física nova: eles especializam o que está aqui, acrescentando hipóteses. A termodinâmica (Capítulo 3) é o balanço de energia e de entropia sob hipóteses de equilíbrio local; a mecânica dos fluidos (Capítulo 4) é o balanço de quantidade de movimento com uma relação constitutiva viscosa; a transferência de calor (Capítulo 5) é o balanço de energia com a lei de Fourier. Vale, portanto, ler este capítulo com atenção às *premissas*, porque são elas — e não as equações — que determinam onde cada modelo posterior deixa de valer.

A exposição segue a ordem lógica da disciplina, que não é a ordem histórica: primeiro a base de mecânica clássica de que tudo decorre, com seus limites de validade (Seção 2.1); depois a hipótese que autoriza tratar matéria discreta como campo contínuo (Seção 2.2); depois a descrição do movimento e da deformação, que é pura geometria e não depende de qual material se trata (Seções 2.3 e 2.4); depois o conceito de tensão, com o teorema que garante a existência do tensor (Seção 2.5); depois as leis de balanço, que valem para qualquer material (Seção 2.6); e só no fim as relações constitutivas, que são onde o material específico entra (Seção 2.7).

2.1 Bases físicas: de onde vem a mecânica do contínuo

A mecânica do contínuo não é uma teoria autônoma. Ela é a mecânica clássica de sistemas de partículas, reescrita em linguagem de campo depois de uma operação de média. Começar por aí não é preciosismo: é o que explica *por que* as leis de balanço são exatamente quatro, por que a tensão é um tensor simétrico e por que tudo isso deixa de valer em certas condições. Quem parte diretamente das equações de campo tem de aceitar essas três coisas como dogma.

O ponto de partida. A mecânica clássica postula — não demonstra — que existe uma classe de referenciais, ditos **inerciais**, nos quais a taxa de variação da quantidade de movimento de um corpo iguala a força resultante sobre ele. Para um sistema de N partículas de massas m_i, a soma sobre todas elas produz a Equação (2.1):

$$\sum_{k} \mathbf{F}_k^{\text{ext}} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} m_i \mathbf{v}_i. \tag{2.1}$$

O detalhe decisivo da Equação (2.1) é o que *não* aparece nela: as forças internas. Pela terceira lei de Newton, elas ocorrem aos pares iguais e opostos e se cancelam na soma; e se além disso forem centrais — dirigidas ao longo da reta que une as partículas —, cancelam-se também os seus momentos. Daí decorrem dois resultados que serão reencontrados adiante já na forma de campo: o movimento do conjunto depende apenas das forças externas (ancestral discreto da equação de Cauchy, Equação (2.24)) e o balanço de momento angular não gera equação independente, apenas uma restrição de simetria (ancestral da Equação (2.15)).

Por que essas leis de conservação, e não outras. As grandezas conservadas na mecânica clássica não foram escolhidas por conveniência: cada uma corresponde a uma simetria do espaço-tempo, correspondência estabelecida pelo **teorema de Noether**. A Tabela 2.1 resume o argumento. Se as leis da física não mudam quando se desloca a origem

do tempo, existe uma grandeza conservada, e ela é a energia; se não mudam quando se desloca a origem do espaço, a grandeza conservada é a quantidade de movimento; se não mudam quando se gira o sistema de coordenadas, é o momento angular.

Tabela 2.1: Simetrias do espaço-tempo e as grandezas conservadas correspondentes, e onde cada balanço reaparece na forma de campo.

Simetria	**Grandeza conservada**	**Forma de campo**
Homogeneidade do tempo	Energia	Eq. (2.25)
Homogeneidade do espaço	Quantidade de movimento	Eq. (2.24)
Isotropia do espaço	Momento angular	Eq. (2.15)
Postulado independente	Massa	Eq. (2.22)

A última linha da Tabela 2.1 merece nota, porque é uma honestidade que costuma ser omitida: a conservação de massa **não** é consequência de uma simetria na mecânica clássica — é um postulado independente, e um postulado que a relatividade posteriormente absorveu no balanço de energia. Na faixa de velocidades e energias das máquinas tratadas nesta coleção, tratá-la como lei separada é exato para todos os efeitos práticos.

A questão do referencial, que em máquinas rotativas não é acadêmica. A Equação (2.1) vale em referencial inercial. Ao escrevê-la num referencial que gira com velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ — o que é natural quando se analisa um rotor —, a aceleração absoluta se decompõe como na Equação (2.2):

$$\mathbf{a}_{\text{abs}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \underbrace{2\,\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}}}_{\text{Coriolis}} + \underbrace{\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})}_{\text{centrípeta}} + \underbrace{\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}}_{\text{de Euler}} . \tag{2.2}$$

Os três termos adicionais não são forças reais: são consequência de o referencial não ser inercial. Ao passá-los para o outro lado da equação, eles aparecem como as forças aparentes centrífuga, de Coriolis e de Euler, que podem ser incorporadas ao termo de força de corpo $\rho\mathbf{b}$ das seções seguintes. É essa incorporação que autoriza aplicar todo o formalismo deste capítulo a um rotor em rotação. Ignorá-la é a origem de erros grosseiros: a tensão centrífuga que dilata um rotor de compressor e consome parte da folga de projeto vem exatamente do segundo termo, e não existe no referencial fixo.

Os limites de validade da base. Tudo o que segue neste volume é mecânica clássica não relativística, e convém saber onde ela para:

- **Velocidades muito abaixo da luz.** As velocidades periféricas de rotores estão na casa de $10^{2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, oito ordens de grandeza abaixo de c. Correções relativísticas são irrelevantes.
- **Efeitos quânticos desprezíveis.** O tratamento clássico exige que o comprimento de onda térmico de de Broglie seja muito menor que o espaçamento médio entre moléculas. Para ar em condições ambientes, o primeiro é da ordem de $10^{-11}\,\mathrm{m}$ e o segundo da ordem de $10^{-9}\,\mathrm{m}$ — a separação é confortável.
- **Ausência de campos eletromagnéticos acoplados ao movimento.** As forças eletromagnéticas do motor são tratadas à parte, no Capítulo 7, e entram na mecânica apenas como torque aplicado no eixo.

Da partícula ao campo. Resta o passo que dá nome ao capítulo. Um volume de gás de tamanho de engenharia contém da ordem de 10^{19} moléculas por centímetro cúbico, e nenhum modelo pode acompanhar cada trajetória. A saída é abandonar a descrição individual e trabalhar com médias sobre volumes pequenos em escala macroscópica e enormes em escala molecular. As leis de balanço sobrevivem intactas a essa média — somar sobre partículas e depois mediar, ou mediar e depois somar, dá o mesmo resultado —, e é essa sobrevivência que permite reescrevê-las como equações de campo. O que a média custa é informação: perde-se o acesso ao movimento individual, e as grandezas que dele dependiam (viscosidade, condutividade térmica, calor específico) deixam de ser dedutíveis e passam a ser *medidas*. É por isso que a Seção 2.7 existe e não pode ser deduzida das leis de balanço.

A validade dessa média é o assunto da próxima seção.

2.2 A hipótese do contínuo e seus limites

A matéria é discreta, mas as equações que a descrevem em engenharia são equações de campo: supõem que densidade, velocidade e temperatura tenham valor definido em cada ponto do espaço. Conciliar as duas coisas é o papel da **hipótese do contínuo**.

A construção é a seguinte. Associa-se a cada ponto geométrico um volume de promediação ΔV e define-se a densidade como a razão entre a massa contida e esse volume. Se ΔV for grande demais, a razão passa a refletir variações macroscópicas do próprio escoamento; se for pequeno demais, a razão flutua violentamente conforme moléculas entram e saem. Entre os dois extremos existe — quando existe — um *patamar*, uma faixa de ΔV em que a razão é praticamente constante. É esse valor de patamar que se chama densidade no ponto. Note que isso **não** é o limite matemático $\Delta V \to 0$: esse limite não existe fisicamente, e escrevê-lo é um abuso de notação consagrado.

O critério quantitativo que decide se o patamar existe é o **número de Knudsen**, definido na Equação (2.3) como a razão entre o livre caminho médio molecular λ_m e o comprimento característico L do problema:

$$\mathrm{Kn} = \frac{\lambda_m}{L}. \tag{2.3}$$

A hipótese do contínuo é aceita para $\mathrm{Kn} \lesssim 10^{-2}$. Entre 10^{-2} e 10^{-1} o meio ainda é contínuo no interior, mas a condição de não deslizamento na parede falha (regime de deslizamento); acima disso, as equações deste capítulo perdem validade e é preciso recorrer à teoria cinética dos gases.

Esse limite não é acadêmico nas máquinas tratadas nesta coleção. O livre caminho médio do ar a 1 bar e 20 °C é da ordem de 70 nm, e o vazamento pelas folgas internas de um compressor de parafuso ocorre em fendas de dezenas de micrometros — Kn da ordem de 10^{-3}, ainda confortavelmente contínuo. Como λ_m é inversamente proporcional à pressão, porém, a mesma folga sob vácuo sairia da faixa. A hipótese vale aqui por causa da pressão de operação, não por causa da geometria, e é assim que ela deve ser verificada: pelo número, não pela familiaridade.

Uma segunda premissa acompanha a primeira e é frequentemente esquecida: a existência do patamar exige **separação de escalas**, isto é, que o comprimento macroscópico seja muito maior que a escala da microestrutura. Em um meio poroso, num leito de dessecante ou numa camada de incrustação, a microestrutura tem dimensão milimétrica, e as equações de campo só fazem sentido depois de uma segunda promediação, sobre um

volume elementar representativo. É por isso que o escoamento em leito empacotado não é descrito por Navier-Stokes diretamente, e sim por relações promediadas, tratadas no Capítulo 4.

2.3 Cinemática: descrições material e espacial

Aceita a hipótese do contínuo, o corpo passa a ser um conjunto contínuo de *pontos materiais*. Escolhe-se uma **configuração de referência** — em geral o corpo indeformado, num instante t_0 — e identifica-se cada ponto material pela posição $\mathbf{X}$ que ele ocupa nela. O movimento do corpo é então a família de aplicações da Equação (2.4), que leva cada ponto material à sua posição atual $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t). \tag{2.4}$$

A Equação (2.4) carrega três premissas que raramente são enunciadas e que valem a pena explicitar, porque são elas que excluem comportamentos fisicamente impossíveis:

1. $\boldsymbol{\chi}$ é **bijetiva** em cada instante — dois pontos materiais distintos não podem ocupar a mesma posição, e um ponto material não pode estar em dois lugares. É a impenetrabilidade da matéria.

2. $\boldsymbol{\chi}$ é **continuamente diferenciável** em $\mathbf{X}$ e em t — o corpo não se rompe nem se dobra sobre si mesmo. Trincas e superfícies de descontinuidade violam essa premissa e exigem tratamento à parte.

3. A orientação se conserva, condição que a Seção 2.4 escreverá como $J > 0$ — o material não pode ser "virado pelo avesso".

Daí decorrem duas maneiras de descrever qualquer grandeza, e a escolha entre elas organiza toda a modelagem posterior:

Descrição material (ou lagrangeana): a grandeza é função de $(\mathbf{X}, t)$ — acompanha-se um ponto material específico. É a descrição natural para sólidos, em que a configuração de referência é identificável e o interesse é o deslocamento a partir dela. O campo de deslocamento é $\mathbf{u}(\mathbf{X}, t) = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t) - \mathbf{X}$.

Descrição espacial (ou euleriana): a grandeza é função de $(\mathbf{x}, t)$ — observa-se um ponto fixo do espaço e registra-se o que passa por ele. É a descrição natural para fluidos, em que não há configuração de referência útil e ninguém deseja rastrear uma partícula de gás individualmente.

Um trem de compressão exige as duas ao mesmo tempo: o rotor que dilata e flete é tratado materialmente, o gás que o atravessa é tratado espacialmente, e a folga entre ambos — a grandeza que o Volume II monitora — é justamente onde as duas descrições se encontram.

A ponte entre elas é a **derivada material**, que responde a uma pergunta euleriana com significado lagrangeano: qual a taxa de variação de uma grandeza *para o ponto material* que neste instante passa por aqui? Seja $\varphi(\mathbf{x}, t)$ um campo espacial qualquer. Ao longo da trajetória de um ponto material, $\mathbf{x} = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t)$, e a regra da cadeia dá a Equação (2.5):

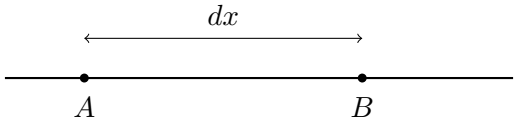
$$\frac{D\varphi}{Dt} \equiv \left.\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right|_{\mathbf{X}} = \underbrace{\frac{\partial \varphi}{\partial t}}_{\text{local}} + \underbrace{\mathbf{v} \cdot \nabla \varphi}_{\text{convectivo}}, \qquad \mathbf{v} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{\chi}}{\partial t}\right|_{\mathbf{X}}. \tag{2.5}$$

A leitura dos dois termos é diretamente instrumental. Um termopar fixo na tubulação mede $\partial T/\partial t$: a variação no seu ponto. A partícula de gás que passa por ele experimenta DT/Dt, que inclui o aquecimento sofrido apenas por ter se deslocado para uma região mais quente. Em regime permanente o primeiro termo é nulo e o segundo não — um escoamento estacionário acelera e aquece partículas o tempo todo. Confundir os dois é a origem mais comum de erro de sinal em balanços de máquinas em operação contínua.

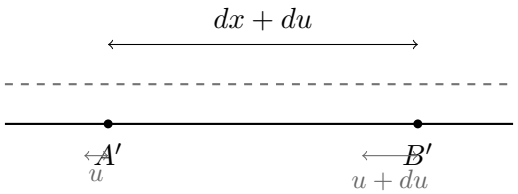
2.4 Deformação: gradiente, medidas finitas e linearização

Deformação é uma noção geométrica: mede quanto as distâncias entre pontos materiais vizinhos mudaram. Nada nesta seção depende do material.

A Figura 2.1 fixa a ideia central no caso mais simples, a barra unidimensional: dois pontos vizinhos se separam por uma distância que muda com a deformação — e é essa *mudança relativa* que a medida de deformação quantifica, não o deslocamento absoluto.



(a) Referência: pontos materiais A e B



(b) Deformada: A e B deslocam-se, e a distância entre eles muda de dx para $dx + du$

Figura 2.1: Deformação unidimensional: o que a medida $\varepsilon = du/dx$ registra é a mudança *relativa* da distância entre dois pontos vizinhos, não o deslocamento absoluto deles.

O objeto fundamental é o **gradiente de deformação F**, definido na Equação (2.6), que transporta um segmento infinitesimal da configuração de referência para a atual:

$$\mathbf{F} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{X}}, \qquad F_{iJ} = \frac{\partial x_i}{\partial X_J}, \qquad d\mathbf{x} = \mathbf{F}\, d\mathbf{X}. \tag{2.6}$$

Seu determinante, o **jacobiano** da Equação (2.7), é a razão entre o volume atual e o de referência de um mesmo elemento material:

$$J = \det \mathbf{F}, \qquad dV = J\, dV_0. \tag{2.7}$$

A premissa de conservação de orientação da seção anterior é agora quantitativa: $J > 0$ sempre, e $J = 1$ caracteriza movimento isocórico (que preserva volume). A idealização de *incompressibilidade*, usada à exaustão nos capítulos de fluidos, é exatamente a imposição $J \equiv 1$.

F sozinho, porém, não serve como medida de deformação, e a razão é essencial: ele não distingue deformação de rotação de corpo rígido. Um rotor que gira sem se deformar tem **F** diferente da identidade, embora nenhuma distância material tenha mudado. A

separação formal é dada pelo **teorema da decomposição polar**, Equação (2.8), válido para qualquer $\mathbf{F}$ com $J > 0$:

$$\mathbf{F} = \mathbf{R}\,\mathbf{U} = \mathbf{V}\,\mathbf{R}, \tag{2.8}$$

onde $\mathbf{R}$ é ortogonal próprio (rotação pura) e $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ são simétricos positivos definidos (estiramento puro).

Como não se deseja carregar $\mathbf{R}$, constroem-se medidas que o eliminem. O produto $\mathbf{C} = \mathbf{F}^{\mathsf{T}}\mathbf{F} = \mathbf{U}^2$ — tensor de Cauchy-Green à direita — é imune à rotação, e dele se define o tensor de deformação de **Green-Lagrange**, Equação (2.9):

$$\mathbf{E}_L = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{C} - \mathbf{I}\right) = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{F}^{\mathsf{T}}\mathbf{F} - \mathbf{I}\right). \tag{2.9}$$

Por construção, $\mathbf{E}_L = \mathbf{0}$ para qualquer movimento de corpo rígido — que é precisamente a propriedade exigida de uma medida de deformação.

Escrevendo $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \nabla_X \mathbf{u}$ e substituindo na Equação (2.9), obtém-se a forma exata da Equação (2.10):

$$\mathbf{E}_L = \tfrac{1}{2}\left(\nabla_X \mathbf{u} + \nabla_X \mathbf{u}^{\mathsf{T}} + \nabla_X \mathbf{u}^{\mathsf{T}}\,\nabla_X \mathbf{u}\right). \tag{2.10}$$

Aqui entra a única aproximação desta seção, e ela merece nome e critério. Sob a **hipótese de pequenas deformações**, $\|\nabla \mathbf{u}\| \ll 1$, o termo quadrático da Equação (2.10) é de segunda ordem e pode ser descartado. Pela mesma hipótese, $\partial/\partial X_J \approx \partial/\partial x_j$ — as configurações de referência e atual quase coincidem, e deixa de ser necessário distinguir em qual delas se deriva. O resultado é o **tensor de deformação infinitesimal** da Equação (2.11):

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right). \tag{2.11}$$

Duas consequências práticas dessa linearização, ambas relevantes para máquinas rotativas. A primeira: como o termo descartado é quadrático, o erro relativo de ε é da ordem do próprio $\|\nabla \mathbf{u}\|$; para deformações elásticas de aço, da ordem de 10^{-3}, o erro é desprezível, e a Equação (2.11) é plenamente adequada à dilatação térmica de rotores e carcaças. A segunda, e mais traiçoeira: a hipótese restringe o *gradiente de deslocamento*, não o deslocamento. Uma rotação de corpo rígido finita tem gradiente de deslocamento grande, e a Equação (2.11) aplicada diretamente a um rotor girando prevê deformação onde não há nenhuma. Em máquinas rotativas, portanto, a deformação infinitesimal só é legítima quando escrita num referencial que acompanha a rotação.

É útil, por fim, separar ε em duas partes com significados físicos distintos, como faz a Equação (2.12): uma parcela esférica, que representa mudança de volume sem mudança de forma, e uma parcela desviadora $\mathbf{e}$, que representa mudança de forma a volume constante:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \underbrace{\tfrac{1}{3}\,\varepsilon_{kk}\,\mathbf{I}}_{\text{volumétrica}} + \underbrace{\mathbf{e}}_{\text{desviadora}}, \qquad \operatorname{tr}\mathbf{e} = 0. \tag{2.12}$$

A separação não é cosmética: materiais dúcteis escoam por cisalhamento, isto é, respondem à parte desviadora, e é essa observação que sustenta o critério de von Mises adiante e o dimensionamento à fadiga do Capítulo 8.

Para fluidos, a grandeza de interesse não é a deformação acumulada — que não tem sentido, pois um fluido não guarda memória da configuração de referência — e sim a sua *taxa*. Decompondo o gradiente de velocidade em partes simétrica e antissimétrica, a Equação (2.13) define o tensor **taxa de deformação** $\mathbf{S}$ e o tensor **taxa de rotação** (ou spin) $\mathbf{W}$:

$$\nabla \mathbf{v} = \mathbf{S} + \mathbf{W}, \qquad \mathbf{S} = \tfrac{1}{2}\left(\nabla \mathbf{v} + \nabla \mathbf{v}^{\mathsf{T}}\right), \qquad \mathbf{W} = \tfrac{1}{2}\left(\nabla \mathbf{v} - \nabla \mathbf{v}^{\mathsf{T}}\right). \tag{2.13}$$

W descreve rotação local instantânea de corpo rígido e, pela mesma razão que **R** foi eliminado acima, não pode gerar tensão viscosa — premissa que a Seção 2.7 usará ao escrever a lei de Newton da viscosidade em função de **S** apenas.

2.5 Tensão: o teorema de Cauchy

As forças que atuam sobre uma porção de contínuo dividem-se em dois tipos: **forças de corpo**, que agem à distância sobre a massa (gravidade, forças eletromagnéticas, e as forças de inércia aparentes num referencial girante), e **forças de superfície**, que a vizinhança exerce por contato através da fronteira. As primeiras se escrevem como $\rho\mathbf{b}$ por unidade de volume. As segundas exigem mais cuidado, e é delas que nasce o conceito de tensão.

A Figura 2.2 mostra o estado de tensão num elemento plano: as componentes normais σ puxam ou empurram as faces; as cisalhantes τ deslizam uma face sobre a outra — e a simetria $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ é o que garante o equilíbrio de momentos do elemento.

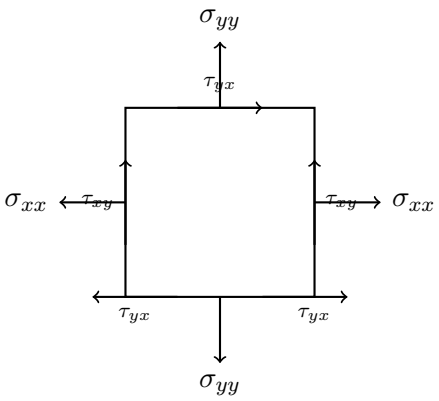


Figura 2.2: Estado de tensão num elemento plano: componentes normais σ e cisalhantes τ nas duas direções. O equilíbrio de momentos impõe $\tau_{xy} = \tau_{yx}$.

Define-se o **vetor tensão** $\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$ como a força de contato por unidade de área que o material do lado para o qual aponta o vetor normal unitário **n** exerce sobre o material do outro lado. O ponto crucial — e a razão de todo o edifício funcionar — é que $\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$ depende do ponto e da orientação do corte: um mesmo ponto material sujeito a um mesmo estado de solicitação apresenta trações diferentes em planos diferentes. Em princípio, seriam necessárias infinitas informações, uma por orientação possível.

O **teorema do tetraedro de Cauchy** mostra que três bastam. O argumento é o seguinte. Isola-se um tetraedro infinitesimal com três faces sobre os planos coordenados, de áreas $A\,n_1$, $A\,n_2$, $A\,n_3$, e a quarta face de área A e normal **n**. Aplica-se o balanço de quantidade de movimento a esse tetraedro. As forças de superfície são proporcionais às áreas, isto é, a h^2, onde h é a altura do tetraedro; já a força de corpo e o termo de inércia são proporcionais ao volume, isto é, a h^3. Fazendo $h \to 0$, os termos de volume se anulam mais rapidamente que os de superfície, e o que sobra é uma relação puramente algébrica entre as quatro trações — a Equação (2.14):

$$\mathbf{t}_{(\mathbf{n})} = \boldsymbol{\sigma}\,\mathbf{n}, \qquad t_i = \sigma_{ij}\,n_j. \tag{2.14}$$

O conteúdo do teorema não é a fórmula, e sim a existência do objeto $\boldsymbol{\sigma}$: as trações em todas as infinitas orientações possíveis ficam determinadas por nove números, e esses

nove números se transformam como um tensor de segunda ordem. É esse resultado que autoriza falar em "estado de tensão em um ponto". As premissas empregadas foram apenas duas, e ambas devem ser lembradas: a tração depende da superfície apenas através de $\mathbf{n}$ (postulado de Cauchy — não depende, por exemplo, da curvatura do corte), e a aceleração e a força de corpo são limitadas, o que permite descartar os termos de volume.

Um segundo resultado reduz nove para seis. Aplicando o balanço de **momento angular** a um elemento material e supondo que não existam momentos distribuídos de corpo nem tensões de momento — premissa que define o chamado contínuo não polar, ou de Boltzmann —, obtém-se a simetria enunciada na Equação (2.15):

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^{\mathsf{T}}, \qquad \sigma_{ij} = \sigma_{ji}. \tag{2.15}$$

A simetria é uma consequência de uma lei de balanço, não uma definição, e ela falha em meios com microestrutura polarizável. Nos materiais desta coleção, vale.

Sendo simétrico e real, $\boldsymbol{\sigma}$ admite três autovalores reais $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ — as **tensões principais** — e três direções principais mutuamente ortogonais, nas quais a tração é puramente normal, sem cisalhamento. Os coeficientes do polinômio característico são os invariantes de $\boldsymbol{\sigma}$, e são invariantes justamente por não dependerem do sistema de coordenadas escolhido: qualquer critério de falha fisicamente admissível tem de ser escrito em função deles, e não das componentes individuais.

Pela mesma razão que motivou a Equação (2.12), separa-se a tensão em pressão hidrostática e parte desviadora, como na Equação (2.16):

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\,\mathbf{I} + \mathbf{s}, \qquad p = -\tfrac{1}{3}\operatorname{tr}\boldsymbol{\sigma}, \qquad \operatorname{tr}\mathbf{s} = 0. \tag{2.16}$$

A evidência experimental de que metais dúcteis não escoam sob pressão hidrostática elevada, por maior que ela seja, leva a construir o critério de escoamento apenas sobre $\mathbf{s}$. A medida escalar usual é a **tensão equivalente de von Mises** da Equação (2.17):

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\tfrac{3}{2}\,\mathbf{s}:\mathbf{s}} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}. \tag{2.17}$$

É σ_{VM} — e não uma componente isolada — que se compara à tensão admissível do material no dimensionamento de eixos e engrenagens e na contagem de dano por fadiga do Capítulo 8.

2.6 Leis de balanço

As leis de balanço são **postulados**, não teoremas: não se demonstram a partir de algo mais fundamental dentro desta teoria. O que se demonstra é como convertê-las de uma porção de matéria que se move para uma região fixa do espaço — e é essa conversão, e não a lei em si, que produz as equações efetivamente usadas em engenharia.

Seja $\mathcal{B}$ uma grandeza extensiva qualquer e β a grandeza correspondente por unidade de massa. O postulado de balanço, escrito para um **volume material** $V_m(t)$ — uma porção fixa de matéria, que se move e se deforma com o corpo —, afirma que a taxa de variação do conteúdo iguala o que entra por fluxo não convectivo através da fronteira mais o que é gerado internamente, conforme a Equação (2.18):

$$\frac{D}{Dt}\int_{V_m(t)} \rho\,\beta\; dV = -\oint_{S_m(t)} \mathbf{j}_\beta \cdot \mathbf{n}\; dA + \int_{V_m(t)} \dot{\mathcal{G}}_\beta\; dV. \tag{2.18}$$

Aqui $\mathbf{j}_\beta$ é o fluxo que atravessa a fronteira por mecanismo difusivo ou de contato — o fluxo de calor, a tração superficial — e $\dot{\mathcal{G}}_\beta$ é a taxa de geração por unidade de volume.

O obstáculo prático é que $V_m(t)$ se move: os limites da integral dependem do tempo, e a derivada não passa para dentro. Quem remove o obstáculo é o **teorema de transporte de Reynolds**, Equação (2.19), que relaciona a derivada material da integral sobre o volume material à derivada parcial da integral sobre um **volume de controle** V_c fixo no espaço, escolhido de modo a coincidir com V_m no instante considerado:

$$\frac{D}{Dt}\int_{V_m(t)} \rho\,\beta\; dV = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\int_{V_c} \rho\,\beta\; dV}_{\text{acúmulo}} + \underbrace{\oint_{S_c} \rho\,\beta\,(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\; dA}_{\text{fluxo convectivo líquido}}. \tag{2.19}$$

A dedução é curta e vale registrá-la, porque é dela que sai a estrutura "acúmulo mais o que sai menos o que entra" de todos os balanços posteriores. Muda-se a variável de integração para a configuração de referência, onde os limites são fixos, usando $dV = J\,dV_0$ da Equação (2.7); a derivada passa então para dentro da integral. Aparece DJ/Dt, dado pela **fórmula de expansão de Euler**, Equação (2.20):

$$\frac{DJ}{Dt} = J\,(\nabla\cdot\mathbf{v}). \tag{2.20}$$

Retornando à configuração atual e reagrupando com a Equação (2.5), o integrando resultante é $\partial(\rho\beta)/\partial t + \nabla\cdot(\rho\beta\,\mathbf{v})$; aplicar o **teorema da divergência** ao segundo termo produz a integral de superfície da Equação (2.19). A interpretação de $\nabla\cdot\mathbf{v}$ como taxa de dilatação volumétrica, aliás, é leitura direta da Equação (2.20).

Combinando as Equações (2.18) e (2.19), aplicando o teorema da divergência também ao termo de fluxo e observando que o resultado vale para *qualquer* volume de controle, chega-se ao passo final. Se uma integral se anula sobre todo subvolume e o integrando é contínuo, então o integrando é identicamente nulo — esse é o **teorema da localização**, cuja premissa de continuidade é exatamente o que falha em choques e interfaces. O resultado é a forma local, ou diferencial, da Equação (2.21):

$$\frac{\partial(\rho\beta)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\beta\,\mathbf{v}) = -\nabla\cdot\mathbf{j}_\beta + \dot{\mathcal{G}}_\beta. \tag{2.21}$$

A Equação (2.21) é o resultado central deste capítulo. Todas as equações de conservação usadas no volume saem dela por substituição, conforme resume a Tabela 2.2. Vale notar o que *não* se supôs para chegar até aqui: nada foi dito sobre o material. A equação vale igualmente para aço, ar, óleo ou dessecante.

Tabela 2.2: Especializações da forma local de balanço, Equação (2.21), para cada grandeza conservada.

$\mathcal{B}$	β	$\mathbf{j}_\beta$	$\dot{\mathcal{G}}_\beta$	**Lei resultante**
Massa	1	$\mathbf{0}$	0	Continuidade, Eq. (2.22)
Qtd. de movimento	$\mathbf{v}$	$-\boldsymbol{\sigma}$	$\rho\mathbf{b}$	Cauchy, Eq. (2.24)
Momento angular	$\mathbf{x}\times\mathbf{v}$	—	—	Simetria de $\boldsymbol{\sigma}$, Eq. (2.15)
Energia total	$e + v^2/2$	$\mathbf{q} - \boldsymbol{\sigma}\mathbf{v}$	$\rho\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{v}$	Primeira lei, Eq. (2.25)
Entropia	s	$\mathbf{q}/T$	$\dot{\mathcal{G}}_s \geq 0$	Segunda lei, Eq. (2.26)

Conservação de massa. Com $\beta = 1$, sem fluxo difusivo e sem geração, a Equação (2.21) fornece a equação da continuidade, Equação (2.22):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0. \tag{2.22}$$

Para massa específica constante, ela se reduz à condição de incompressibilidade da Equação (2.23), que é a mesma imposição $J \equiv 1$ escrita em termos de taxa:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \tag{2.23}$$

Conservação da quantidade de movimento. Com $\beta = \mathbf{v}$, fluxo $-\boldsymbol{\sigma}$ (o sinal decorre de $\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}$ ser entrada de quantidade de movimento) e geração $\rho\mathbf{b}$, e usando a Equação (2.22) para simplificar o lado esquerdo, obtém-se a **equação do movimento de Cauchy**, Equação (2.24):

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{b}. \tag{2.24}$$

É a segunda lei de Newton escrita para o contínuo. No caso particular de aceleração nula, $D\mathbf{v}/Dt = \mathbf{0}$, ela se reduz às equações de equilíbrio estático, $\partial \sigma_{ij}/\partial x_j + \rho b_i = 0$, usadas no dimensionamento estrutural de carcaças e vasos.

Conservação de energia. Com $\beta = e + v^2/2$, fluxo $\mathbf{q} - \boldsymbol{\sigma}\mathbf{v}$ (condução mais trabalho das forças de superfície) e geração $\rho\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{v}$, resulta a Equação (2.25):

$$\rho \frac{D}{Dt}\left(e + \frac{v^2}{2}\right) = \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma}\mathbf{v}) - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{v}, \tag{2.25}$$

onde e é a energia interna específica e $\mathbf{q}$ o vetor fluxo de calor. É desta equação — e não de um postulado independente — que o Capítulo 3 extrai a primeira lei na forma usual para volumes de controle.

Balanço de entropia. Com $\beta = s$ e fluxo $\mathbf{q}/T$, a Equação (2.21) produz a **desigualdade de Clausius-Duhem**, Equação (2.26):

$$\rho \frac{Ds}{Dt} + \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{q}}{T}\right) = \dot{\mathcal{G}}_s \geq 0. \tag{2.26}$$

A segunda lei da termodinâmica aparece assim como o único balanço deste capítulo cujo termo de geração tem sinal imposto. Toda a análise de exergia do Capítulo 3 é consequência dessa única restrição de sinal, e é ela que impede que uma relação constitutiva proposta seja fisicamente inadmissível.

2.7 Relações constitutivas

As leis de balanço não bastam para resolver problema algum, e a razão é aritmética. Um simples inventário deixa isso evidente: as incógnitas são ρ, as três componentes de $\mathbf{v}$, as seis componentes independentes de $\boldsymbol{\sigma}$, a energia interna e, as três componentes de $\mathbf{q}$ e a temperatura T — quinze ao todo. As equações disponíveis são a continuidade (uma), o movimento de Cauchy (três) e a energia (uma): cinco. Faltam dez.

A Figura 2.3 desenha o comportamento tensão–deformação de um aço estrutural típico: a reta elástica fixa o módulo E; o patamar marca o escoamento; e a ruptura define onde a hipótese de pequenas deformações deixa de poder ser invocada.

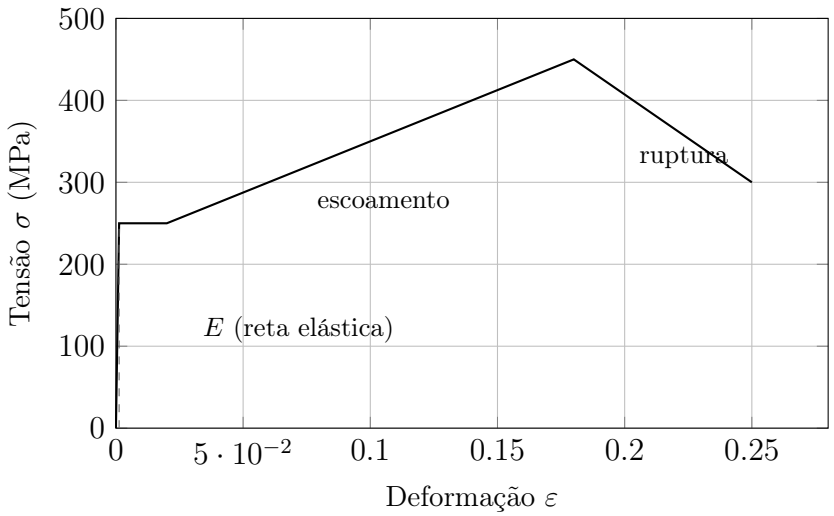


Figura 2.3: Curva tensão–deformação de um aço estrutural típico: trecho elástico linear (módulo E), patamar de escoamento, endurecimento e ruptura.

As dez equações que faltam são as **relações constitutivas**, e é exatamente nelas que o material entra. Elas não são deduzidas das leis de balanço; são modelos, ajustados a experimento, sujeitos a três princípios que restringem as formas admissíveis:

- **Determinismo:** a tensão no instante atual depende da história do movimento, não do futuro.
- **Ação local:** a tensão em um ponto depende do movimento numa vizinhança infinitesimal dele, não do corpo inteiro.
- **Objetividade material** (indiferença ao referencial): a resposta do material não pode depender do observador. É esse princípio que proíbe $\boldsymbol{\sigma}$ de depender de $\mathbf{F}$ diretamente ou de $\mathbf{W}$, e obriga a usar medidas imunes à rotação como $\mathbf{C}$ e $\mathbf{S}$ — o que fecha, agora com justificativa formal, as escolhas feitas na Seção 2.4.

Sólido elástico linear e isotrópico. Supondo resposta instantânea, linear em $\boldsymbol{\varepsilon}$ e sem direção preferencial, a forma mais geral admissível é a **lei de Hooke generalizada**, Equação (2.27), com apenas duas constantes independentes:

$$\sigma_{ij} = \lambda_L \, \varepsilon_{kk} \, \delta_{ij} + 2G \, \varepsilon_{ij}, \tag{2.27}$$

onde λ_L é a primeira constante de Lamé, G o módulo de cisalhamento (igual à segunda constante de Lamé) e δ_{ij} o delta de Kronecker. Que sejam exatamente duas é consequência da isotropia, não uma simplificação adicional. Na prática de engenharia mede-se o par módulo de Young e coeficiente de Poisson, relacionado ao primeiro pela Equação (2.28):

$$\lambda_L = \frac{E\,\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad G = \frac{E}{2(1+\nu)}. \tag{2.28}$$

O denominador $(1-2\nu)$ explicita por que $\nu \to 1/2$ corresponde a material incompressível: λ_L diverge, e qualquer tentativa de variar o volume exige tensão infinita.

Fluido newtoniano. Um fluido em repouso não sustenta cisalhamento, de modo que a tensão se reduz à pressão termodinâmica; em movimento, acrescenta-se uma parcela viscosa que, pelo princípio da objetividade, só pode depender de $\mathbf{S}$, conforme as Equações (2.29) e (2.30):

$$\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij} + \tau_{ij}, \tag{2.29}$$

$$\tau_{ij} = 2\mu\,S_{ij} + \lambda_v\,(\nabla\cdot\mathbf{v})\,\delta_{ij}, \tag{2.30}$$

com μ a viscosidade dinâmica e λ_v a segunda viscosidade. Esta última é de medição difícil, e adota-se quase universalmente a **hipótese de Stokes**, Equação (2.31):

$$\lambda_v = -\tfrac{2}{3}\,\mu \qquad\Longrightarrow\qquad \tau_{ij} = 2\mu\,S_{ij} - \tfrac{2}{3}\mu\,(\nabla\cdot\mathbf{v})\,\delta_{ij}. \tag{2.31}$$

A hipótese de Stokes equivale a supor viscosidade volumétrica nula, ou seja, que a compressão não dissipa por si mesma. É exata para gases monoatômicos e uma aproximação para os demais; seu efeito é desprezível em escoamentos com $\nabla\cdot\mathbf{v}$ pequeno, e por isso raramente compromete a modelagem de um trem de compressão, onde a dissipação relevante é de cisalhamento. Convém, ainda assim, saber que é hipótese, e não lei.

Substituindo as Equações (2.29) e (2.31) na Equação (2.24) obtêm-se as equações de **Navier-Stokes** para fluido compressível, retomadas no Capítulo 4.

Condução de calor. Fecham-se as três incógnitas de $\mathbf{q}$ com a **lei de Fourier**, Equação (2.32), cujo sinal negativo é imposto pela Equação (2.26): calor fluindo do frio para o quente geraria entropia negativa.

$$\mathbf{q} = -k\,\nabla T. \tag{2.32}$$

Com ela, e com uma equação de estado calórica que ligue e a T, o sistema fica fechado. A Tabela 2.3 reúne as relações constitutivas usadas neste volume.

Tabela 2.3: Relações constitutivas para sólidos elásticos, fluidos newtonianos e condução de calor.

Material/mecanismo	**Relação constitutiva**	**Parâmetros**	**Premissa**
Sólido elástico linear	$\sigma_{ij} = \lambda_L\varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2G\varepsilon_{ij}$	E, ν	Isotropia, $\|\nabla\mathbf{u}\| \ll 1$
Fluido newtoniano	$\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} + \lambda_v(\nabla\cdot\mathbf{v})\delta_{ij}$	μ, λ_v	Linearidade em $\mathbf{S}$
Fluido newtoniano (Stokes)	$\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} - \frac{2}{3}\mu(\nabla\cdot\mathbf{v})\delta_{ij}$	μ	Viscosidade volumétrica nula
Fluido inviscido	$\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij}$	nenhum	$\mu \to 0$
Condução de calor	$\mathbf{q} = -k\nabla T$	k	Isotropia, meio sem memória

Capítulo 3 Termodinâmica

O Capítulo 2 chegou a duas equações de campo — o balanço de energia, Equação (2.25), e o de entropia, Equação (2.26) — que valem ponto a ponto e não mencionam temperatura, entalpia nem calor específico. A termodinâmica de engenharia trabalha com essas grandezas e com *estados*, não com campos. Este capítulo faz a ponte: mostra sob qual hipótese o formalismo de estados é legítimo, deriva dele a primeira e a segunda leis na forma usada em máquinas, e termina no trabalho de compressão — a equação que o Volume II usa para cada estágio.

A ordem é deliberada. Quase todo curso introdutório apresenta a primeira lei como postulado e a entalpia como definição conveniente. Aqui as duas *aparecem*: a primeira lei

como especialização de um balanço já estabelecido, e a entalpia como o agrupamento que absorve o trabalho de fronteira nas portas de um volume de controle. Quem já conhece o resultado ganha em saber de onde ele vem; quem não conhece evita decorá-lo.

3.1 A hipótese do equilíbrio local

Há uma tensão evidente entre os dois capítulos. Propriedades como temperatura, entropia e entalpia são definidas, na termodinâmica clássica, para sistemas em **equilíbrio**: um sistema em equilíbrio não tem gradientes, não escoa e não troca nada. Um compressor em operação é o oposto disso — há gradiente de pressão, de temperatura e de velocidade em toda parte, e nada está em equilíbrio.

A reconciliação é a **hipótese do equilíbrio local**: embora o sistema como um todo esteja fora de equilíbrio, cada partícula material pode ser tratada, a cada instante, como um sistema em equilíbrio interno, com temperatura, pressão e entropia bem definidas. Formalmente, supõe-se que a mesma relação fundamental $s = s(u, v)$ da termodinâmica de equilíbrio vale localmente, conforme a Equação (3.1):

$$s(\mathbf{x}, t) = s\big(u(\mathbf{x}, t),\, v(\mathbf{x}, t)\big). \tag{3.1}$$

É essa hipótese — e apenas ela — que autoriza escrever Ds/Dt na Equação (2.26) e atribuir a T o significado de temperatura termodinâmica. Sua validade exige separação de escalas de tempo: o tempo de relaxação molecular, isto é, o intervalo em que colisões restabelecem o equilíbrio local, deve ser muito menor que o tempo característico de variação macroscópica. Para gases em condições ordinárias o tempo de relaxação é da ordem de $10^{-10}\,\mathrm{s}$, contra tempos de processo de milissegundos ou mais — a margem é de várias ordens de grandeza. A hipótese falha em ondas de choque muito intensas e em gases rarefeitos, exatamente as mesmas situações que já haviam violado a hipótese do contínuo da Seção 2.2. Não é coincidência: as duas dependem do mesmo número de Knudsen.

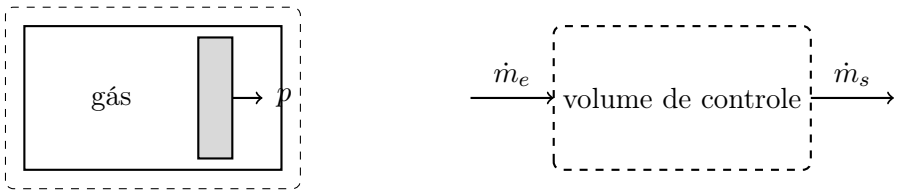
Aceito o equilíbrio local, resta saber quantas propriedades independentes descrevem cada ponto. A resposta é o **postulado de estado**: o estado intensivo de uma substância compressível simples — aquela sem efeitos significativos de superfície, campo elétrico ou magnético — fica determinado por *duas* propriedades intensivas independentes. Toda tabela de vapor, todo diagrama e toda equação de estado deste volume são consequência dessa contagem. Vale reforçar o que "independentes" significa: pressão e temperatura não servem como par na região de saturação, onde são dependentes entre si.

Antes de tudo isso, porém, é preciso justificar que temperatura exista. Essa é a função da **lei zero**: se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, estão em equilíbrio térmico entre si. A relação "estar em equilíbrio térmico com" é, portanto, uma relação de equivalência, e as classes que ela define podem ser rotuladas por um número — a temperatura empírica. A lei zero garante a existência do rótulo; a segunda lei, mais adiante, dará a ele uma escala absoluta e independente da substância usada para medi-lo.

3.2 Primeira lei: a energia, do campo para o volume de controle

Considere a Equação (2.25) integrada sobre um volume de controle finito, com o teorema da divergência aplicado aos termos de fluxo. Os termos se organizam naturalmente em quatro grupos: acúmulo no interior, transporte convectivo pelas portas, condução de calor pela fronteira e trabalho das forças de superfície.

A Figura 3.1 contrasta os dois objetos que a termodinâmica trata: o sistema fechado, cuja fronteira contém sempre a mesma massa, e o volume de controle, por que a massa atravessa — é o volume de controle que os balanços do Capítulo 6 farão calculável.



(a) Sistema fechado: a massa fica

(b) Volume de controle: a massa atravessa

Figura 3.1: Os dois objetos da termodinâmica aplicada: o sistema fechado (a), com fronteira selada à massa, e o volume de controle (b), por cuja fronteira a massa e a energia fluem.

O terceiro grupo merece atenção, porque é dele que nasce a entalpia. O trabalho das forças de superfície nas portas de entrada e saída não é livre: para empurrar massa para dentro contra a pressão p, é preciso realizar trabalho. A potência associada a uma porta de área A com velocidade normal v_n é $p\,A\,v_n$, e como $\dot{m} = \rho A v_n$, isso equivale a $\dot{m}\,p\,v$ — o produto da vazão mássica pelo volume específico e pela pressão. Esse termo acompanha sempre e obrigatoriamente a energia interna transportada, de modo que a combinação que atravessa uma porta nunca é u sozinha, e sim $u + pv$. Define-se, então, a **entalpia específica** da Equação (3.2):

$$h \equiv u + p\,v. \tag{3.2}$$

A entalpia não é uma forma de energia — é uma contabilidade. Ela existe para que o trabalho de escoamento não precise ser escrito separadamente toda vez.

Separando ainda o trabalho restante em trabalho de eixo $\dot{W}$ — o que a máquina efetivamente entrega ou recebe — e desprezando o trabalho viscoso na fronteira, resulta a forma usual da primeira lei para volume de controle, Equação (3.3):

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_e \dot{m}_e\left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + g z_e\right) - \sum_s \dot{m}_s\left(h_s + \frac{v_s^2}{2} + g z_s\right), \tag{3.3}$$

onde os índices e e s referem-se a entradas e saídas. As premissas embutidas, que raramente são listadas, são três: propriedades uniformes em cada porta, ausência de trabalho viscoso na fronteira e — do capítulo anterior — equilíbrio local, sem o qual h_e e h_s não teriam sentido.

O caso de um sistema fechado, sem portas, é o caso particular da Equação (3.4), integrada no tempo entre dois estados de equilíbrio:

$$\Delta U = Q - W. \tag{3.4}$$

Vale a convenção de sinais adotada em todo o volume: Q é positivo quando entra no sistema e W é positivo quando o sistema realiza trabalho. Numa máquina de compressão, portanto, W é negativo — ou, como é praxe em engenharia de compressores e como fará o Volume II, troca-se o sinal e fala-se em trabalho *consumido*, positivo. A troca é legítima desde que declarada; não declará-la é a origem mais frequente de erro de sinal em balanços de planta.

3.3 Segunda lei, temperatura absoluta e entropia

A segunda lei nasceu de duas constatações experimentais equivalentes. O enunciado de **Kelvin-Planck** afirma que nenhum dispositivo operando em ciclo pode converter integralmente calor de uma única fonte em trabalho. O de **Clausius** afirma que calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um quente. Demonstra-se que negar um implica negar o outro, de modo que os dois enunciam a mesma lei.

O ciclo de Carnot, desenhado no diagrama temperatura–entropia da Figura 3.2, é o retângulo que delimita o que a segunda lei proíbe: nenhum ciclo operando entre as mesmas duas temperaturas converte mais calor em trabalho do que ele — e nenhum o iguala fora das hipóteses de reversibilidade.

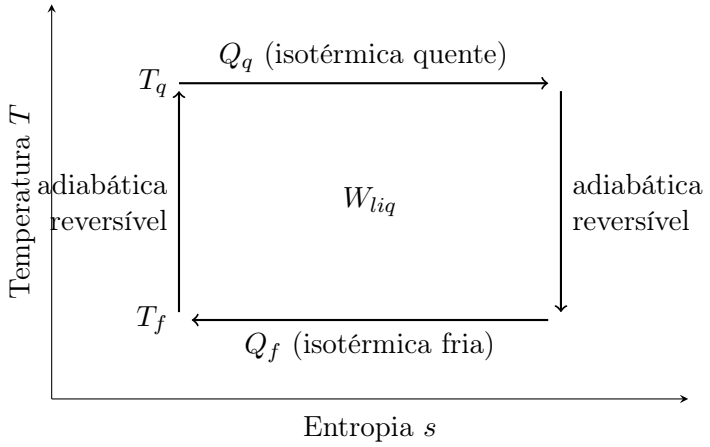


Figura 3.2: O ciclo de Carnot no diagrama T–s: duas isotérmicas reversíveis ligadas por duas adiabáticas reversíveis. É o ciclo de maior rendimento possível entre T_q e T_f.

Da segunda lei decorre o resultado de **Carnot**: todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios têm a mesma eficiência, e nenhuma máquina real a supera. O ponto notável é que essa eficiência não pode depender do fluido de trabalho — se dependesse, acoplar duas máquinas de fluidos diferentes produziria trabalho líquido sem fonte quente. Como só resta a temperatura de que depender, define-se a **escala termodinâmica absoluta** pela Equação (3.5):

$$\left(\frac{Q_L}{Q_H}\right)_{\text{rev}} = \frac{T_L}{T_H} \qquad \Longrightarrow \qquad \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_L}{T_H}. \tag{3.5}$$

É esta a razão de fundo pela qual as equações deste volume exigem temperatura em kelvin: a escala absoluta não é uma convenção de unidade, é a única em que a Equação (3.5) é verdadeira.

Aplicando o resultado de Carnot a um ciclo arbitrário decomposto em ciclos elementares, obtém-se a **desigualdade de Clausius**, Equação (3.6):

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0, \tag{3.6}$$

com igualdade para processos reversíveis. Como a integral cíclica se anula no caso reversível, o integrando é diferencial exata, e existe uma função de estado cuja variação ele mede — a **entropia**, Equação (3.7):

$$dS \equiv \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}}, \qquad \Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}. \tag{3.7}$$

A entropia é definida por um processo reversível, mas é função de estado: sua variação entre dois estados independe do caminho, inclusive de caminhos irreversíveis, que são apenas o modo mais comum de ir de um ao outro.

Para um volume de controle, integrar a Equação (2.26) do capítulo anterior — ou, equivalentemente, aplicar a Equação (3.7) com contabilidade de portas — fornece o balanço de entropia da Equação (3.8):

$$\frac{dS_{VC}}{dt} = \sum_{e} \dot{m}_e s_e - \sum_{s} \dot{m}_s s_s + \sum_{j} \frac{\dot{Q}_j}{T_{b,j}} + \dot{S}_{gen}, \qquad \dot{S}_{gen} \geq 0, \tag{3.8}$$

onde $T_{b,j}$ é a temperatura da fronteira onde ocorre cada troca $\dot{Q}_j$. O termo $\dot{S}_{gen}$ é exatamente o $\dot{\mathcal{G}}_s$ da Tabela 2.2, integrado sobre o volume: a mesma grandeza, escrita em duas linguagens. Sua não negatividade é a única restrição de sinal de toda a teoria, e é dela que sai tudo o que se afirma sobre eficiência máxima.

3.4 Relações de propriedade

As leis de balanço, aqui como no Capítulo 2, não bastam: é preciso ligar u, h e s às variáveis mensuráveis p, v e T.

Combinando a primeira lei para um processo reversível de sistema fechado ($\delta q = T\,ds$ e $\delta w = p\,dv$) obtêm-se as **relações de Gibbs**, Equações (3.9) e (3.10), a segunda das quais segue da primeira diferenciando a Equação (3.2):

$$T\,ds = du + p\,dv, \tag{3.9}$$

$$T\,ds = dh - v\,dp. \tag{3.10}$$

Foram deduzidas supondo reversibilidade, mas relacionam apenas *funções de estado* — e por isso valem para qualquer processo, reversível ou não. Este é um ponto que costuma escapar: a hipótese entrou na dedução, não no resultado.

Definem-se os **calores específicos** pela Equação (3.11), como as sensibilidades da energia interna e da entalpia à temperatura, cada uma mantendo constante a variável natural da sua função:

$$c_v \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v, \qquad c_p \equiv \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p. \tag{3.11}$$

Gás ideal. O modelo de gás ideal supõe moléculas de volume próprio desprezível e sem forças de interação a distância, o que conduz à equação de estado da Equação (3.12):

$$p\,v = R\,T. \tag{3.12}$$

Dessas mesmas premissas decorre que a energia interna depende apenas da temperatura — resultado de Joule —, e daí, com a Equação (3.2), que a entalpia também. Diferenciando $h = u + RT$ resulta a relação de Mayer, Equação (3.13):

$$c_p - c_v = R, \qquad \gamma \equiv \frac{c_p}{c_v}. \tag{3.13}$$

Substituindo a Equação (3.12) na Equação (3.10) e integrando com c_p constante, obtém-se a variação de entropia da Equação (3.14), que é a forma efetivamente usada em máquinas de compressão:

$$s_2 - s_1 = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R \ln\frac{p_2}{p_1}. \tag{3.14}$$

Quando o gás ideal não serve. O desvio se mede pelo **fator de compressibilidade** da Equação (3.15):

$$Z_c = \frac{p\,v}{R\,T}. \tag{3.15}$$

Para ar em temperatura ambiente, Z_c difere de 1 por menos de 1 % até algumas dezenas de bar, e o modelo ideal é adequado a um trem de ar comprimido industrial. O mesmo não vale perto da saturação nem em gases de processo pesados a alta pressão, casos em que uma equação de estado real se torna obrigatória. A verificação correta é calcular Z_c, não presumir pela familiaridade com o fluido.

3.5 Processos ideais e o índice politrópico

Um processo **isentrópico** é adiabático e reversível. Impondo $s_2 = s_1$ na Equação (3.14) e usando a Equação (3.13), obtém-se diretamente a relação da Equação (3.16):

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \qquad p\,v^{\gamma} = \text{const.} \tag{3.16}$$

Note que a segunda forma não foi postulada: ela é consequência da primeira, da equação de estado e da hipótese de calores específicos constantes.

A Figura 3.3 reúne, num mesmo diagrama p–V, a compressão de um gás ideal pelos três caminhos clássicos: a isotérmica (mais fria, mais trabalho poupado), a adiabática e a politrópica intermediária. A área sob cada curva é o trabalho de compressão — o desenho torna visual a economia da refrigeração intermediária.

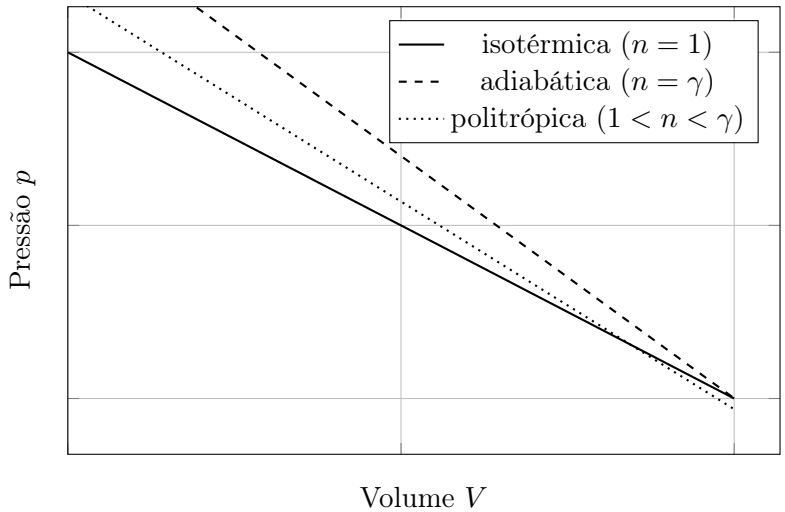


Figura 3.3: Compressão de um gás ideal por três caminhos: a área sob cada curva é o trabalho exigido — a isotérmica consome menos, a adiabática mais, e as politrópicas reais ficam entre elas.

Compressão real não é isentrópica — há troca de calor com a carcaça e há irreversibilidade. A generalização usual substitui γ por um expoente ajustado, o **índice politrópico** n da Equação (3.17):

$$p\,v^{n} = \text{const.}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}. \tag{3.17}$$

Diferente de γ, que é propriedade do gás, n é propriedade do *processo*: descreve o quanto o caminho real se afasta do isentrópico. Refrigeração intensa durante a compressão puxa n abaixo de γ; irreversibilidade e aquecimento por atrito o empurram acima. Justamente por isso n é observável: invertendo a Equação (3.17) para as duas medições que qualquer estágio instrumentado fornece — razão de pressão e razão de temperatura —, obtém-se a Equação (3.18):

$$n = \frac{1}{1 - \dfrac{\ln(T_2/T_1)}{\ln(p_2/p_1)}}. \tag{3.18}$$

É esta equação que transforma n de parâmetro de ajuste em indicador de condição: um deslocamento lento de n ao longo de semanas, a razão de pressão constante, é assinatura de degradação — e é assim que o Volume II o utiliza.

A Tabela 3.1 reúne os processos elementares. Ela traz duas colunas de trabalho, e a distinção entre elas é a armadilha mais cara deste capítulo, tratada a seguir.

Tabela 3.1: Processos termodinâmicos ideais para gás ideal, com o trabalho de sistema fechado ($\int p\,dv$) e o de escoamento em regime permanente ($\int v\,dp$).

Processo	**Relação**	Δu	$w_{\text{fechado}} = \int p\,dv$	$w_{\text{escoamento}} = \int v\,dp$
Isocórico (v const.)	p/T const.	$c_v \Delta T$	0	$v\,\Delta p$
Isobárico (p const.)	v/T const.	$c_v \Delta T$	$p\,\Delta v$	0
Isotérmico (T const.)	pv const.	0	$RT\ln(v_2/v_1)$	$RT\ln(p_1/p_2)$
Isentrópico	pv^{γ} const.	$c_v \Delta T$	$\dfrac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{\gamma - 1}$	$\dfrac{\gamma}{\gamma - 1}(p_1 v_1 - p_2 v_2)$
Politrópico	pv^{n} const.	$c_v \Delta T$	$\dfrac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{n - 1}$	$\dfrac{n}{n - 1}(p_1 v_1 - p_2 v_2)$

3.6 Trabalho de compressão

Esta seção produz a equação que o Volume II aplica a cada estágio, e convém segui-la passo a passo, porque o resultado difere daquele que a intuição de sistema fechado sugere.

Para escoamento em regime permanente, desprezando variações de energia cinética e potencial, a primeira lei por unidade de massa dá $\delta q + \delta w = dh$. Num processo reversível, $\delta q = T\,ds$. Substituindo ambos na Equação (3.10) resulta $\delta w = v\,dp$, isto é, o trabalho específico da Equação (3.19):

$$w = \int_{p_1}^{p_2} v\ dp. \tag{3.19}$$

Aqui está a armadilha anunciada. O trabalho de um sistema *fechado* é $\int p\,dv$; o de uma máquina de escoamento é $\int v\,dp$. Não são iguais, e para um processo politrópico diferem por um fator n, conforme a Equação (3.20):

$$\frac{\int v\,dp}{\int p\,dv} = n. \tag{3.20}$$

Usar a fórmula de sistema fechado para dimensionar um compressor subestima a potência em cerca de 35 % para $n = 1{,}35$. O compressor de parafuso, por mais que comprima gás dentro de uma câmara aparentemente fechada, é uma máquina de escoamento: admite,

comprime e descarrega continuamente, e as etapas de admissão e descarga — em que a fronteira se move sob pressão constante — são justamente o que a Equação (3.19) contabiliza e a de sistema fechado ignora.

Substituindo a Equação (3.17) na Equação (3.19) e integrando, com $p_1 v_1 = R T_1$, obtém-se o **trabalho politrópico específico** da Equação (3.21):

$$w_{\text{pol}} = \frac{n}{n-1} R T_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]. \tag{3.21}$$

Fazendo $n = \gamma$ recupera-se o trabalho isentrópico, que é a referência mínima para compressão adiabática.

A comparação entre o real e o ideal se faz por dois rendimentos distintos, e confundi-los é erro comum. O **rendimento isentrópico** da Equação (3.22) compara o trabalho ideal adiabático ao real; o **rendimento politrópico** da Equação (3.23) compara os mesmos trabalhos de forma incremental, ao longo do caminho:

$$\eta_{is} = \frac{w_{is}}{w_{\text{real}}} = \frac{\Pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}{\dfrac{T_2}{T_1} - 1}, \qquad \Pi \equiv \frac{p_2}{p_1}, \tag{3.22}$$

$$\eta_p = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{n}{n-1}. \tag{3.23}$$

Eliminando n entre as duas, chega-se à Equação (3.24), que revela o ponto prático:

$$\eta_{is} = \frac{\Pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}{\Pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma\,\eta_p}} - 1}. \tag{3.24}$$

η_p é aproximadamente constante ao longo do mapa da máquina, ao passo que η_{is} *cai com a razão de pressão mesmo sem nenhuma degradação.* Comparar η_{is} medido em dois pontos de operação diferentes, ou contra uma garantia de fábrica cotada em outra razão de pressão, produz um diagnóstico falso de perda de desempenho. É η_p que se compara.

Por fim, a Equação (3.19) explica por que se comprime em estágios. Somando o trabalho de dois estágios com resfriamento intermediário perfeito (isto é, com o gás retornando a T_1 antes do segundo estágio) e derivando em relação à pressão intermediária p_i, a condição de mínimo fornece a Equação (3.25):

$$\frac{\partial w_{\text{total}}}{\partial p_i} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad p_i^{*} = \sqrt{p_1\, p_2}, \tag{3.25}$$

ou seja, razões de compressão iguais nos dois estágios. O ganho vem de reduzir v antes da segunda compressão: como o trabalho é $\int v\, dp$, resfriar entre estágios comprime um gás mais denso e barateia cada incremento de pressão. Um intercooler degradado, portanto, não apenas eleva a temperatura de descarga — ele desloca o ponto ótimo de repartição, e é essa dupla consequência que o Volume II monitora.

3.7 Exergia e destruição de disponibilidade

A primeira lei contabiliza quantidade de energia; a segunda diz que nem toda ela é aproveitável. A grandeza que mede a parte aproveitável é a **exergia**: o máximo trabalho útil

extraível de uma corrente até que ela atinja o equilíbrio com o ambiente de referência, definido por T_0 e p_0.

A construção é direta e vale acompanhá-la, porque explica a origem do termo $T_0 s$. Multiplica-se o balanço de entropia, Equação (3.8), por T_0 e subtrai-se do balanço de energia, Equação (3.3). O que sobra em cada porta é a combinação $h - T_0 s$, e descontando o valor dessa mesma combinação no estado de referência obtém-se a **exergia específica de fluxo** da Equação (3.26):

$$\psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \frac{v^2}{2} + gz. \tag{3.26}$$

O termo de calor, pelo mesmo procedimento, aparece multiplicado pelo fator de Carnot, e o balanço de exergia em regime permanente fica como na Equação (3.27):

$$\sum_e \dot{m}_e \psi_e + \sum_j \dot{Q}_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) = \sum_s \dot{m}_s \psi_s + \dot{W} + \dot{E}_d. \tag{3.27}$$

Diferente da energia, a exergia **não se conserva**: o termo $\dot{E}_d \geq 0$ é uma perda real, não um resíduo de contabilidade.

Da própria construção sai o **teorema de Gouy-Stodola**, Equação (3.28), que quantifica essa perda:

$$\dot{E}_d = T_0 \, \dot{S}_{gen}. \tag{3.28}$$

Sua utilidade prática é converter a geração de entropia — grandeza abstrata, de unidade pouco intuitiva — em watts perdidos, comparáveis diretamente com a potência de eixo. E permite ordenar as perdas de uma planta por importância real: uma troca térmica com grande diferença de temperatura pode gerar mais $\dot{E}_d$ que um vazamento visível, sem que nada pareça errado nas leituras.

O rendimento correspondente, definido na Equação (3.29), mede quanto da exergia fornecida sobrevive no produto:

$$\eta_{ex} = \frac{\text{exergia recuperada}}{\text{exergia fornecida}} = 1 - \frac{\dot{E}_d}{\dot{E}_{x,\text{forn}}}. \tag{3.29}$$

A Tabela 3.2 resume as premissas de cada resultado central deste capítulo, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi deduzido.

Tabela 3.2: Resultados centrais do capítulo e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Formalismo de estados	(3.1)	Equilíbrio local; Kn $\ll 1$
Primeira lei, volume de controle	(3.3)	Portas uniformes; sem trabalho viscoso na fronteira
Relações de Gibbs	(3.9), (3.10)	Substância compressível simples; valem sempre
Relação de Mayer, Δs	(3.13), (3.14)	Gás ideal; c_p constante na faixa
Relação isentrópica	(3.16)	Gás ideal; adiabático e reversível
Trabalho de escoamento	(3.19)	Regime permanente; reversível; ΔKE e ΔPE desprezíveis
Trabalho politrópico	(3.21)	As anteriores, mais n constante no estágio
Pressão intermediária ótima	(3.25)	Resfriamento intermediário perfeito; mesmo n nos estágios
Gouy-Stodola	(3.28)	Ambiente de referência fixo (T_0, p_0)

Capítulo 4 Mecânica dos Fluidos

Este capítulo dá corpo à promessa da introdução: a mecânica dos fluidos é o balanço de quantidade de movimento do Capítulo 2 fechado com uma relação constitutiva viscosa, e a termodinâmica do Capítulo 3 é o que decide quando o escoamento pode ser tratado como incompressível. A ordem é a de todo o volume: primeiro de onde vêm as equações, depois com que hipóteses elas se tornam manuseáveis, e só então as especializações que a engenharia de máquinas realmente usa — balanço integral, perda de carga, escoamento compressível em restrições, meios porosos e escoamentos em rotação. Cada resultado carrega as premissas explícitas: em fluidos, mais do que em qualquer outro capítulo deste volume, é a hipótese — e não a equação — que determina onde o modelo deixa de valer.

4.1 Bases físicas: Navier-Stokes como balanço de quantidade de movimento

A equação de **Navier-Stokes** não é postulada: é a equação de balanço de quantidade de movimento, Equação (2.24) do Capítulo 2, depois de substituídas as tensões desconhecidas pela lei constitutiva do fluido newtoniano, Equação (2.31). Tudo o que ela afirma é: a taxa de acumulação mais o fluxo convectivo de quantidade de movimento igualam o gradiente de pressão, as tensões viscosas e as forças de corpo. Para um fluido newtoniano compressível, o resultado é a Equação (4.1):

$$\rho\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{v} + (\lambda_v + \mu)\,\nabla\,(\nabla\cdot\mathbf{v}) + \rho\mathbf{g}, \tag{4.1}$$

onde ρ é a massa específica, $\mathbf{v}$ o campo de velocidades, p a pressão, μ a viscosidade dinâmica (a mesma μ que aparece como primeira constante de Lamé no Capítulo 2), λ_v a segunda viscosidade e $\mathbf{g}$ a aceleração da gravidade. Sob as duas hipóteses que organizam quase toda a prática de engenharia — viscosidade constante e divergente de velocidade desprezível —, ela se reduz à Equação (4.2):

$$\rho\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{v} + \rho\mathbf{g}. \tag{4.2}$$

Convém ser honesto sobre o que essas equações *não* dão. Elas são um sistema acoplado de quatro equações (três componentes de momento mais a continuidade) para quatro incógnitas, não lineares no termo convectivo, e a solução direta de um escoamento turbulento de interesse industrial exigiria resolver todas as escalas de movimento até as viscosas — custo que nenhuma aplicação de engenharia sustenta. O que a engenharia faz, e que as seções seguintes detalham, é nunca resolvê-las: integra-as sobre volumes de controle, média-as no tempo, ou as substitui por relações promediadas quando há microestrutura. Cada uma dessas operações é legítima *sob hipóteses declaradas* — e é a elas que as tabelas de síntese deste capítulo se referem.

Os dois eixos de simplificação que dominam a análise de máquinas são independentes e merecem nomes próprios. O primeiro é viscoso versus inviscido: o termo $\mu\nabla^2\mathbf{v}$ importa onde os gradientes de velocidade são grandes, isto é, junto a paredes e em folgas — e pode ser desprezido no núcleo do escoamento. O segundo é compressível versus incompressível: decidido não por conveniência, mas pelo número de Mach, como mostra a próxima seção.

4.2 A hipótese da incompressibilidade e o número de Mach

A condição de incompressibilidade é uma afirmação sobre o campo de velocidades, não sobre o fluido: a massa específica de uma partícula não muda ao longo de seu movimento, o que para a continuidade do Capítulo 2 se traduz na Equação (4.3):

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \tag{4.3}$$

O critério quantitativo que a autoriza vem da termodinâmica: em um escoamento isentrópico, a variação relativa de massa específica entre dois pontos é da ordem de $Ma^2/2$, onde Ma é o número de Mach local. A hipótese é conservadoramente adotada enquanto a Equação (4.4) valer:

$$Ma = \frac{v}{a} \lesssim 0{,}3, \tag{4.4}$$

com a a velocidade do som no meio — $a \approx 343\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ em ar a 20 °C. Abaixo desse limiar, a variação de densidade é inferior a cerca de 5 % e pode ser absorvida pela incerteza de qualquer outro dado do problema.

A fronteira não é acadêmica nesta coleção: ela atravessa o próprio objeto do Volume II. Na admissão de um compressor — dutos, filtro, silenciador — as velocidades típicas mantêm Ma abaixo de 0,1, e todo o tratamento é incompressível com propriedades avaliadas nas condições locais. Já dentro do elemento compressor a densidade do ar **muda por design**: é isso que a compressão é. O mesmo capítulo do Volume II que usa Bernoulli incompressível para o filtro usa o número de Mach de ponta do rotor como limite de projeto das folgas, porque é o regime do escoamento *de fuga* pela folga que decide se o modelo de vazamento linear ainda se aplica. Saber onde a linha $Ma = 0{,}3$ passa é, literalmente, saber qual equação abrir.

4.3 Balanço integral: o que a engenharia realmente calcula

A primeira operação sobre as equações de campo é integrá-las sobre um volume de controle fixo, usando o teorema de transporte de Reynolds da Equação (2.19). O resultado para a massa é a equação da continuidade em forma integral, Equação (4.5):

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{VC} \rho \, dV + \int_{SC} \rho \, \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA = 0, \tag{4.5}$$

que em regime permanente com uma entrada e uma saída se reduz à afirmação de que a vazão mássica é a mesma em qualquer seção: $\dot{m} = \rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$. É essa equação — e não a de Navier-Stokes — que fecha todos os balanços de vazão do Volume II, do cálculo da densidade de admissão ao balanço de massa do vaso pulmão.

A integração da quantidade de movimento produz o resultado que liga o fluido à estrutura: a força que o escoamento exerce sobre o volume de controle é o fluxo líquido de quantidade de movimento através das seções mais as forças de pressão, Equação (4.6):

$$\sum \mathbf{F} = \int_{SC} \mathbf{v} \, \rho \, \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA + \frac{\partial}{\partial t}\int_{VC} \rho \, \mathbf{v} \, dV. \tag{4.6}$$

Curvas, flanges e suportes de tubulação são dimensionados por esta equação — na versão com o termo transiente, ela é também a base do modelo de pulsação e de forças de reação em válvulas de bloqueio rápido.

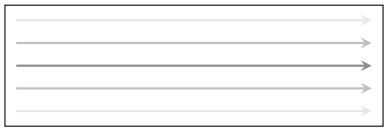
Finalmente, a integração da energia para escoamento permanente, incompressível, com uma bomba ou compressor no trecho, produz a forma de trabalho da equação de Bernoulli com perdas, Equação (4.7):

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} + gz_1 + w_{\text{eixo}} = \frac{p_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} + gz_2 + \Delta p_{\text{perda}}/\rho. \tag{4.7}$$

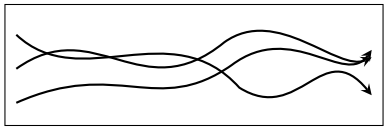
Cada termo tem origem e destino físicos: w_{eixo} é o trabalho específico entregue por (ou retirado de) o eixo, e Δp_{perda} agrega toda a energia mecânica convertida em calor por atrito e turbulência — é o único termo da equação que a próxima seção aprende a calcular. A forma sem máquina e sem perda, $\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz =$ constante, é um caso particular, não o ponto de partida: usa-la onde há perda é o erro mais comum deste capítulo, e o Volume II a evita sempre que modela filtro, tubulação ou válvula.

4.4 Perda de carga: atrito distribuído e perdas localizadas

A Figura 4.1 contrasta os dois regimes de escoamento interno: no laminar, as camadas deslizam ordenadamente; no turbulento, a mistura macroscópica domina. O regime decide qual lei de atrito vale — e por isso o número de Reynolds é a primeira pergunta de qualquer conta de perda de carga.



(a) Laminar: camadas ordenadas



(b) Turbulento: mistura caótica

Figura 4.1: Regimes de escoamento interno: (a) laminar, com camadas ordenadas, e (b) turbulento, com mistura macroscópica. O número de Reynolds decide qual dos dois vale.

A perda de carga distribuída — atrito ao longo do duto — tem forma única para escoamento interno estabelecido, deduzida por análise dimensional e confirmada por ensaio: a equação de Darcy-Weisbach, Equação (4.8):

$$\Delta p = f_D \frac{L}{D} \frac{\rho v^2}{2}, \tag{4.8}$$

onde f_D é o fator de atrito de Darcy (adimensional), L o comprimento do trecho, D o diâmetro interno e v a velocidade média. O grupo adimensional que organiza o valor de f_D é o número de Reynolds, Equação (4.9):

$$Re_D = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{vD}{\nu_k}, \tag{4.9}$$

com ν_k a viscosidade cinemática. A faixa $Re_D < 2300$ define o regime laminar, $Re_D > 4000$ o turbulento, e a transição é um intervalo, não um número. No laminar, a solução

analítica de Navier-Stokes para tubo circular dá $f_D = 64/Re_D$; no turbulento, f_D depende também da rugosidade relativa ε_r/D (ε_r é a rugosidade absoluta da parede — não confundir com a deformação ε do Capítulo 2) e fecha implicitamente pela equação de Colebrook, Equação (4.10) [5]:

$$\frac{1}{\sqrt{f_D}} = -2\log_{10}\left(\frac{\varepsilon_r/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{Re_D\sqrt{f_D}}\right). \tag{4.10}$$

A dependência implícita não é obstáculo prático: a representação gráfica da Equação (4.10) é o diagrama de Moody, e suas aproximações explícitas têm precisão de engenharia.

Junto ao atrito distribuído vêm as perdas localizadas — entrada, saída, curvas, válvulas, filtros — concentradas num ponto e modeladas pela mesma pressão dinâmica com um coeficiente de perda ζ próprio, Equação (4.11):

$$\Delta p = \zeta\,\frac{\rho v^2}{2}. \tag{4.11}$$

ζ é, em geral, função da geometria e do Re local, mas nas máquinas opera quase sempre na faixa turbulenta, onde depende essencialmente da geometria — daí poder ser tabelado por tipo de acessório. A perda total de um trecho é a soma da Equação (4.8) com as Equações (4.11) de cada elemento, todas na mesma pressão dinâmica de referência.

É exatamente esta estrutura que o Volume II usa, três vezes, com o mesmo formalismo e finalidades distintas: a perda localizada da Equação (4.11) modela o filtro de admissão e o silenciador (Equação 5.4 do Volume II), com ζ crescendo por colmatação como parâmetro de degradação monitorado; a Darcy-Weisbach da Equação (4.8) modela a tubulação interestágios (Equação 5.15 do Volume II), com o envelhecimento interno elevando ε_r e, com ele, f_D; e o mesmo ζ localizado parametriza o assento desgastado das válvulas de retenção e alívio (Equação 5.16 do Volume II), fechando a degradação gradual que precede a falha binária. Três subsistemas aparentemente diferentes, uma única origem: as Equações (4.8) e (4.11) deste capítulo.

4.5 Escoamento compressível em restrições: o orifício e o bloqueio

A Figura 4.2 esquematiza o que ocorre numa restrição convergente-divergente: a seção de garganta é onde a velocidade atinge o som, e só depois dela a pressão pode se recuperar — princípio que os orifícios de medição de vazão exploram e que os bocais de descarga respeitam. O tratamento clássico do escoamento compressível, com o formalismo das ondas de choque e dos métodos numéricos de captura de choque, está em Laney [7].

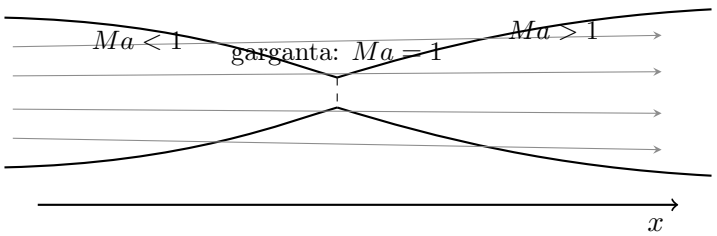


Figura 4.2: Bocal convergente–divergente: a velocidade atinge o som na garganta e segue crescendo na parte divergente. É o princípio dos bocais e das medições por restrição.

Quando a hipótese da Seção 4.2 falha, a pergunta certa deixa de ser "quanto a pressão cai" e passa a ser "qual vazão atravessa a restrição". O ponto de partida é a velocidade do som do meio, Equação (4.12):

$$a = \sqrt{\gamma\, R\, T}, \tag{4.12}$$

com γ a razão de calores específicos do Capítulo 3, R a constante do gás e T a temperatura absoluta — já a forma especializada para gás perfeito. Para um gás escapando por um orifício de área A_0 a partir de um reservatório a pressão p_0 e temperatura T_0, a vazão mássica em regime isentrópico é a Equação (4.13):

$$\dot{m} = A_0\, p_0 \sqrt{\frac{2\gamma}{(\gamma-1) R T_0}\left[\left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{2/\gamma} - \left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{(\gamma+1)/\gamma}\right]}, \tag{4.13}$$

onde p_2 é a pressão a jusante. O argumento do colchete tem máximo finito: quando a razão de pressões atinge o valor crítico da Equação (4.14), a velocidade no gargalo iguala a do som e a vazão deixa de responder à queda de pressão adicional — é o **escoamento bloqueado** (*choked flow*), Equação (4.14):

$$\frac{p_2}{p_0} \le \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\gamma/(\gamma-1)} \approx 0{,}528 \quad (\text{ar},\ \gamma = 1{,}4). \tag{4.14}$$

Acima do bloqueio, a vazão cresce com a razão de pressões; abaixo dele, só cresce com p_0 — fisicalmente, porque a informação de que a jusante pressão caiu não consegue propagar-se para montante contra o próprio escoamento, que viaja a $Ma = 1$.

Este é o fundamento do modelo de vazamento por folgas do Volume II (Equação 9.3, com origem em Fleming e Tang): a folga entre rotor e carcaça é uma restrição, e o coeficiente K daquela equação agrega exatamente os efeitos de descarga e geometria que a Equação (4.13) idealizada deixa de fora. O mesmo mecanismo explica por que o Volume II trata o número de Mach de ponta do rotor como limite de projeto: quando Ma_{tip} se aproxima da unidade, o escoamento de fuga pelas folgas entra no regime compressível dominante e a eficiência volumétrica deixa de degradar-se de forma suave.

4.6 Escoamento em meios porosos e leitos empacotados

Nem todo escoamento de interesse tem fronteiras limpas. Num filtro de elemento poroso, num leito de dessecante ou numa camada de incrustação, a microestrutura tem dimensão milimétrica ou menor, e a hipótese do contínuo exige a segunda promediação anunciada no Capítulo 2: equações de campo sobre um volume elementar representativo que contém dezenas de elementos da microestrutura. O resultado promediado para a resistência ao escoamento é a lei de Darcy, Equação (4.15):

$$v_s = -\frac{k_p}{\mu}\,\frac{dp}{dx}, \tag{4.15}$$

onde v_s é a velocidade superficial (vazão dividida pela área frontal total, não pela área vazia) e k_p a permeabilidade do meio, com dimensão de área e valor determinado pela microestrutura. A Equação (4.15) é constitutiva no sentido estrito da Seção 2.7: não se deduz das leis de balanço — a permeabilidade é medida ou correlacionada, e toda a informação sobre a geometria interna mora nela.

Para um leito empacotado de partículas esféricas de diâmetro d_p e porosidade ε_b (fração de vazios do leito), a correlação clássica que estende Darcy ao regime com inércia — quando as réguas de escoamento em torno das partículas deixam de ser laminares — é a equação de Ergun, Equação (4.16) [5]:

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{150\,\mu\,(1-\varepsilon_b)^2}{\varepsilon_b^3\,d_p^2}\,v_s + \frac{1{,}75\,(1-\varepsilon_b)\,\rho}{\varepsilon_b^3\,d_p}\,v_s^2. \tag{4.16}$$

O primeiro termo é a contribuição viscosa, linear em v_s; o segundo, a inercial, quadrática. As constantes 150 e 1,75 são ajustadas a ensaios — mais uma vez, medidas, não deduzidas — e é exatamente essa transição viscoso-inercial que o Volume II usa para modelar a perda de carga nos leitos de dessecante do secador PSA (Equação 15.16), onde o seguimento da porosidade e do diâmetro efetivo das partículas ao longo do tempo é um indicador de degradação do próprio leito.

4.7 Escoamentos em rotação: camada limite e separação centrífuga

A Figura 4.3 desenha a camada limite sobre uma placa plana: a velocidade cresce de zero na parede até a corrente livre, e a região de ajuste — a camada limite — engrossa no sentido do escoamento. Quase toda a física viscosa do Capítulo acontece dentro dela.

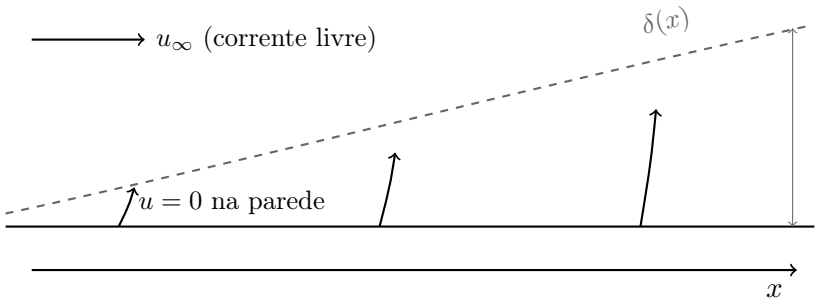


Figura 4.3: Camada limite sobre placa plana: a velocidade cresce de zero (parede) até a corrente livre u_∞, e a espessura $\delta(x)$ aumenta no sentido do escoamento.

A simplificação viscoso/inviscido do fim da Seção 4.1 ganha corpo na noção de **camada limite**: junto a uma parede, o fluido adere (velocidade nula na superfície) e os gradientes são tão grandes que só ali a viscosidade importa; fora dela, o escoamento comporta-se como inviscido. Para uma placa plana em regime laminar, a espessura dessa camada cresce ao longo da coordenada x conforme a Equação (4.17):

$$\delta_{cl}(x) \approx \frac{5x}{\sqrt{Re_x}}, \tag{4.17}$$

onde δ_{cl} é a espessura da camada limite (o subscrito evita colisão com a folga mecânica δ do Volume II) e $Re_x = vx/\nu_k$. A Equação (4.17) é a justificativa formal de todo o capítulo: ela diz que o atrito mora numa película fina junto à parede, que o núcleo pode ser tratado sem viscosidade, e que a transferência de calor e o arrasto superficial são governados pelo que acontece dentro de δ_{cl} — ponte direta para o Capítulo 5.

Resta o caso que este volume não tratou até aqui: o fluido num referencial que gira. As forças aparentes da Equação (2.2) — centrífuga e de Coriolis — atuam no fluido exatamente como atuam numa partícula, e é a primeira delas que explica um dos acessórios do Volume II. Num vórtice forçado, o escoamento acompanha a rotação do corpo, $v_\theta = \omega r$, e a aceleração centrífuga $v_\theta^2/r = \omega^2 r$ estabelece o equilíbrio radial de pressão: partículas mais densas que o gás são arremessadas para fora, e a fronteira de separação é ditada pela diferença de densidades sob o campo centrífugo. É o princípio inteiro do separador ciclônico de condensado do Volume II (Capítulo 14): nenhuma lei nova, apenas a Equação (2.2) aplicada a um volume de controle que gira. O que *não* cabe neste capítulo é a acústica do ressonador de Helmholtz que o mesmo volume usa para avaliar risco de pulsação no vaso pulmão (Equação 16.2 do Volume II): ali o fenômeno é a propagação de ondas, e sua base pertence à extensão de rotordinâmica e acústica prevista para esta coleção.

4.8 Grupos adimensionais

Os grupos adimensionais deste capítulo não são curiosidade: são a forma de transportar resultado de ensaio para projeto, e a Tabela 4.1 lista os que reaparecem ao longo de toda a coleção.

Tabela 4.1: Grupos adimensionais recorrentes em máquinas rotodinâmicas e onde cada um governa.

Número	**Definição**	**Razão física**	**Uso**
Reynolds	$Re = \rho v L/\mu$	Inércia/viscosidade	Regime do escoamento; f_D
Mach	$Ma = v/a$	Velocidade/velocidade do som	Compressibilidade; bloqueio
Euler	$Eu = \Delta p/(\rho v^2)$	Pressão/inércia	Perda de carga; cavitação
Prandtl	$Pr = \mu c_p/k$	Difusão viscosa/térmica	Escoamentos com calor
Nusselt	$Nu = hL/k$	Convecção/condução	Coeficiente convectivo

A força do argumento dimensional é que grupos como estes são os únicos que podem aparecer: mudar o fluido, a escala ou a velocidade não muda o Re se o grupo se mantiver, e é por isso que ensaio em bancada pequeno projeta máquina grande. O Volume II usa explicitamente Re (atrito em tubulação), Ma (folgas e ponta de rotor) e Nu (trocadores de calor); Pr e Eu operam nos bastidores das correlações que aqueles modelos adotam.

4.9 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 4.2 lista os resultados centrais do capítulo com as premissas de que dependem, no mesmo formato das Tabelas 3.2 e 7.4, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi obtido.

Tabela 4.2: Resultados centrais do Capítulo 4 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Navier-Stokes incompressível	(4.2)	μ constante; $\nabla \cdot \mathbf{v} \approx 0$
Incompressibilidade	(4.3), (4.4)	$Ma \lesssim 0{,}3$; gás com γ constante
Continuidade integral	(4.5)	Volume de controle fixo; escoamento com uma entrada e uma saída
Força sobre tubulação	(4.6)	Momento médio nas seções; regime quase-permanente para o transiente
Bernoulli com perdas	(4.7)	Regime permanente; incompressível; máquina e perdas contabilizadas
Darcy-Weisbach	(4.8)	Escoamento interno estabelecido; superfície hidraulicamente definida
Regimes e atrito	(4.9), (4.10)	Tubo circular; rugosidade uniforme; turbulenta plena para f_D constante
Perda localizada	(4.11)	Regime turbulento; ζ tabelado por geometria
Vazão em orifício	(4.13)	Isentrópico; reservatório grande; gás perfeito
Bloqueio sônico	(4.14)	Gargalo em $Ma = 1$; jusante não influencia
Lei de Darcy	(4.15)	Regime laminar no meio; promediação representativa
Ergun	(4.16)	Leito de partículas; constantes ajustadas por ensaio
Camada limite	(4.17)	Placa plana; laminar; sem gradiente de pressão

A Tabela 4.3 explicita a função do capítulo na coleção: cada modelo de escoamento que o Volume II usa como ponto de partida tem aqui a sua origem — e, simetricamente, cada modelo deste capítulo encontra lá a sua aplicação.

Tabela 4.3: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos de escoamento do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Perda de carga de filtro e silenciador (Eq. 5.4)	Perda localizada, ζ	4.4
Perda distribuída em tubulação (Eq. 5.15)	Darcy-Weisbach; $f_D(Re, \varepsilon_r/D)$	4.4
Degradação de válvulas (Eq. 5.16)	Perda localizada crescente, ζ_{valv}	4.4
Vazamento por folgas (Eq. 9.3)	Orifício compressível; regime de fuga	4.5
Mach de ponta e limite de rotor (Eqs. 9.12/9.13)	Ma; bloqueio sônico	4.5
Perda de carga em leito de dessecante (Eq. 15.16)	Ergun; Darcy promediada	4.6
Separador ciclônico de condensado (Cap. 14)	Forças aparentes em rotação	4.7
Trocadores de calor (Caps. 10, 12, 14)	Nu; camada limite	4.8

Um aviso final, no espírito deste volume: as equações deste capítulo são simples e parecem inofensivas, e é justamente por isso que são mal usadas. A Equação (4.8) aplicada a um duto em desenvolvimento hidráulico subestima a perda; a Equação (4.11) com ζ tabelado fora da faixa de Re erra sem aviso; a Equação (4.13) aplicada a uma restrição com comprimento apreciável deixa de ser isentrópica. O hábito que este volume tenta instalar é o de ler a premissa antes da fórmula — a Tabela 4.2 existe para isso.

Capítulo 5 Transferência de Calor

O Capítulo 3 registrou o calor $\dot{Q}$ como uma das duas formas de energia em trânsito e fixou o que a primeira lei permite quantificar; o Capítulo 6 escreverá os balanços que o transportam através de fronteiras. Este capítulo responde a uma pergunta que nenhum dos dois faz: *com que rapidez* a energia térmica atravessa uma parede, uma carcaça ou um trocador. A distinção importa: a termodinâmica diz que o calor flui do quente para o frio e quanto vale o total; a transferência de calor diz em quanto tempo ele chega — e

é o tempo que dimensiona intercoolers, aftercoolers, trocadores de óleo e a capacidade de resfriamento do conjunto.

Os três modos de transferência — condução, convecção e radiação — estão presentes em toda planta de ar comprimido. O intercooler troca calor entre o gás e a água por convecção forçada dos dois lados; a carcaça do compressor conduz o calor do interior até a superfície externa, onde a convecção natural e a radiação o dissipam; o aftercooler e o resfriador de óleo repetem o esquema com outros pares fluido–fluido. A construção do capítulo segue a ordem em que os modos entram num projeto: cada um recebe uma *lei de taxa*; as leis se combinam em *circuitos térmicos*; o regime transiente introduz a capacitância térmica, que é a ponte para a dinâmica do Capítulo 6; e o trocador de calor — a aplicação dominante desta coleção — fecha o capítulo com os dois métodos clássicos de cálculo.

5.1 Modos de transferência de calor

Condução é a transferência de energia por contato direto, sem transporte macroscópico de matéria: ocorre em sólidos e em fluidos em repouso, e sua velocidade depende do material. Microscopicamente, a energia se propaga por vibrações da rede cristalina (isolantes) e por elétrons livres (condutores metálicos) — o mesmo mecanismo que explica por que o cobre conduz bem calor *e* eletricidade.

Convecção é a transferência combinada de condução junto à parede e de transporte pela corrente de fluido. Divide-se em *natural*, movida pela flutuabilidade do próprio fluido aquecido (carcaças expostas ao ar ambiente), e *forçada*, movida por ventilador, bomba ou jato (o gás comprimido atravessando um intercooler). Na convecção forçada, a taxa de troca é tão maior quanto maior a velocidade do fluido — relação que o Volume II usa para ajustar o dimensionamento de resfriadores à vazão real.

Radiação é a emissão de energia eletromagnética por toda matéria a temperatura acima do zero absoluto; não exige meio material e, por isso, é o único modo que atravessa o vácuo. A potência emitida cresce com a quarta potência da temperatura absoluta — o que a torna irrelevante em superfícies mornas e dominante em superfícies muito quentes, como a descarga de um estágio de alta.

A convecção tem um caráter que a distingue dos outros dois modos: seu coeficiente h não é propriedade do material nem do fluido sozinhos, mas do *par* fluido–superfície–movimento, e varre várias ordens de grandeza. A Tabela 5.1 dá as faixas de uso corrente; é ela que autoriza a regra prática de que trocar calor com água é muito mais fácil do que com ar — e por que um resfriador a ar precisa de área muito maior que um de água para o mesmo dever térmico.

Tabela 5.1: Ordens de grandeza do coeficiente de convecção h para diferentes regimes e pares fluido–superfície.

Regime	h **(W m^{-2} K^{-1})**
Convecção natural em gás	5 – 25
Convecção forçada em gás	25 – 250
Convecção forçada em líquido	50 – 20 000
Ebulição e condensação	2 500 – 100 000

5.2 Condução

A lei de taxa da condução é a **lei de Fourier**, que relaciona o fluxo de calor à temperatura: o calor flui no sentido *decrescente* de temperatura, com taxa proporcional ao gradiente. Para um meio isotrópico, a Equação (5.1):

$$\mathbf{q} = -k\,\nabla T, \tag{5.1}$$

onde $\mathbf{q}$ é o vetor fluxo de calor ($\mathrm{W\,m^{-2}}$), k a condutividade térmica do material ($\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$) e o sinal negativo codifica a direção: do quente para o frio. A condução, em regime permanente e transiente e com ou sem geração interna, recebe tratamento sistemático em Özisik [10], referência clássica disponível em língua portuguesa.

Integrando a Equação (5.1) numa parede plana de espessura L com k constante e temperaturas impostas T_1 e T_2 nas faces, obtém-se o fluxo da Equação (5.2):

$$q'' = \frac{k}{L}(T_1 - T_2). \tag{5.2}$$

A forma sugere uma analogia com a lei de Ohm: o fluxo é proporcional à "tensão" ($T_1 - T_2$) e inversamente proporcional a uma "resistência". Definindo a resistência térmica de condução plana, Equação (5.3):

$$R_{cond} = \frac{L}{k\,A}, \tag{5.3}$$

com A a área da parede, o fluxo total $\dot{Q} = q''A$ escreve-se como $(T_1 - T_2)/R_{cond}$, exatamente como uma corrente elétrica. A analogia não é curiosidade: é a ferramenta de projeto para paredes compostas, tubos e carcaças, porque permite somar resistências em série e em paralelo como num circuito.

Para paredes cilíndricas — o caso dos tubos, corpos de intercooler e casquilhos — a área cresce com o raio, e a integração da lei de Fourier em coordenadas cilíndricas dá a resistência por unidade de comprimento da Equação (5.4):

$$R'_{cond} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi k}, \tag{5.4}$$

onde r_1 e r_2 são os raios interno e externo. Num tubo de comprimento L, a resistência total é $R_{cond} = R'_{cond}/L$. Note que a espessura entra através do logaritmo do *quociente* de raios, e não linearmente como na parede plana — diferença que importa em isolamentos espessos.

A Figura 5.1 mostra o circuito térmico de uma parede composta com convecção nas duas faces: película interna (fluido quente → parede), duas camadas condutivas e película externa (parede → ambiente). Como as resistências estão em série — o mesmo fluxo atravessa todas —, o total é a soma, Equação (5.5):

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{R_{w,1} + R_{k,1} + R_{k,2} + R_{w,2}}. \tag{5.5}$$

A grande vantagem do esquema é o diagnóstico que ele permite: a resistência dominante é a maior do circuito, e é nela que o esforço de projeto deve incidir. Entre um gás e a água, a película do lado do gás quase sempre domina — por isso aletas, turbulizadores e maiores velocidades são aplicados do lado do gás. A Tabela 5.2 consolida as resistências dos modos elementares, incluindo a forma linearizada da radiação (Seção 5.4).

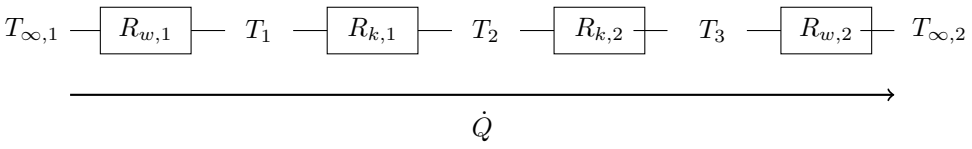


Figura 5.1: Circuito térmico de uma parede composta com convecção nas faces: as resistências em série somam-se, e o fluxo $\dot{Q}$ é comum a todas.

Tabela 5.2: Resistências térmicas dos modos elementares para inclusão em circuitos em série e em paralelo.

Modo	**Resistência**	**Unidade**
Condução plana	$R = L/(kA)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Condução cilíndrica	$R = \ln(r_2/r_1)/(2\pi kL)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Convecção	$R = 1/(hA)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Radiação (linearizada)	$R = 1/(h_r A),\ \ h_r = \varepsilon_r \sigma (T_1 + T_2)(T_1^2 + T_2^2)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Global	$1/(UA) = \sum R_i$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$

Entre superfícies sólidas em contato mecânico existe ainda a **resistência de contato**: as superfícies reais tocam-se apenas nos picos da rugosidade, e o calor atravessa os vazios por radiação e por gás intersticial. Em juntas de carcaças e assentos de tubos ela pode dominar o circuito; a engenharia a reduz com pasta térmica, juntas metálicas ou pressão de controle — nunca deve ser ignorada em medições de temperatura de parede.

5.3 Convecção

A lei de taxa da convecção é a **lei do resfriamento de Newton**, Equação (5.6):

$$q'' = h\,(T_s - T_\infty), \tag{5.6}$$

onde T_s é a temperatura da superfície, T_∞ a do fluido suficientemente longe dela e h o coeficiente de transferência de calor por convecção. Como antecipado na Tabela 5.1, h não é propriedade: o mesmo ar, na mesma peça, troca dez vezes mais calor em fluxo forçado turbulento do que em repouso.

O mecanismo físico esconde-se na *camada limite térmica*, a região junto à parede onde o fluido retarda e a temperatura transita de T_s para T_∞: o calor conduz-se através dessa película fina e é depois arrastado pela corrente. Quanto mais fina a película (velocidade maior, turbulência maior), maior o h. Todo o conteúdo operativo da convecção está, portanto, em prever h — e isso se faz com grupos adimensionais, herdando a análise dimensional do Capítulo 2.

O grupo central é o **número de Nusselt**, a razão entre a troca real e a que haveria por pura condução através da camada limite, Equação (5.7):

$$Nu = \frac{h\,L}{k}, \tag{5.7}$$

com L o comprimento característico da geometria (diâmetro do tubo, comprimento da placa). Correlações experimentais expressam o Nusselt em função do Reynolds e do Prandtl, Equação (5.8):

$$Nu = C\,Re^{m}\,Pr^{n}, \tag{5.8}$$

com constantes C, m e n que dependem da geometria, do regime (laminar/turbulento) e da faixa de Reynolds — por exemplo, o clássico Dittus–Boelter para tubos lisos em regime turbulento, $Nu = 0{,}023\,Re^{0{,}8}\,Pr^{0{,}4}$, que o Volume II aplica ao lado do gás dos intercoolers. A premissa prática: usar correlação fora da faixa de validade (baixo Reynolds, fluido não-newtoniano, geometria distante do tubo liso) invalida o número obtido — as condições de validade valem tanto quanto a fórmula.

5.4 Radiação

Toda superfície emite potência proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Para duas superfícies cinzas grandes e próximas — a aproximação que cobre a maioria das trocas entre carcaça e ambiente de instalação —, o fluxo líquido é a Equação (5.9):

$$q'' = \varepsilon_r\,\sigma\,(T_1^4 - T_2^4), \tag{5.9}$$

onde ε_r é a emissividade efetiva do par (função das emissividades das duas superfícies), $\sigma = 5{,}67\times10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$ é a constante de Stefan–Boltzmann e as temperaturas **devem estar em Kelvin** — a razão entre temperaturas só tem sentido físico na escala absoluta, como registrado na Seção 6.1. A dependência em T^4 tem consequência prática direta: entre 300 K e 400 K, a emissão quase triplica ($(400/300)^4 \approx 3{,}2$), e por isso a radiação, desprezível num motor morno, torna-se relevante perto de suas classes de isolação mais quentes.

Duas extensões cobrem os casos em que a aproximação das grandes superfícies não serve. Para corpos pequenos dentro de cavidades (um sensor numa carcaça, um painel numa sala), o que vale é a emissividade do corpo pequeno vezes a irradiação da cavidade — a cavidade comporta-se quase como corpo negro. Para pares de superfícies arbitrárias, entra o **fator de vista** F_{12}, a fração da radiação que sai de 1 e alcança 2 diretamente, função apenas da geometria. Em ambos os casos o fluxo continua dependendo de T^4 nas temperaturas absolutas.

A forma $T_1^4 - T_2^4$ fatora-se como $(T_1 - T_2)(T_1 + T_2)(T_1^2 + T_2^2)$, o que permite *linearizar* a radiação num coeficiente h_r e tratá-la como uma resistência de convecção a mais no circuito térmico — forma já registrada na Tabela 5.2. Para diferenças de temperatura moderadas em torno de uma temperatura média conhecida, é assim que a radiação entra nos balanços de carcaça do Volume II.

5.5 Regime transiente: a capacitância térmica

Os modos anteriores descrevem taxas; nada diz sobre quanto tempo um corpo leva para responder. Quando um corpo de massa m, calor específico c e volume V troca calor com o ambiente, sua temperatura obedece ao balanço de energia com acúmulo — exatamente o esquema do Capítulo 6 aplicado a um corpo sólido. Se a condução interna é muito mais rápida que a convecção na superfície, o corpo pode ser tratado como **corpo com capacitância global**: temperatura uniforme em cada instante, evoluindo no tempo.

O critério de validade é o **número de Biot**, a razão entre a resistência de condução interna e a de convecção superficial, Equação (5.10):

$$Bi = \frac{h\,L_c}{k}, \tag{5.10}$$

onde $L_c = V/A_s$ é o comprimento característico do corpo. Para $Bi < 0{,}1$, a temperatura interna fica uniforme a menos de 5 % e a capacitância global é legítima. Carcaças de

compressores, com metal grosso e convecção fraca do ar ambiente, estão tipicamente nesse regime — o que é a base dos modelos de temperatura de carcaça do Volume II.

O balanço $\rho c V\, dT/dt = -hA_s(T - T_\infty)$ tem solução exponencial, Equação (5.11):

$$\frac{T(t) - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = \exp\!\left(-\frac{t}{\tau}\right), \qquad \tau = \frac{\rho\, c\, V}{h\, A_s}, \tag{5.11}$$

onde τ é a constante de tempo térmica: o tempo para a diferença de temperatura cair para $1/e \approx 37\,\%$ do valor inicial. A Equação (5.11) é um caso particular da resposta de primeira ordem da Equação (6.8), com capacitância $C_a = \rho c V$ e condutância $k = hA_s$: a mesma matemática que governa o vaso pulmão governará a carcaça. A leitura física é direta — *massa grande e convecção fraca respondem devagar* — e explica por que o superaquecimento de um compressor se desenvolve em dezenas de minutos, tempo suficiente para a proteção térmica atuar.

Quando $Bi > 0{,}1$, o corpo deixa de ser isotérmico e a temperatura interna se torna campo: a solução envolve a condução transiente (sólido semi-infinito com função erro para tempos curtos, séries para corpos finitos). O Volume I registra o limite de validade e deixa as soluções de campo para a literatura clássica; para a dinâmica de máquinas, a capacitância global cobre os casos de interesse.

5.6 Trocadores de calor

O trocador de calor é o componente em que tudo o que este capítulo construiu se aplica junto: é um volume de controle (Capítulo 6) cujas paredes são circuitos térmicos (Seção 5.2) cujos lados trocam por convecção (Seção 5.3) com fluidos cujas temperaturas mudam ao longo da área. Intercoolers, aftercoolers e resfriadores de óleo são trocadores de correntes alternadas; a diferença entre eles é o par de fluidos e o dever térmico, nunca a física.

O ponto de partida é sempre o balanço global de energia em regime permanente, Equação (5.12): o que um fluido perde, o outro ganha (perdas para o ambiente desprezadas, premissa razoável em trocador isolado).

$$\dot{Q} = C_h\,(T_{h,i} - T_{h,o}) = C_c\,(T_{c,o} - T_{c,i}), \qquad C = \dot{m}\, c_p, \tag{5.12}$$

onde os índices h e c marcam quente e frio e C é a *capacitância térmica* do fluxo ($\mathrm{W\,K^{-1}}$) — quanto de energia o fluxo carrega por grau de temperatura. O balanço fecha qualquer trocador, conhecendo-se as temperaturas; o projeto começa quando elas não são todas conhecidas.

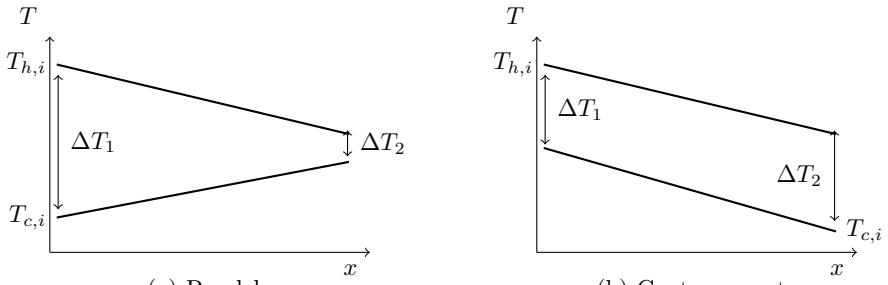
A equação de taxa relaciona o dever térmico à área e ao coeficiente global U, que condensa as resistências das películas e da parede em série (Tabela 5.2), Equação (5.13):

$$\dot{Q} = U\, A\, \Delta T_{ml}. \tag{5.13}$$

A diferença de temperatura de acionamento não é constante ao longo do trocador: o quente esfria e o frio aquece, e ΔT varre um intervalo entre as extremidades. Usar a média aritmética das extremidades superestima a troca; a média correta é a **diferença média logarítmica** (LMTD), Equação (5.14), com ΔT_1 e ΔT_2 as diferenças nas duas extremidades:

$$\Delta T_{ml} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)}. \tag{5.14}$$

A Figura 5.2 mostra por que a configuração importa: no contracorrente o frio encontra o quente já frio e sai quente, aproximando-se da temperatura de entrada do quente sem cruzá-la — o contracorrente extrai mais troca da mesma área e permite que o fluido processado saia abaixo da temperatura de saída do refrigerante, o que o paralelo jamais permite.



(a) Paralelo (b) Contracorrente

Figura 5.2: Perfis de temperatura ao longo de trocadores de correntes alternadas. No contracorrente (b), o fluido frio entra pelo lado do quente já esfriado, e a diferença de temperatura se distribui de modo mais favorável.

A LMTD exata vale para paralelo puro e contracorrente puro. Configurações industriais — casco e tubo com passagens múltiplas, crossflow com mistura — recebem um fator de correção experimental F, Equação (5.15):

$$\dot{Q} = U\,A\,F\,\Delta T_{ml,\mathrm{cc}}, \tag{5.15}$$

onde $\Delta T_{ml,\mathrm{cc}}$ é a LMTD do contracorrente equivalente. Regra de projeto consagrada: manter $F > 0{,}8$; abaixo disso, o trocador fica sensível a pequenas perturbações de vazão, e a configuração deve ser repensada. Os diagramas de F em função das efetividades de cada passagem estão nas tabelas clássicas e no Volume II.

Com o tempo de operação, as superfícies incrustam: algas na água de circulação, óleo carbonizado, poeira entre aletas. O efeito é uma resistência nova em série, o **fator de incrustação** R_f, que degrada o coeficiente global conforme a Equação (5.16):

$$\frac{1}{U_{sujo}} = \frac{1}{U_{limpo}} + R_f. \tag{5.16}$$

Como R_f cresce ao longo da vida, o trocador se projeta com margem (margem de fouling) e se monitora pela evolução do U efetivo — degradação anômala de U é um dos diagnósticos de falha que o Volume II automatiza.

Resta o segundo método de cálculo, o da **efetividade–NTU**, útil quando as temperaturas de saída não são conhecidas — o problema da *avaliação* (dado o trocador, quanto troca?) em oposição ao do *dimensionamento* (dado o dever, qual área?), que é o território natural da LMTD. Definem-se, Equação (5.17):

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{max}}, \qquad \dot{Q}_{max} = C_{min}\,(T_{h,i} - T_{c,i}), \qquad NTU = \frac{U\,A}{C_{min}}, \qquad C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}}. \tag{5.17}$$

O dever máximo é o que haveria se o fluido de menor capacitância passasse por a mudança de temperatura totalmente disponível. Para o contracorrente, a relação fechada é a Equação (5.18):

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-\,NTU\,(1 - C_r)]}{1 - C_r\,\exp[-\,NTU\,(1 - C_r)]}, \tag{5.18}$$

cuja leitura acompanha a Figura 5.3: para $C_r \to 0$ (condensação ou ebulição, capacitância efetivamente infinita de um lado), a efetividade $\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$ depende só do NTU; para $C_r \to 1$ (trocador de iguais), o contracorrente ainda alcança $\varepsilon \to 1$ para NTU grande, enquanto o paralelo estagna em 50 % — a vantagem formal do contracorrente. As relações para paralelo, casco e tubo e crossflow seguem a mesma forma com outras expressões, tabeladas na literatura clássica e usadas no Volume II.

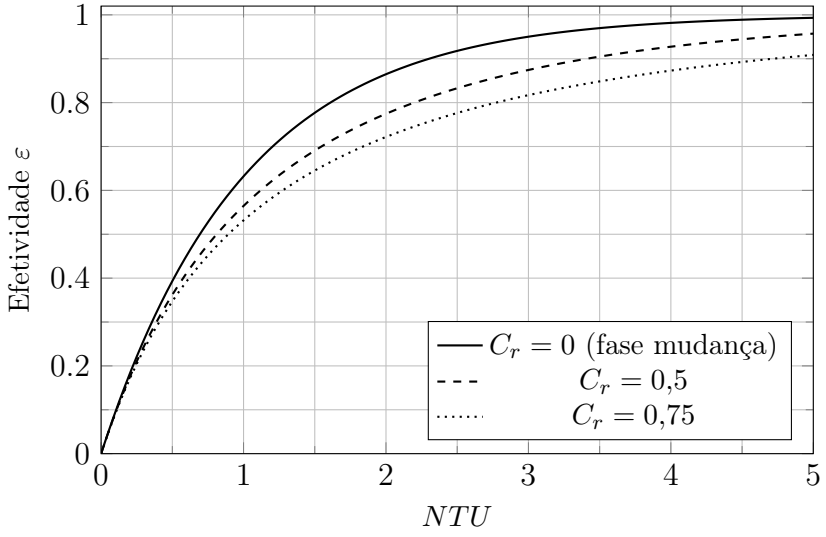


Figura 5.3: Efetividade de trocadores de correntes alternadas em contracorrente, em função do NTU, para três razões de capacitância. O ganho de efetividade diminui com o NTU: a cada unidade adicional compra menos troca que a anterior.

5.7 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 5.3 consolida os resultados centrais do capítulo com as premissas de que cada um depende — leitura obrigatória antes de aplicar qualquer fórmula fora do contexto em que foi obtida.

Tabela 5.3: Resultados centrais do Capítulo 5 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Lei de Fourier	(5.1)	Meio isotrópico, regime qualquer
Parede plana	(5.2), (5.3)	1-D, k constante, regime permanente
Parede cilíndrica	(5.4)	1-D radial, k constante
Circuito em série	(5.5)	Regime permanente, q comum a todas
Lei de Newton	(5.6)	h constante, T_∞ uniforme
Correlação de convecção	(5.8)	Faixa de validade da correlação
Radiação cinza	(5.9)	Superfícies grandes e próximas, T em K
Capacitância global	(5.10), (5.11)	$Bi < 0{,}1$, h e c constantes
LMTD	(5.13), (5.14)	Regime permanente, U constante, puro
Fator F	(5.15)	Configurações com mistura; $F > 0{,}8$
Incrustação	(5.16)	R_f uniforme, em série com as outras
Efetividade–NTU	(5.17), (5.18)	Regime permanente, contracorrente

A Tabela 5.4 fecha o capítulo do lado da aplicação: cada modelo dinâmico do Volume II que envolve temperatura pousa num resultado deste capítulo. A cadeia completa é a promessa do volume: lei de taxa (aqui), balanço sobre volume de controle (Capítulo 6), modelo dinâmico (Volume II).

Tabela 5.4: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos dinâmicos do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Dimensionamento de intercooler e aftercooler	$\dot{Q} = UA\,\Delta T_{ml}$ com F e margem de fouling	5.6
Avaliação de trocador em operação	Método ε–NTU, Equação (5.18)	5.6
Perdas de carga térmica da carcaça	Circuito condução–convecção–radiação, Eq. (5.5) e Tabela 5.2	5.2
Temperatura de carcaça em regime e transiente	Capacitância global, Equações (5.10) e (5.11)	5.5
Coeficientes do lado do gás	Correlações adimensionais, Equação (5.8)	5.3
Degradação de desempenho ao longo da vida	Fator de incrustação, Equação (5.16)	5.6

Capítulo 6 Sistemas de Transferência de Massa e Energia

Este capítulo é onde os balanços dos capítulos anteriores se tornam contas. O Capítulo 2 escreveu as leis de balanço na forma diferencial — válida ponto a ponto — e o Capítulo 3 acrescentou o que a segunda lei permite e proíbe; a promessa registrada na introdução deste volume era a forma *integral sobre volumes de controle finitos*, e é ela que se cumpre aqui. Nenhuma lei nova entra: entra o acúmulo. A partir deste capítulo, o que se acumula dentro de uma fronteira passa a ser tão calculável quanto o que a atravessa — e é essa possibilidade que sustenta toda a dinâmica do Volume II: o vaso pulmão que ganha e perde pressão, o secador que satura, a carcaça que esquenta, a frota que equilibra demanda.

6.1 Bases físicas: do balanço diferencial ao volume de controle finito

A Figura 6.1 fixa o vocabulário do capítulo: um volume de controle generoso, com fluxos entrando e saindo, geração interna e o que se acumula — os quatro termos da Equação (6.1).

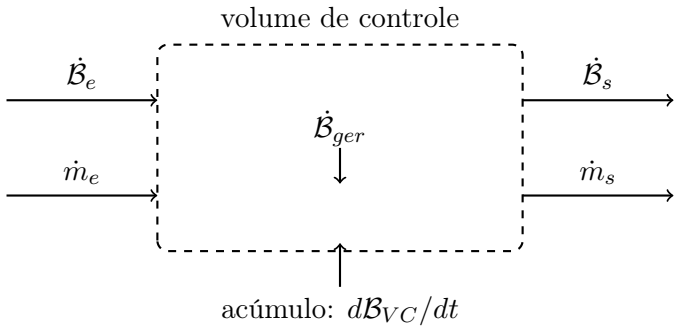


Figura 6.1: O volume de controle: entradas, saídas, geração interna e acúmulo — os quatro termos do balanço geral.

O ponto de partida rigoroso é o teorema de transporte de Reynolds, Equação (2.19): a taxa de variação de uma grandeza extensiva dentro de uma região que se move com o fluido se decompõe em variação dentro de uma região fixa mais o fluxo líquido através de sua fronteira. Aplicado a uma região fixa arbitrária — o **volume de controle** —, e escrito para a grandeza genérica $\mathcal{B}$ do Capítulo 2, o resultado é a Equação (6.1):

$$\frac{d\mathcal{B}_{VC}}{dt} = \sum_{e} \dot{\mathcal{B}}_e - \sum_{s} \dot{\mathcal{B}}_s + \dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}, \tag{6.1}$$

onde $d\mathcal{B}_{VC}/dt$ é a taxa de acúmulo dentro da fronteira, $\dot{\mathcal{B}}_e$ e $\dot{\mathcal{B}}_s$ são os transportes convectivos de $\mathcal{B}$ nas entradas e saídas, e $\dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}$ é a taxa de geração interna. A Equação (6.1) é o esquema mnemônico da introdução do volume, agora com cada termo definido operacionalmente: para calculá-lo, basta conhecer os campos nos trechos que cruzam a fronteira — não mais em todo o interior.

O que a passagem do diferencial para o integral custa é resolução espacial: a Equação (6.1) devolve um número (a taxa de acúmulo do total), não um campo. É exatamente

o que a engenharia de sistemas precisa: vasos, tanques e redes são caracterizados por variáveis médias — pressão, nível, temperatura de mistura — e as perdas de informação dentro da fronteira são absorvidas pelas relações constitutivas já estudadas (estado, calor, atrito). O restante do capítulo especializa a Equação (6.1), uma vez por grandeza.

6.2 O balanço de massa e a contabilidade de espécies

Para a massa total não há geração, e a especialização da Equação (6.1) em regime permanente é a Equação (6.2):

$$\sum_{e} \dot{m}_e = \sum_{s} \dot{m}_s. \tag{6.2}$$

Trivial de escrever, a equação é a ferramenta de verificação mais usada de toda a engenharia de processos: se as vazões não fecham, o modelo (ou a medição) está errado — o Volume II usa esse fechamento como teste de sanidade permanente do Gêmeo Digital.

A massa total esconde composição, e a composição é o que interessa quando o sistema transfere uma espécie entre fases. Para a água no ar comprimido — a espécie que move todo o tratamento de condensado e secagem do Volume II — o balanço em regime permanente, por unidade de tempo, é a Equação (6.3):

$$\dot{m}_{w,\text{ent}} = \dot{m}_{w,\text{sai}} + \dot{m}_{w,\text{retida}}, \tag{6.3}$$

onde $\dot{m}_{w,\text{retida}}$ é a água que deixa o fluxo gasoso: condensado drenado num trocador, vapor adsorvido num leito de dessecante. A contabilidade usa a razão de umidade W (massa de vapor por massa de ar seco, da tabela de psicrometria deste volume), de modo que $\dot{m}_w = W\,\dot{m}_{\text{ar seco}}$ e cada trocador do trem fecha o seu balanço individualmente. É a Equação (6.3) somada ao longo da cascata que produz a massa acumulada no leito do secador PSA do Volume II (Equação 15.3), e é ela que distingue, no diagnóstico, "o intercooler condensa pouco porque a água não chegou" de "o intercooler condensa pouco porque degradou".

6.3 O balanço de energia para escoamentos em regime permanente

Para a energia, a especialização da Equação (6.1) em regime permanente — a equação de escoamento permanente de energia, forma com a qual quase toda máquina é contabilizada — é a Equação (6.4):

$$\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}} = \sum_{s} \dot{m}_s\, h_{0,s} - \sum_{e} \dot{m}_e\, h_{0,e}, \tag{6.4}$$

onde $h_0 = h + v^2/2 + gz$ é a **entalpia de estagnação específica** — a entalpia mais as parcelas cinética e potencial, convencionadas juntas porque só a soma é transportada de forma conservativa através da fronteira. As premissas são declaradas, não implícitas: regime permanente (o acúmulo é nulo), uma seção de entrada e uma de saída por corrente, propriedades uniformes em cada seção, e trabalho apenas de eixo — trabalho de fluxo ($p\,v$) já incorporado na entalpia.

Duas simplificações dominam as máquinas desta coleção e convém justificá-las em vez de assumi-las. A parcela cinética é desprezível frente à entálpica quando $v^2/2 \ll |\Delta h|$: num trem de compressão, Δh é da ordem de $10^5\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}$ e $v^2/2$ da ordem de 10^2–$10^3\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}$ — três ordens de grandeza abaixo, absorvida pela incerteza. A parcela potencial segue o

mesmo argumento para elevações de skid. Com isso, a Equação (6.4) se reduz ao balanço $\dot{Q}-\dot{W} \approx \Delta(\dot{m}h)$ que o Volume II aplica elemento a elemento, e o trabalho de eixo recupera o trabalho de compressão do Capítulo 3: para um compressor adiabático, $\dot{W} = \dot{m}(h_2-h_1)$, que no gás ideal é $\dot{m}\, c_p\,(T_2 - T_1)$.

6.4 O balanço de quantidade de movimento

A especialização da Equação (6.1) para a quantidade de movimento em regime permanente é a Equação (6.5):

$$\sum \mathbf{F} = \sum_{s} \dot{m}_s\, \mathbf{v}_s - \sum_{e} \dot{m}_e\, \mathbf{v}_e, \tag{6.5}$$

onde o lado esquerdo agrega as forças de pressão nas seções e as forças de contato e de corpo sobre o conteúdo do volume de controle — e, por reação, sobre as paredes e suportes que o delimitam. É a mesma equação que o Capítulo 4 escreveu na forma integral, Equação (4.6), agora posicionada na contabilidade de sistemas: curvas, flanges de válvulas de bloqueio rápido e suportes de tubulação são dimensionados por ela, e forças de reação de alívio são o carregamento dinâmico que os suportes do Volume II precisam suportar sem deformação permanente.

6.5 Regime transiente e a noção de capacitância

A Figura 6.2 desenha a assinatura dos sistemas de primeira ordem: ao degrau aplicado na entrada, a saída aproxima-se do novo valor com ritmo exponencial — 63,2 % do caminho percorrido em uma constante de tempo, quase tudo em cinco.

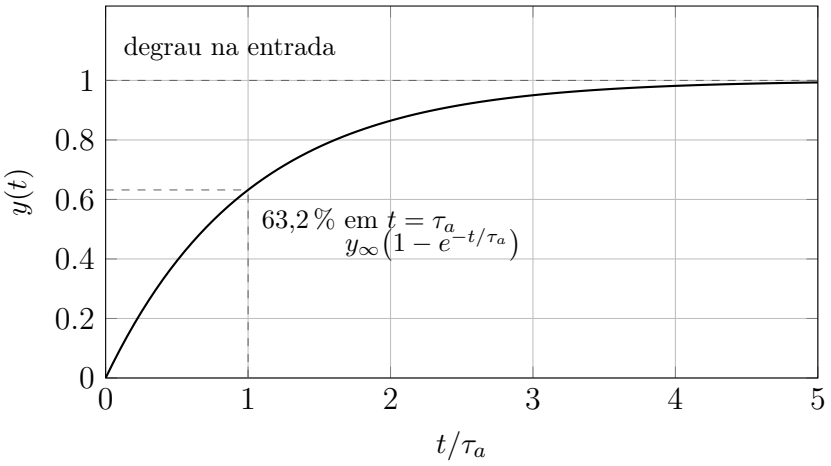


Figura 6.2: Resposta de primeira ordem ao degrau: aproximação exponencial ao novo valor, com 63,2 % do caminho em uma constante de tempo e 99 % em cinco.

Fora do regime permanente, o lado esquerdo da Equação (6.1) deixa de ser nulo — e é ele que modela a inércia dos sistemas. Para a massa, a Equação (6.6):

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \sum_{e} \dot{m}_e - \sum_{s} \dot{m}_s, \tag{6.6}$$

e para a energia, a Equação (6.7):

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{e} \dot{m}_e\, h_{0,e} - \sum_{s} \dot{m}_s\, h_{0,s}. \tag{6.7}$$

A forma dessas equações explica um padrão que se repete em toda a coleção: sistemas com acúmulo respondem de primeira ordem. Se o desequilíbrio entre entradas e saídas for proporcional ao desvio de uma variável de estado (a válvula que corrige o nível, o controlador que persegue o setpoint), a Equação (6.6) se fecha como um sistema de primeira ordem cuja solução a um degrau é exponencial, com constante de tempo τ_a igual à razão entre a capacitância de acúmulo C_a (quanto a variável armazena por unidade de desvio) e a condutância de correção (quanto o atuador desloca por unidade de desvio), Equação (6.8):

$$\tau_a = \frac{C_a}{k}, \qquad y(t) = y_\infty + \left(y_0 - y_\infty\right) e^{-t/\tau_a}. \tag{6.8}$$

O subscrito em τ_a é deliberado: τ sozinho é o torque dos Capítulos 7 e 8, e o Volume II herdou a mesma disciplina de subscritos (τ_{th}, τ_{bd}, τ_c). As constantes de tempo que governam a dinâmica da máquina no Volume II — τ_{vsd} da rampa do inversor (Equação 4.3), τ_{bd} do *blow- down* (Equação 13.5), τ_c da carcaça (Equação 9.16) — são todas casos particulares da Equação (6.8): capacitância no numerador, condutância de correção no denominador.

6.6 Sistemas de armazenamento: o vaso pulmão

O volume de controle com acúmulo mais importante do Volume II é o mais simples deste: um vaso fechado de volume V contendo gás. A equação de estado do gás ideal, Equação (6.9), fecha o conteúdo:

$$p\,V = m\,R\,T. \tag{6.9}$$

Combinando a Equação (6.9) com o balanço de massa transiente da Equação (6.6) sob a hipótese de temperatura uniforme e quase constante (justificada pela grande capacidade térmica do casco metálico frente à massa de gás em eventos lentos), obtém-se a equação que governa a pressão do vaso, Equação (6.10):

$$\frac{dp}{dt} = \frac{R\,T}{V}\left(\dot{m}_{\text{ent}} - \dot{m}_{\text{sai}}\right). \tag{6.10}$$

A Equação (6.10) é literalmente a equação de dinâmica do vaso pulmão do Volume II (Equação 16.4): com $\dot{m}_{\text{ent}}$ dada pela capacidade do compressor e $\dot{m}_{\text{sai}}$ pela demanda da rede, ela integrada passo a passo produz o transiente que o supervisório exibe. É a mesma estrutura do balanço do VSD e do *blow-down*: uma capacitância (V/RT, quanto o vaso armazena por unidade de pressão) igualada aos fluxos de fronteira.

A outra pergunta que o sistema de armazenamento responde é por quanto tempo a pressão se sustenta sem reposição. Para vazão de saída constante $\dot{m}_{\text{sai}}$ e entrada nula, a integração da Equação (6.10) entre a pressão máxima de trabalho $p_{\max}$ e a mínima admissível $p_{\min}$ dá a autonomia, Equação (6.11):

$$t_{\text{aut}} = \frac{V}{R\,T}\,\frac{p_{\max} - p_{\min}}{\dot{m}_{\text{sai}}}, \tag{6.11}$$

que é a Equação 16.5 do Volume II na forma usada para dimensionar o vaso entre a PMTA e a pressão mínima da rede. As duas pressões limite não são escolha deste capítulo: vêm do código de vasos de pressão (ASME VIII, citado no Volume II) — o balanço as usa, a norma as fixa. E a hipótese isotérmica tem seu próprio limite de validade: em despressurização rápida (alívio de emergência), o gás não troca calor a tempo, a evolução se aproxima do adiabático, $pV^\gamma = \text{const.}$, e a Equação (6.10) superestima a pressão retida — restrição que o Volume II registra ao tratar de *blow-down*.

6.7 Sistemas em série: a cascata de volumes de controle

A Figura 6.3 desenha a cascata: a saída de cada volume é entrada do seguinte, e o que se acumula nos nós internos — condensado, energia na carcaça — é o que o Gêmeo Digital contabiliza para fechar o balanço.

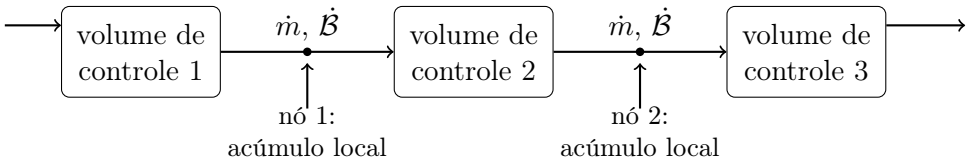


Figura 6.3: Cascata de volumes de controle: as fronteiras internas são os nós onde o acúmulo local se contabiliza — base do fechamento de balanço do Gêmeo Digital.

A última especialização não é de grandeza, mas de arquitetura. Um trem de compressão é uma cadeia de volumes de controle em que a saída de cada um é entrada do próximo, e a concatenação dos balanços tem três propriedades que o Volume II usa o tempo inteiro. A primeira é a **conservação global**: a soma dos balanços locais se cancela nas fronteiras internas (o que sai do intercooler é exatamente o que entra no estágio HP), de modo que o balanço do trem inteiro tem apenas as fronteiras externas — qualquer discrepância intermediária é erro de modelagem, nunca física. A segunda é a dos **nós**: os pontos de concatenação (sucção, descarga LP, saída de cada trocador) são os lugares onde o estado é único e mensurável, e é sobre eles que se organiza a instrumentação do Volume II (pontos A–I da Tabela 18.1). A terceira é a **acumulação distribuída**: em cada elemento, o que entra menos o que sai é o que acumula (condensado, água adsorvida, energia térmica na carcaça), e o somatório desses acúmulos parciais fecha, globalmente, com o balanço total.

A Equação (6.12) condensa a regra operacional da cascata:

$$\underbrace{\sum_{j} \left(\mathrm{ent}_j - \mathrm{sai}_j\right)}_{\text{locais}} = \underbrace{\mathrm{ent}_{\mathrm{global}} - \mathrm{sai}_{\mathrm{global}}}_{\text{fronteiras externas}}, \tag{6.12}$$

válida para massa, para cada espécie e para energia. É a Equação (6.12) que permite ao Gêmeo Digital reconstruir grandezas não medidas (condensado total, perda global) a partir de leituras esparsas, e é ela que transforma "fechamento de balanço" em critério de saúde do próprio modelo.

6.8 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 6.1 lista os resultados centrais do capítulo com as premissas de que dependem, no mesmo formato das tabelas de síntese dos Capítulos 3, 7 e 8, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi obtido.

Tabela 6.1: Resultados centrais do Capítulo 6 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Balanço geral de volumes de controle	(6.1)	Região fixa; fluxos convectivos nas seções
Massa em regime permanente	(6.2)	Sem acúmulo; sem geração
Balanço de espécie (água)	(6.3)	W definida; retida contabilizada separadamente
Energia em regime permanente	(6.4)	Seções uniformes; trabalho só de eixo; $v^2/2,\ gz \ll \Delta h$
Quantidade de movimento	(6.5)	Regime permanente; momento médio nas seções
Acúmulo de massa/energia	(6.6), (6.7)	Propriedades uniformes no interior
Resposta de primeira ordem	(6.8)	Desequilíbrio proporcional ao desvio
Dinâmica do vaso pulmão	(6.10)	Gás ideal; T quase constante; eventos lentos
Autonomia do vaso	(6.11)	Saída constante; entrada nula; isotérmico
Cascata em série	(6.12)	Fronteiras internas sem perda de continuidade

A Tabela 6.2 explicita a função do capítulo na coleção: cada modelo dinâmico que o Volume II usa tem aqui a sua origem no balanço sobre volumes de controle.

Tabela 6.2: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos dinâmicos do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Dinâmica do vaso pulmão (Eq. 16.4)	Balanço de massa + estado; Eq. (6.10)	6.6
Autonomia até $P_{\text{mín}}$ (Eq. 16.5)	Integração do acúmulo; Eq. (6.11)	6.6
Rampa do VSD, τ_{vsd} (Eq. 4.3)	Primeira ordem; capacitância/condutância	6.5
Blow-down, τ_{bd} (Eq. 13.5)	Primeira ordem; limite adiabático	6.5, 6.6
Carcaça do estágio LP, τ_c (Eq. 9.16)	Acúmulo de energia; Eq. (6.7)	6.5
Balanço de água do secador PSA (Eq. 15.3)	Contabilidade de espécies; Eq. (6.3)	6.2
Fechamento de balanço como diagnóstico	Cascata; Eq. (6.12)	6.7
Forças em suportes e alívio	Momento; Eq. (6.5)	6.4

O aviso final espelha o dos capítulos anteriores, agora com sinal trocado: aqui as equações são tão simples que o risco não é o de não saber aplicá-las, mas o de esquecer que têm premissas. A Equação (6.10) sem a hipótese de lentidão superestima a pressão num alívio; a Equação (6.4) com vazão variável deixa de ser permanente; a Equação (6.12) só fecha se as fronteiras internas forem de fato contínuas — uma válvula que vaza entre dois nós introduz uma fonte que ela não prevê. Ler a premissa antes da fórmula é a tarefa; a Tabela 6.1 é o instrumento.

Capítulo 7 Fundamentos de Eletricidade

Os capítulos anteriores seguiram sempre a mesma construção: uma lei de balanço sobre uma fronteira, uma hipótese que autoriza tratar matéria discreta como campo, e relações constitutivas que precisam ser medidas. Este capítulo faz a mesma construção para o eletromagnetismo, e a faz por uma razão prática: a teoria de circuitos — lei de Ohm, impedância, fasores — não é uma teoria primitiva. Ela é um *limite* das equações de campo, exatamente como a mecânica do contínuo é um limite da mecânica de partículas, e tem condições de validade tão verificáveis quanto o número de Knudsen da Seção 2.2. Começar pela lei de Ohm é começar depois do ponto em que as respostas importantes já foram dadas.

Isso não é preciosismo acadêmico neste contexto específico. Os três mecanismos de falha elétrica que dominam a mortalidade de um motor acionado por inversor — sobretensão nos terminais por reflexão de onda, aquecimento localizado por desbalanço entre fases e erosão de rolamento por corrente de eixo — são todos fenômenos que a teoria de circuitos concentrados **não** descreve, porque todos vivem justamente onde a hipótese de parâmetros concentrados falha. Um volume de fundamentos que parasse na lei de Ohm entregaria ao Volume II um motor que só sabe adoecer de excesso de corrente.

A ordem do capítulo repete a do Capítulo 2: primeiro a base de campo e a lei de conservação de que tudo decorre (Seção 7.1); depois a hipótese que autoriza substituir campos por circuitos, com seu critério quantitativo e seus três modos de falha (Seção 7.2); depois as relações constitutivas do meio, que são onde o material entra (Seção 7.3); depois o formalismo de fasores e a contabilidade de potência (Seções 7.4 e 7.5); depois o sistema trifásico e sua decomposição em sequências (Seção 7.6); e só então a conversão eletromecânica (Seção 7.7), a máquina de indução (Seção 7.8), o acionamento por inversor (Seção 7.9) e a contabilidade de perdas (Seção 7.10).

Nota sobre colisões de símbolos. A notação consagrada do eletromagnetismo colide com a dos capítulos anteriores em cinco pontos, e as colisões são resolvidas aqui de uma vez: a condutividade elétrica é σ_e (o tensor de tensão de Cauchy é $\boldsymbol{\sigma}$, Cap. 2); a permissividade é ε_e (a deformação é $\boldsymbol{\varepsilon}$, Cap. 2, e a efetividade de trocador é ε, Cap. 5); a permeabilidade magnética é μ_m (a viscosidade dinâmica é μ, Caps. 2 e 4); a potência ativa é P_{el} e a reativa Q_{el} (a pressão é P, Caps. 2–6, e a taxa de calor é $\dot{Q}$, Caps. 3–6); e o campo elétrico é $\mathbf{E}$, em negrito por ser vetor, distinto do módulo de Young E (Caps. 2 e 8) e do tensor de Green-Lagrange $\mathbf{E}_L$ (Cap. 2). Duas colisões **não** são resolvidas, deliberadamente, porque a notação alternativa isolaria este volume do Volume II e da literatura de máquinas elétricas: o escorregamento é s, como a entropia específica do Capítulo 3, e o número de polos é p, como a pressão em minúscula. Nos dois casos o contexto é inequívoco — não há entropia em uma equação de escorregamento nem pressão em uma de velocidade síncrona — e a coincidência é sinalizada onde aparece.

7.1 Bases físicas: carga, campo e força

A grandeza primitiva do eletromagnetismo é a **carga elétrica**. Ela tem duas propriedades que a mecânica do contínuo não precisou postular para a massa: é *quantizada*, em múltiplos inteiros da carga elementar $e = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$, e existe em dois sinais. A primeira propriedade é irrelevante na escala de engenharia — um ampère corresponde a cerca de 6×10^{18} cargas elementares por segundo, e a granularidade se dilui exatamente como a granularidade molecular se diluiu na Seção 2.2. A segunda é decisiva: por haver dois sinais, a matéria comum é neutra em escala macroscópica, e é essa neutralidade que permite que correntes enormes atravessem um condutor sem que ele acumule carga.

A lei de conservação correspondente é o caso $\mathcal{B} =$ carga da Equação (1.1), prometido na introdução deste volume e cobrado agora. Escrita na forma local, com ρ_q a densidade volumétrica de carga e $\mathbf{J}$ a densidade de corrente, ela é a Equação (7.1):

$$\frac{\partial \rho_q}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{7.1}$$

A Equação (7.1) é formalmente idêntica à continuidade de massa, Equação (2.22), com ρ_q no lugar de ρ e $\mathbf{J}$ no lugar de $\rho\mathbf{v}$ — e, como aquela, tem geração nula. Carga não é criada nem destruída; apenas se desloca. (O símbolo $\mathbf{J}$ para densidade de corrente não deve ser

confundido com J, o jacobiano da deformação do Capítulo 2, nem com J_p, o momento polar de inércia do Capítulo 8.)

As equações de campo. O que a mecânica do contínuo obtém por média sobre partículas, o eletromagnetismo obtém por postulado experimental consolidado: as quatro equações de **Maxwell**, reunidas na Equação (7.2), que relacionam o campo elétrico $\mathbf{E}$, a indução magnética $\mathbf{B}$, o deslocamento elétrico $\mathbf{D}$ e o campo magnético $\mathbf{H}$ às suas fontes:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_q, & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \tag{7.2}$$

Cada uma tem uma leitura de engenharia direta, e vale registrá-las porque são elas que reaparecem disfarçadas em todo o resto do capítulo. A lei de Gauss ($\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_q$) diz que carga é fonte de campo elétrico — é o que torna possível o acoplamento capacitivo parasita da Seção 7.2. A ausência de monopolos ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) diz que linhas de campo magnético se fecham sobre si mesmas — é o que obriga o fluxo a percorrer um circuito magnético fechado, estator–entreferro–rotor–entreferro–estator, e o que faz do entreferro o elemento dominante da relutância. A lei de **Faraday** ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$) diz que campo magnético variável gera campo elétrico — é o princípio do transformador, do gerador e, neste capítulo, da própria indução de corrente no rotor gaiola. A lei de **Ampère-Maxwell** diz que corrente e campo elétrico variável geram campo magnético — é o princípio do eletroímã e do enrolamento de estator.

Duas observações estruturais. A primeira: a Equação (7.1) *não* é independente da Equação (7.2). Tomando o divergente da lei de Ampère-Maxwell e usando $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$ recupera-se exatamente a conservação de carga. É a mesma situação encontrada no Capítulo 2, em que o balanço de momento angular não produziu equação nova, apenas a simetria da Equação (2.15): uma lei que parecia adicional estava contida na estrutura. A segunda: o termo $\partial \mathbf{D}/\partial t$, a *corrente de deslocamento*, é o único acréscimo de Maxwell às leis experimentais que o precederam, e é ele que torna o conjunto consistente com a conservação de carga — e que, ao mesmo tempo, faz as equações admitirem solução ondulatória com velocidade $c = 1/\sqrt{\varepsilon_e \mu_m}$. Guardar essa velocidade é essencial: é dela que sai o critério de validade da próxima seção.

A ponte com a mecânica. O elo entre este capítulo e todos os anteriores é a força de **Lorentz**, Equação (7.3), escrita aqui na forma volumétrica que se acopla diretamente ao termo de força de corpo $\rho \mathbf{b}$ da equação de Cauchy, Equação (2.24):

$$\mathbf{f}_L = \rho_q \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}. \tag{7.3}$$

A Seção 2.1 listou, entre os limites de validade da base mecânica, a "ausência de campos eletromagnéticos acoplados ao movimento", e remeteu a este capítulo. A Equação (7.3) é o cumprimento dessa promessa: nas máquinas tratadas nesta coleção o acoplamento existe, mas é unidirecional e localizado. O campo produz força no rotor, essa força integra em torque, e o torque entra na dinâmica mecânica como condição de contorno; o movimento do rotor, por sua vez, realimenta o campo apenas através da tensão induzida — não através de deformação do meio. É essa unidirecionalidade prática que autoriza tratar motor e máquina acionada como dois modelos acoplados por uma única variável escalar, o torque de eixo, em vez de um único problema magneto-mecânico.

O balanço de energia do campo. Falta a contabilidade energética, que é o que fecha o círculo com o Capítulo 3. Manipulando a Equação (7.2) obtém-se o teorema de

Poynting, Equação (7.4):

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\,\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}, \qquad u_{em} = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}\right). \tag{7.4}$$

A Equação (7.4) é, mais uma vez, a Equação (1.1) com $\mathcal{B}$ igual à energia: u_{em} é a densidade de energia acumulada no campo, o vetor de Poynting $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ é o fluxo que atravessa a fronteira, e $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ é a taxa com que energia eletromagnética sai do campo e entra na matéria. Em um condutor ôhmico esse termo vale $\sigma_e |\mathbf{E}|^2 \geq 0$: é a perda Joule, e o sinal não negativo garantido pela positividade de σ_e é exatamente a manifestação eletromagnética da desigualdade de entropia, Equação (2.26). Toda perda Joule deste capítulo — no cabo, no estator, no rotor, no IGBT — é geração de entropia no sentido do Capítulo 3, e aparece como fonte térmica nos balanços do Capítulo 5. Não há duas contabilidades: há uma só.

Uma consequência da Equação (7.4) que costuma surpreender e que importa para o dimensionamento térmico: a energia não viaja *dentro* do condutor, mas no campo ao redor dele. O condutor guia a energia; o que se dissipa dentro dele é apenas a parcela $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ que "vaza" para a matéria. É por isso que a temperatura de um cabo depende do meio que o cerca, e não apenas da corrente que ele conduz.

7.2 A hipótese de parâmetros concentrados e seus limites

A Figura 7.1 mostra o circuito RLC série, o sistema de referência do capítulo: a mesma corrente atravessa os três elementos, e a soma das quedas de tensão iguala a da fonte — a lei de Kirchhoff das tensões em ação.

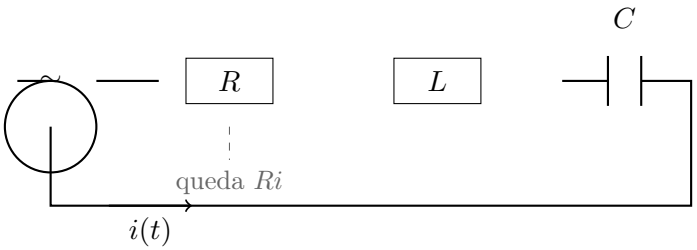


Figura 7.1: Circuito RLC série: a corrente $i(t)$ é comum aos três elementos, e a soma das quedas iguala a tensão da fonte — a base do regime permanente senoidal.

A Seção 2.2 mostrou que tratar matéria discreta como campo contínuo exige uma separação de escalas, medida pelo número de Knudsen. A teoria de circuitos exige uma redução análoga, e em sentido oposto: ela substitui *campos distribuídos no espaço* por um punhado de elementos concentrados (R, L, C) ligados por fios ideais. A pergunta é a mesma — sob qual condição a substituição é legítima? — e a resposta tem a mesma forma: existe um número adimensional que decide.

A condição é que o circuito seja **eletricamente curto**: que o tempo de propagação de um sinal através dele seja desprezível em face do tempo em que os sinais variam. Equivalentemente, que a maior dimensão ℓ do circuito seja muito menor que o comprimento de onda λ_{em} associado à frequência de operação, como na Equação (7.5):

$$\frac{\ell}{\lambda_{em}} \ll 1, \qquad \lambda_{em} = \frac{v_p}{f}, \tag{7.5}$$

onde v_p é a velocidade de propagação no meio — próxima de c no ar, tipicamente 1,5 a $2 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ em cabo isolado. Satisfeita a Equação (7.5), os atrasos de propagação somem, o campo em cada instante é o campo estático correspondente às fontes daquele instante (regime **quase-estático**), e as duas leis de Kirchhoff se tornam teoremas em vez de postulados.

De Maxwell a Kirchhoff. A lei dos nós é a Equação (7.1) integrada sobre um volume que envolve o nó, com o termo de acúmulo $\partial\rho_q/\partial t$ desprezado — o nó não armazena carga:

$$\sum_k I_k = 0. \tag{7.6}$$

A lei das malhas é a lei de Faraday integrada sobre a superfície apoiada na malha, com o fluxo magnético concatenado desprezado ou, quando não desprezível, *atribuído a um indutor* explícito no lugar de permanecer distribuído:

$$\sum_k V_k = 0. \tag{7.7}$$

Esta última observação é a mais importante das duas, porque explica o que um elemento concentrado realmente é: L não é um componente físico, é o *nome* dado ao fluxo magnético que a malha concatena; C é o nome dado à carga que se acumula entre dois condutores; R é o nome dado à parcela $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ dissipada. Todo campo que sobra fora dos elementos declarados no esquema não deixa de existir — ele apenas deixa de ser modelado. Os modos de falha da hipótese, abaixo, são exatamente os casos em que o campo não modelado é grande demais para ser ignorado.

Modo 1: propagação e reflexão de onda. A frequência que importa na Equação (7.5) não é a frequência fundamental, e sim a maior frequência com conteúdo relevante. Para a rede em 60 Hz, $\lambda_{em} \approx 5000\,\mathrm{km}$, e mesmo uma instalação offshore inteira é eletricamente minúscula — a razão da Equação (7.5) é da ordem de 10^{-5}. Para o mesmo cabo alimentado por um inversor PWM, porém, o que trafega são degraus de tensão com tempo de subida t_r da ordem de 50 a 200 ns, cujo conteúdo espectral se estende até cerca de $0{,}35/t_r$, isto é, alguns megahertz. O comprimento de onda cai para a casa de dezenas de metros, e a razão da Equação (7.5) deixa de ser pequena.

A consequência quantitativa é o **comprimento crítico de cabo**: quando o cabo é longo o bastante para que o degrau leve mais de meio tempo de subida para percorrê-lo e voltar — com $v_p = 1{,}5 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $t_r = 100\,\mathrm{ns}$, isso ocorre a partir de cerca de 7,5 m de cabo —, a onda refletida na descontinuidade de impedância — o motor, cuja impedância de surto é uma ordem de grandeza maior que a do cabo — chega ao terminal antes que o degrau termine e se soma a ele. A tensão nos terminais do motor pode aproximar-se do dobro da tensão do barramento CC. É este o mecanismo que degrada o isolamento do enrolamento e que o Volume II modela em suas consequências, pela lei de Arrhenius: a vida do isolamento cai porque a solicitação elétrica por evento é maior, não porque a corrente média subiu. Um modelo de circuito concentrado não tem como prevê-lo, porque nele o cabo é um fio ideal e não existe onda alguma para refletir.

Modo 2: efeito pelicular e proximidade. O parâmetro R só é constante enquanto a corrente se distribui uniformemente na seção do condutor. Campo magnético variável induz correntes que se opõem ao próprio fluxo, expulsando a corrente para a periferia; a profundidade característica dessa penetração é a **profundidade pelicular** da Equação (7.8):

$$\delta_p = \sqrt{\frac{2}{\omega\,\mu_m\,\sigma_e}}. \tag{7.8}$$

Para o cobre em 60 Hz, $\delta_p \approx 8{,}5\,\text{mm}$ — maior que o raio da maioria dos condutores usados, e por isso o efeito é modesto na frequência industrial. Em alguns megahertz, δ_p cai para dezenas de micrometros: a mesma seção de cobre oferece uma resistência ordens de grandeza maior às componentes de alta frequência do PWM do que à fundamental. O corolário prático é que perdas de cabo e de enrolamento sob acionamento por inversor não podem ser estimadas com a resistência em corrente contínua.

Modo 3: capacitâncias parasitas. O terceiro modo é o mais silencioso e o de maior consequência mecânica. Entre o enrolamento do estator e o núcleo, entre estator e rotor através do entreferro, e entre rotor e carcaça através do filme de óleo do rolamento, existem capacitâncias que nenhum esquema elétrico declara — e que a lei de Gauss garante existirem, porque há condutores separados por dielétricos. Em 60 Hz sua impedância $1/(\omega C)$ é tão alta que elas são, de fato, circuito aberto. Nas frequências de comutação e, sobretudo, nos $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ das bordas do PWM, sua impedância cai o suficiente para conduzir corrente mensurável. Essa corrente encontra o caminho que houver, e um dos caminhos disponíveis atravessa o rolamento. Os elementos C_{sr}, C_{rg} e C_{bearing} que o Volume II combina em um divisor capacitivo para estimar a tensão de eixo são precisamente esses capacitores não declarados; a Seção 7.9 fecha a origem da tensão que os excita.

A Tabela 7.1 organiza o critério e os três modos, na mesma função que a Tabela 2.1 exerce no Capítulo 2: dizer onde a teoria para.

Tabela 7.1: Hipótese de parâmetros concentrados: critério de validade e modos de falha relevantes em acionamento por inversor.

Regime	Critério	O que deixa de valer	Consequência física
Quase-estático	$\ell/\lambda_{em} \ll 1$	— (hipótese válida)	Circuito R, L, C é exato o bastante
Propagação	$\ell \gtrsim v_p t_r/2$	Fio ideal	Reflexão; sobretensão no terminal do motor
Pelicular	$r_{\text{cond}} \gtrsim \delta_p$	R constante	Perda extra nas componentes de alta frequência
Capacitivo	$1/(\omega C)$ comparável às demais	Circuito aberto entre partes	Corrente de modo comum; corrente de eixo

7.3 Relações constitutivas do meio

As equações de Maxwell relacionam quatro campos, mas são apenas duas equações vetoriais independentes: faltam relações que digam como o *material* responde. Elas têm exatamente o mesmo estatuto epistemológico das relações constitutivas da Seção 2.7 — não são dedutíveis das leis de balanço, são medidas — e as três centrais são a Equação (7.9):

$$\mathbf{J} = \sigma_e \mathbf{E}, \qquad \mathbf{D} = \varepsilon_e \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu_m \mathbf{H}. \tag{7.9}$$

A primeira é a **lei de Ohm na forma local**. A forma familiar $V = R\,I$ da Equação (7.10) é a sua integração ao longo de um condutor de comprimento L_c e seção A_c uniformes:

$$V = R\,I, \qquad R = \frac{L_c}{\sigma_e A_c}. \tag{7.10}$$

Vale registrar o que essa integração pressupõe, porque é o mesmo tipo de premissa oculta que o Capítulo 2 insiste em explicitar: seção uniforme, corrente distribuída uniformemente nela (o que a Equação (7.8) já mostrou não ser garantido) e σ_e homogêneo e isotrópico.

A condutividade depende da temperatura, e isso não é detalhe. Em metais, a resistividade cresce quase linearmente com a temperatura na faixa de operação de máquinas, conforme a Equação (7.11):

$$\rho_e(T) = \rho_{e,20}\left[1 + \alpha_T\,(T - 20\,^\circ\text{C})\right], \qquad \sigma_e = 1/\rho_e, \tag{7.11}$$

com ρ_e a resistividade elétrica — que não é a densidade de carga ρ_q da Equação (7.1) nem a massa específica ρ dos capítulos anteriores; a tripla coincidência de letra é herdada da notação consagrada e resolvida aqui pelos subscritos —, e com $\alpha_T \approx 3{,}9 \times 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}$ para o cobre. O efeito é grande: um enrolamento que sai de 20 °C e estabiliza em 100 °C tem resistência cerca de 31 % maior. Três consequências percorrem o resto desta coleção. Primeira: a perda Joule de um motor quente não é a de um motor frio para a mesma corrente. Segunda: a resistência do rotor R_r que aparece na expressão de torque cresce com a temperatura, deslocando a curva torque–escorregamento — é exatamente por essa via, e não por um termo aditivo, que o rendimento do motor no Volume II depende de T. Terceira, e mais útil na prática de manutenção: a própria resistência do enrolamento é um termômetro. Medir R e inverter a Equação (7.11) dá a temperatura *média* do cobre, que nenhum RTD pontual mede.

O meio magnético não é linear. A terceira relação da Equação (7.9) é a mais frágil das três. Em materiais ferromagnéticos — o aço do estator e do rotor — μ_m não é constante: cresce, atinge máximo e desaba quando os domínios magnéticos se alinham e o material **satura**, tipicamente entre 1,5 e 2,0 T nos aços elétricos usuais. Acima da saturação, aumentar a corrente praticamente não aumenta o fluxo; apenas aquece o cobre. Toda a lógica do controle tensão/frequência da Seção 7.9 existe por causa dessa curva.

Além de não linear, a relação é *com memória*: o percurso de magnetização descreve um laço de **histerese**, cuja área é energia perdida por ciclo. Somada às correntes parasitas induzidas no próprio núcleo, ela compõe a perda no ferro, descrita empiricamente pela relação de **Steinmetz**, Equação (7.12):

$$P_{fe} = \underbrace{k_h\, f\, \hat{B}^{\,a}}_{\text{histerese}} + \underbrace{k_e\, f^2\, \hat{B}^2}_{\text{correntes parasitas}} \quad , \tag{7.12}$$

onde $\hat{B}$ é a amplitude da indução, f a frequência, e k_h, k_e e o expoente a (usualmente entre 1,6 e 2,2) são constantes ajustadas por ensaio do material. A dependência quadrática do segundo termo com f é a razão física de o núcleo ser laminado e não maciço: laminar reduz a área dos percursos disponíveis para as correntes parasitas. E é também a razão de o conteúdo harmônico do PWM aquecer o ferro mais do que a fundamental sozinha sugeriria. A Equação (7.12) é o conteúdo físico da parcela "núcleo" que o Volume II agrega, junto com atrito e ventilação, na constante P_{fixas} de ensaio.

A Tabela 7.2 reúne as relações constitutivas deste capítulo no mesmo formato da Tabela 2.3, para que a comparação entre as duas seja imediata: em ambos os casos, o que entra na tabela são parâmetros *medidos*, com faixa de validade declarada.

Tabela 7.2: Relações constitutivas eletromagnéticas, parâmetros e premissas — contraparte da Tabela 2.3.

Meio/mecanismo	**Relação constitutiva**	**Parâmetros**	**Premissa**
Condutor ôhmico	$\mathbf{J} = \sigma_e \mathbf{E}$	$\sigma_e(T)$	Isotropia; σ_e independente de $\lvert\mathbf{E}\rvert$
Dielétrico linear	$\mathbf{D} = \varepsilon_e \mathbf{E}$	ε_e	Sem polarização remanente; abaixo da rigidez
Meio magnético linear	$\mathbf{B} = \mu_m \mathbf{H}$	μ_m	Longe da saturação; sem histerese
Aço elétrico (real)	$B = B(H)$, com laço	$\hat{B}_{sat}$, k_h, k_e, a	Ensaio na faixa de f e $\hat{B}$ de uso
Perda no núcleo	Eq. (7.12)	k_h, k_e, a	Ajuste empírico; laminação preservada

7.4 Regime permanente senoidal e fasores

Aceita a hipótese de parâmetros concentrados, resta resolver as equações diferenciais do circuito. Quando a excitação é senoidal de frequência única e o circuito é linear e invariante no tempo, existe um atalho que não custa nenhuma aproximação adicional.

A Figura 7.2 desenha o regime senoidal: corrente atrasada em relação à tensão, como ocorre numa carga predominantemente indutiva — o atraso é o que o fator de potência quantifica.

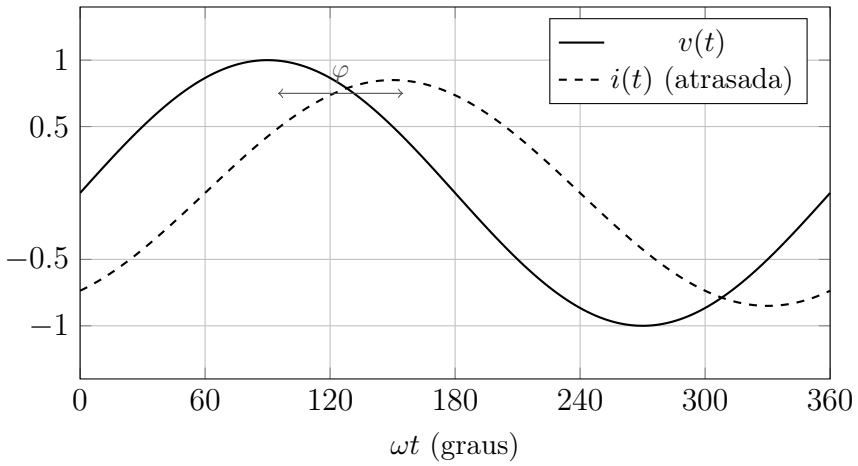


Figura 7.2: Regime permanente senoidal: a corrente atrasada de um ângulo φ em relação à tensão — a defasagem que o fator de potência $\cos\varphi$ quantifica.

O argumento é o seguinte, e convém enunciá-lo porque é ele que delimita o uso. A resposta de um sistema linear invariante no tempo a $e^{j\omega t}$ é $H(j\omega)\,e^{j\omega t}$: a exponencial complexa é autofunção do sistema, e só a amplitude e a fase mudam. Representar cada grandeza senoidal pelo número complexo que carrega essa amplitude e essa fase — o **fasor** — e substituir $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ por $j\omega$ converte as equações diferenciais do circuito em equações algébricas complexas. A Equação (7.13) define a impedância que resulta dessa substituição para os três elementos e para a associação série:

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}, \quad Z_{RLC} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right). \tag{7.13}$$

A parte real de Z é onde há dissipação; a parte imaginária, a **reatância**, é onde há apenas armazenamento — no campo magnético do indutor ou no campo elétrico do capacitor, os dois termos de u_{em} na Equação (7.4). (O símbolo Z aqui não deve ser confundido com Z_c, o fator de compressibilidade do Capítulo 3, como já registrado na Nomenclatura.)

O formalismo tem duas condições de morte, e as duas são realidade cotidiana em um acionamento: ele exige **linearidade** — e a saturação magnética da Seção 7.3 é não linear — e exige **frequência única** — e a saída de um inversor PWM é tudo menos uma senoide pura. A saída não é abandonar os fasores, e sim aplicá-los frequência a frequência (superposição) e depois somar as contribuições, procedimento que a Seção 7.5 mostra ter consequências não triviais na contabilidade de potência.

Um resultado da Equação (7.13) merece destaque por aparecer onde não se espera. Em $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ as duas reatâncias se cancelam e a impedância cai a R: é a **ressonância**. O conjunto formado pela indutância do cabo e pela capacitância parasita do conjunto cabo–motor possui ressonância própria, tipicamente na faixa de centenas de quilohertz.

Quando o espectro do PWM excita essa frequência, a oscilação que aparece superposta ao degrau de tensão nos terminais do motor não é ruído de medição: é o circuito ressoando, e ela se soma à sobretensão de reflexão discutida na Seção 7.2.

7.5 Potência: ativa, reativa e o efeito dos harmônicos

A potência instantânea é o produto $p_{el}(t) = v(t)\,i(t)$ — sem qualquer hipótese. Para tensão e corrente senoidais defasadas de φ, a média sobre um ciclo produz a **potência ativa** da Equação (7.14), que é a única parcela que efetivamente transporta energia da fonte para a carga:

$$P_{el} = V_{rms}\, I_{rms} \cos\varphi. \tag{7.14}$$

O produto $V_{rms}I_{rms}$ sem o cosseno é a **potência aparente** S_{el}, e a parcela em quadratura é a **potência reativa** Q_{el}; juntas formam o triângulo de potências da Equação (7.15):

$$Q_{el} = V_{rms}\, I_{rms} \sin\varphi, \qquad S_{el} = V_{rms}\, I_{rms}, \qquad S_{el}^2 = P_{el}^2 + Q_{el}^2. \tag{7.15}$$

Vale dizer o que Q_{el} *é*, porque a definição algébrica esconde a física. A potência reativa é energia que vai e volta entre a fonte e os campos de armazenamento do circuito — o campo magnético do entreferro e das indutâncias de dispersão, no caso de um motor — com média nula ao longo do ciclo. Ela não é consumida. Mas é transportada: o cabo, o transformador e o gerador precisam conduzir a corrente correspondente, e essa corrente dissipa $R\,I_{rms}^2$ em cada elemento do caminho. É essa assimetria — reativo não consumido, mas pago em perda de transporte — que justifica economicamente a correção do fator de potência. O ganho é quadrático: elevar $\cos\varphi$ de 0,70 para 0,95 reduz a corrente em 26 % e as perdas de transporte em 46 %, para a mesma potência ativa entregue.

Por que trifásico. Um sistema monofásico entrega potência *pulsante*: com $v = \hat{V}\cos\omega t$ e $i = \hat{I}\cos(\omega t - \varphi)$, o produto contém um termo constante e um termo oscilando em 2ω. Em um motor, esse termo de 2ω é torque pulsante, com todas as consequências vibratórias que o Capítulo 8 trata. Em um sistema trifásico equilibrado, ao contrário, as três contribuições instantâneas somam-se a uma constante — as parcelas oscilantes das três fases estão defasadas de 120° e se cancelam — e a potência total é a da Equação (7.16):

$$p_{el,3\phi}(t) = 3\,V_f I_f \cos\varphi = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\varphi = \text{constante}, \tag{7.16}$$

onde V_f, I_f são grandezas de fase e V_L, I_L de linha, com $V_L = \sqrt{3}\,V_f$ em ligação estrela. A constância da Equação (7.16) é a verdadeira razão de o acionamento industrial ser trifásico, e não uma questão de economia de cobre: torque constante, sem pulsação em $2f$.

O que os harmônicos fazem com essa contabilidade. A Equação (7.15) pressupõe senoides. O retificador de entrada de um inversor drena corrente em pulsos, não em senoide, e nesse caso o triângulo de potências deixa de fechar: existe uma terceira parcela, a potência de distorção, e $S_{el}^2 = P_{el}^2 + Q_{el}^2 + D^2$. A distorção é quantificada pela taxa de distorção harmônica total da Equação (7.17):

$$\mathrm{THD}_i = \frac{\sqrt{\sum_{h\geq 2} I_h^2}}{I_1}, \tag{7.17}$$

onde I_h é o valor eficaz do harmônico de ordem h e I_1 o da fundamental. O fator de potência verdadeiro se decompõe então em dois fatores distintos, Equação (7.18) — o

de deslocamento, que é o $\cos\varphi$ clássico, e o de distorção, que não tem nada a ver com defasagem:

$$\mathrm{FP} = \underbrace{\cos\varphi_1}_{\text{deslocamento}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1+\mathrm{THD}_i^2}}}_{\text{distorção}}. \tag{7.18}$$

A Equação (7.18) explica um resultado de campo que confunde: um acionamento com retificador a diodos apresenta $\cos\varphi_1$ próximo da unidade — e, ainda assim, fator de potência medido em torno de 0,9 ou menos, inteiramente por conta do segundo fator. Corrigi-lo com banco de capacitores não funciona; pior, o banco pode ressoar com a indutância da rede na frequência de algum harmônico. A correção correta é reduzir a própria distorção (reator de linha, retificador de 12 pulsos, filtro ativo). Além disso, cada harmônico de corrente dissipa perda Joule adicional — agravada pelo efeito pelicular da Equação (7.8) — e perda extra no ferro pela Equação (7.12): é essa soma que fundamenta o fator de desclassificação (*derating*) que o Volume II calcula a partir de THD_i.

7.6 Sistemas trifásicos e componentes simétricas

A Equação (7.16) vale para um sistema *equilibrado*. Redes reais — e as redes isoladas de plataformas offshore em particular, onde não há barramento infinito para absorver assimetrias de carga — não são perfeitamente equilibradas. É preciso, portanto, um formalismo capaz de descrever três fasores quaisquer, e ele existe desde Fortescue: qualquer terno de fasores $(\mathbf{V}_a, \mathbf{V}_b, \mathbf{V}_c)$ se decompõe de maneira única na soma de três ternos — um de **sequência positiva** (equilibrado, girando na ordem *abc*), um de **sequência negativa** (equilibrado, girando na ordem inversa) e um de **sequência zero** (as três fases em fase). Com $a = e^{j2\pi/3}$, a decomposição é a Equação (7.19):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_0 \\ \mathbf{V}_+ \\ \mathbf{V}_- \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathbf{V}_a \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{V}_c \end{bmatrix}. \tag{7.19}$$

A utilidade da Equação (7.19) não é algébrica, é física, e está concentrada em um único fato: **a máquina de indução apresenta impedâncias muito diferentes a cada sequência**. À sequência positiva ela oferece a impedância de operação normal, alta, porque o campo gira junto com o rotor e o escorregamento visto é o pequeno s de regime. À sequência negativa o campo gira ao contrário, e o rotor a vê com escorregamento próximo de $2 - s \approx 2$: a impedância correspondente é a de rotor bloqueado, tipicamente de um quinto a um sexto da de sequência positiva.

Daí decorrem, imediatamente, os três sintomas que o Volume II monitora:

- **Amplificação do desbalanço.** Um desbalanço de tensão de poucos pontos percentuais produz um desbalanço de corrente cinco a seis vezes maior, na razão inversa das impedâncias de sequência. É por isso que a corrente é o indicador sensível, e a tensão o indicador tardio.

- **Aquecimento localizado.** A corrente de sequência negativa dissipa perda Joule concentrada, e o faz predominantemente no rotor, onde é induzida na frequência $(2-s)f \approx 2f$ — justamente onde o efeito pelicular da Equação (7.8) concentra a corrente na superfície das barras. O rotor aquece desproporcionalmente, e o rotor é a parte que nenhum RTD instrumenta.

- **Torque pulsante em $2f$.** A interação entre o campo de sequência positiva e as correntes de sequência negativa produz um torque alternado em $2f$, que aparece no espectro de vibração e no espectro de corrente — um sintoma elétrico que se manifesta como sintoma mecânico.

O primeiro item é a base física do índice de desbalanço que o Volume II computa segundo a NEMA MG 1 [15], e da razão de essa norma recomendar um limite tão apertado — 1 % nos terminais em carga nominal — com curva de desclassificação acima desse valor: o desbalanço de tensão parece pequeno porque é medido na grandeza errada.

A sequência zero merece uma nota, porque explica um detalhe de projeto: em ligação triângulo ou estrela isolada, as correntes de sequência zero não têm caminho de retorno e simplesmente não circulam. Esse é um dos motivos de motores industriais serem ligados sem neutro — e também a razão de a tensão de modo comum gerada pelo inversor, que é uma grandeza de sequência zero, não encontrar caminho pelos enrolamentos e procurar caminho pelas capacitâncias parasitas da Seção 7.2.

Nota sobre transformações de eixos. Para regime permanente senoidal, fasores e componentes simétricas bastam. Para transitórios — e para controle vetorial — é necessário um modelo de coeficientes constantes, o que se obtém pelas transformações de Clarke ($abc \to \alpha\beta$) e Park ($\alpha\beta \to dq$, em referencial girante). O efeito de Park é eliminar a dependência explícita do tempo nas indutâncias mútuas entre estator e rotor, convertendo a máquina em algo formalmente equivalente a uma máquina de corrente contínua, com uma componente de corrente controlando fluxo e outra controlando torque. É esse o fundamento do controle vetorial mencionado no Volume II; o desenvolvimento completo pertence à literatura de acionamentos [12].

7.7 Conversão eletromecânica de energia

Chega-se ao ponto que justifica o capítulo dentro de um volume sobre máquinas rotodinâmicas: como campo eletromagnético vira torque de eixo. A resposta não depende do tipo de máquina, e é mais um balanço de energia sobre uma fronteira — a Equação (1.1) outra vez, agora com a fronteira envolvendo o *campo de acoplamento* entre a parte elétrica e a parte mecânica:

$$\underbrace{\mathrm{d}W_{el}}_{\text{entra pelos terminais}} = \underbrace{\mathrm{d}W_{campo}}_{\text{acumula no campo}} + \underbrace{\mathrm{d}W_{mec}}_{\text{sai pelo eixo}} + \underbrace{\mathrm{d}W_{perdas}}_{\text{Joule + ferro}} . \tag{7.20}$$

A Equação (7.20) diz que não há conversão direta de energia elétrica em mecânica: toda ela transita pelo campo de acoplamento. Essa observação, que parece formal, tem consequência prática imediata — a capacidade de torque de uma máquina é limitada pelo quanto de energia ela consegue armazenar no entreferro, e não pela corrente que os terminais suportam.

Isolando a parcela mecânica, e trabalhando com a **coenergia** magnética $W'_m(i,\theta)$ — a área complementar sob a curva $\lambda(i)$, que é a forma conveniente quando a variável independente é a corrente — o torque eletromagnético resulta da Equação (7.21):

$$\tau_{em} = \left.\frac{\partial W'_m(i,\theta)}{\partial \theta}\right|_{i=\text{const}}, \qquad W'_m = \int_0^i \lambda(i',\theta)\,\mathrm{d}i', \tag{7.21}$$

onde θ é a posição angular do rotor e λ o fluxo concatenado. A Equação (7.21) é o resultado central da conversão eletromecânica e contém, como casos particulares, todos os torques

de máquina elétrica: existe torque sempre que a energia armazenada no campo *depende da posição do rotor*. Se essa dependência vem da variação de relutância, tem-se o torque de relutância; se vem da variação da indutância mútua entre enrolamentos de estator e rotor, tem-se o torque das máquinas de indução e síncronas. Se o fluxo concatenado não dependesse de θ, não haveria torque algum, por mais corrente que se injetasse.

A ponte com o Capítulo 2. Há uma segunda maneira de calcular a mesma força, e ela é conceitualmente mais satisfatória porque reconduz o eletromagnetismo à linguagem de tensão do Capítulo 2. A força por unidade de área na superfície do rotor pode ser escrita como o divergente de um tensor, o **tensor de tensões de Maxwell**, cujas componentes normal e tangencial no entreferro são a Equação (7.22):

$$\sigma_n = \frac{B_n^2 - B_t^2}{2\mu_0}, \qquad \sigma_t = \frac{B_n B_t}{\mu_0}. \tag{7.22}$$

onde B_n e B_t são as componentes normal e tangencial da indução no entreferro e $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H\,m^{-1}}$ é a permeabilidade do vácuo, aplicável porque o entreferro é ar. A componente tangencial σ_t é uma *tensão de cisalhamento aplicada na superfície do rotor*, no sentido exato do vetor tensão $\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$ do teorema de Cauchy, Seção 2.5. O torque é a sua integral sobre a superfície do entreferro, multiplicada pelo raio, o que dá a Equação (7.23):

$$\tau_{em} = 2\pi r^2 L_{fe}\,\bar{\sigma}_t, \tag{7.23}$$

com r o raio do entreferro, L_{fe} o comprimento axial do pacote e $\bar{\sigma}_t$ a tensão tangencial média. A leitura de projeto da Equação (7.23) é direta e é a razão de ela estar aqui: como $\bar{\sigma}_t$ é limitada pela saturação do aço a algumas dezenas de quilopascals em máquinas industriais fechadas, **o torque é proporcional ao volume do rotor**. Potência pode ser obtida aumentando a rotação; torque, só aumentando volume. É essa relação que explica por que a carcaça de um motor acompanha o torque nominal, e não a potência — e por que a alternativa a um motor grande de baixa rotação é um motor menor de alta rotação com redutor, que é precisamente a escolha de arquitetura do trem de potência analisado no Volume II.

7.8 O campo girante e a máquina de indução

Por que existe um campo girante. Três enrolamentos deslocados de 120° no espaço, percorridos por correntes deslocadas de 120° no tempo, produzem uma força magnetomotriz resultante cuja soma trigonométrica é uma onda de amplitude constante que *gira* no entreferro — não uma onda pulsante. Nenhuma peça se move para produzi-la; a rotação é do padrão espacial de campo. A velocidade dessa rotação é fixada pela frequência e pelo número de polos p do enrolamento, e é a **velocidade síncrona** da Equação (7.24):

$$n_s = \frac{120\,f}{p} \quad [\mathrm{rpm}], \qquad \omega_s = \frac{2\pi n_s}{60} \quad [\mathrm{rad\,s^{-1}}]. \tag{7.24}$$

A velocidade angular síncrona ω_s da Equação (7.24) é mecânica, como no Volume II; a angular elétrica correspondente é $\omega_e = 2\pi f = (p/2)\,\omega_s$, e as duas coincidem apenas na máquina de dois polos. Aqui p é o *número de polos* (não o número de pares), convenção adotada para coincidir com a do Volume II; o número de pares é $p/2$. A colisão com p minúsculo de pressão, dos capítulos de termodinâmica, é aparente apenas: não há contexto em que as duas grandezas compareçam à mesma equação. Um motor de quatro polos em 60 Hz gira, portanto, com campo a 1800 rpm.

A Figura 7.3 desenha a assinatura do motor de indução: o torque parte de um valor de partida, atinge um pico e cai até zerar na velocidade síncrona — o escorregamento é a variável de projeto que posiciona o ponto de operação na curva.

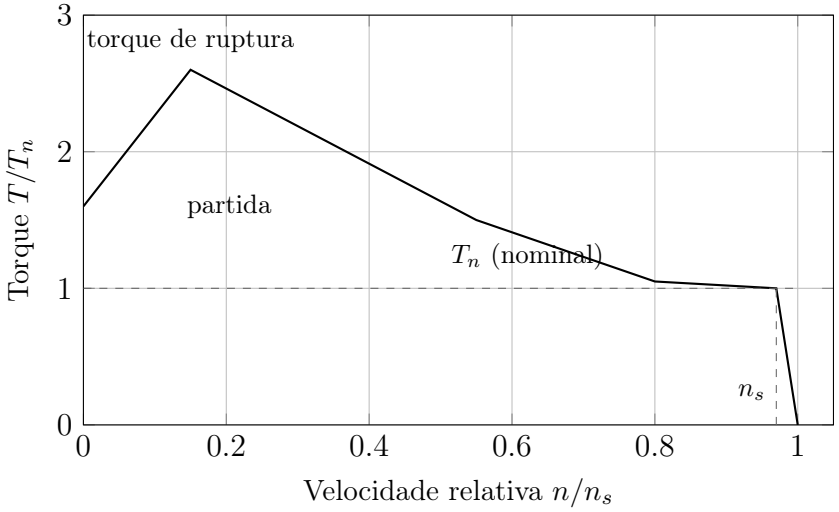


Figura 7.3: Curva torque–velocidade do motor de indução: partida, pico (torque de ruptura), queda até zero na velocidade síncrona. O escorregamento posiciona o ponto de operação.

Por que o rotor precisa escorregar. A máquina de indução não tem alimentação no rotor: a corrente que o percorre é *induzida*. Pela lei de Faraday, Equação (7.2), só há tensão induzida se houver variação de fluxo concatenado, e só há variação se houver *movimento relativo* entre o campo girante e o rotor. Se o rotor alcançasse a velocidade síncrona, não haveria movimento relativo, nem tensão induzida, nem corrente, nem torque. A máquina de indução é obrigada a operar abaixo do síncrono, e a medida dessa diferença é o **escorregamento** da Equação (7.25):

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}. \tag{7.25}$$

(Este s é o escorregamento, não a entropia específica do Capítulo 3; a coincidência de símbolo é consagrada nas duas disciplinas e foi mantida por compatibilidade com o Volume II.) Em carga nominal, s fica tipicamente entre 1 % e 3 % — o que faz do próprio escorregamento uma medida indireta de carga, e é assim que ele é usado no Volume II.

A repartição da potência de entreferro. O circuito equivalente por fase representa o rotor pela resistência R_r/s referida ao estator. A potência que atravessa o entreferro é a Equação (7.26):

$$P_{ag} = 3\, I_r^2\, \frac{R_r}{s}. \tag{7.26}$$

Dessa potência, a parcela efetivamente dissipada no cobre do rotor é $3I_r^2 R_r$, e o restante é potência mecânica. Dividindo uma pela outra obtém-se a repartição exata da Equação (7.27), que é um dos resultados mais úteis de toda a teoria de máquinas de indução:

$$P_{j,rotor} = s\, P_{ag}, \qquad P_{mec} = (1 - s)\, P_{ag}. \tag{7.27}$$

A Equação (7.27) é a origem da relação que o Volume II usa como dada ao decompor as perdas do motor: a fração da potência de entreferro perdida no rotor é numericamente

igual ao escorregamento. Ela também impõe um limite duro que costuma ser esquecido em controle de velocidade: reduzir a rotação aumentando o escorregamento — por redução de tensão, por exemplo — é termodinamicamente desastroso, porque a $s = 0{,}5$ metade de toda a potência de entreferro vira calor no rotor. Controlar velocidade por frequência, e não por escorregamento, não é um refinamento de conforto: é a única forma de fazê-lo sem destruir o rendimento — e essa é a justificativa física do inversor.

Torque e escorregamento. Combinando as Equações (7.26) e (7.27) com o equivalente de Thévenin do estator chega-se à curva torque–escorregamento, cuja forma o Volume II usa em regime permanente. Dois fatos qualitativos dela merecem registro por terem consequência de diagnóstico. Primeiro: o torque máximo (torque de *breakdown*) **não** depende de R_r; o que depende de R_r é o escorregamento em que ele ocorre. Aumentar a resistência do rotor — por temperatura, pela Equação (7.11), ou por projeto de barra profunda — desloca o pico para escorregamentos maiores sem alterar sua altura. Segundo: para escorregamentos pequenos, a curva é praticamente linear, e o torque é proporcional a s — é o que torna legítimo usar corrente ou escorregamento como estimadores de carga em regime.

Assinaturas de falha no espectro. A estrutura periódica do rotor imprime frequências características na corrente do estator, e é isso que permite diagnosticar mecanicamente uma máquina a partir de uma medida elétrica. Uma barra rompida quebra a simetria do circuito rotórico, produzindo bandas laterais em torno da fundamental afastadas de $2sf$; uma excentricidade modula o entreferro e produz bandas afastadas de múltiplos da frequência de rotação. O Volume II usa essas assinaturas como indicadores; a razão de elas existirem está na dependência de $\lambda(\theta)$ que a Equação (7.21) já anunciou: qualquer defeito que altere a geometria magnética altera essa dependência, e o faz na frequência com que a geometria se repete.

7.9 Acionamento por inversor de frequência

Por que V/f. O fluxo concatenado por polo em uma máquina alimentada por tensão é aproximadamente proporcional à razão entre tensão e frequência, Equação (7.28), resultado que sai diretamente da lei de Faraday integrada sobre um enrolamento de N espiras ($\hat{\Phi}$ é o fluxo por polo e V_f o valor eficaz da tensão de fase):

$$\hat{\Phi} \approx \frac{V_f}{4{,}44\, f\, N} \quad \Longrightarrow \quad \frac{V}{f} = \text{constante} \;\Leftrightarrow\; \hat{B} = \text{constante}. \tag{7.28}$$

Reduzir a frequência sem reduzir a tensão aumentaria $\hat{B}$ e levaria o aço à saturação da Seção 7.3, com corrente de magnetização explodindo e perda no ferro crescendo pela Equação (7.12). Manter V/f mantém o fluxo, e com ele a capacidade de torque, em toda a faixa abaixo da rotação nominal — por isso essa região é de *torque constante*. Acima da rotação nominal a tensão não pode mais crescer (o barramento CC é o teto), V/f cai, o fluxo enfraquece e a máquina passa à região de *potência constante*, com torque decrescente. A relação V/f que o Volume II enuncia como regra de operação do inversor é, portanto, uma consequência direta da não linearidade do meio magnético.

O que a comutação produz além da fundamental. O inversor sintetiza a tensão desejada por modulação de largura de pulso: a tensão de saída é uma sequência de degraus entre os níveis do barramento CC, cujo valor médio em cada período de comutação segue a senoide de referência. A indutância do motor filtra a *corrente*, que resulta razoavelmente senoidal; ela não filtra a *tensão*, que chega aos terminais como degraus com o $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$

íngreme já discutido na Seção 7.2. Daí decorrem duas solicitações que não existem em alimentação senoidal: a solicitação dielétrica do isolamento, agravada pela sobretensão de reflexão, e a excitação das capacitâncias parasitas.

A tensão de modo comum, e de onde ela vem. Este é o ponto em que a cadeia se fecha. Define-se a tensão de modo comum como a média instantânea das três tensões de fase em relação a uma referência, Equação (7.29):

$$v_{cm}(t) = \frac{v_a(t) + v_b(t) + v_c(t)}{3}. \tag{7.29}$$

Em uma fonte senoidal equilibrada, a Equação (7.29) é identicamente nula — é o que significa ser equilibrado. Em um inversor trifásico de dois níveis, cada braço só pode estar conectado ao polo positivo ou ao negativo do barramento, e não existe combinação de estados dos três braços que anule a soma: v_{cm} salta em degraus de $V_{cc}/3$ a cada comutação. A tensão de modo comum não é um defeito de projeto do inversor; é uma consequência topológica de sintetizar três tensões com seis chaves.

Sendo uma grandeza de sequência zero, ela não encontra caminho pelos enrolamentos de um motor sem neutro, como a Seção 7.6 observou. Procura, então, os caminhos capacitivos parasitas do Modo 3 da Seção 7.2, e o divisor formado por essas capacitâncias impõe uma fração dela ao eixo do rotor. Quando essa tensão de eixo excede a rigidez dielétrica do filme de óleo do rolamento, o filme rompe e a energia armazenada se descarrega em um pulso que erode a pista. É o mecanismo de correntes de rolamento induzidas por inversor, documentado quantitativamente por Erdman *et al.* [13] e modelado no Volume II como um divisor capacitivo com critério de disparo. Este capítulo fornece as três peças de que aquele modelo depende e que ele não deriva: a existência das capacitâncias (lei de Gauss, Seção 7.1), a razão de elas conduzirem em alta frequência (falha da hipótese concentrada, Seção 7.2) e a origem da tensão que as excita (Equação (7.29)).

O lado da rede. O retificador de entrada também não é transparente. Um retificador de seis pulsos drena corrente com harmônicos de ordem $h = 6k \pm 1$ (5^{a}, 7^{a}, 11^{a}, 13^{a}, ...), com amplitudes que decaem aproximadamente como $1/h$. São esses harmônicos que alimentam a THD_i da Equação (7.17) e o fator de distorção da Equação (7.18). Em uma rede isolada offshore, de potência de curto-circuito limitada, eles distorcem também a *tensão* do barramento, afetando todas as demais cargas — razão pela qual a distorção é um requisito de projeto de instalação, e não apenas uma característica do acionamento.

7.10 Perdas, rendimento e o que é observável em campo

A contabilidade de perdas de uma máquina elétrica é normatizada, e o método de perdas segregadas da IEC 60034-2-1 [14] separa cinco categorias, que a Tabela 7.3 reúne com sua origem física neste capítulo e seu comportamento com a carga. A tabela é o insumo direto do modelo de rendimento do Volume II, e sua coluna mais importante é a última: é ela que diz o que se pode esperar que mude quando a máquina degrada.

Tabela 7.3: Categorias de perda da IEC 60034-2-1, origem física neste capítulo e dependência da carga.

Categoria	**Origem física**	**Equação**	**Dependência da carga**
Joule no estator	$\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ no cobre	(7.4), (7.11)	$\propto I^2$; cresce com T
Joule no rotor	Corrente induzida no rotor	(7.27)	$= s\,P_{ag}$; cresce com a carga
Núcleo (ferro)	Histerese + correntes parasitas	(7.12)	Quase constante ($\hat{B}$, f fixos)
Atrito e ventilação	Mancais e ventilador próprio	Cap. 8	Constante em rotação fixa
Suplementares	Harmônicos espaciais, dispersão	—	Cresce com I^2; medida por ensaio

Somando as categorias, o rendimento fecha pela Equação (7.30):

$$\eta_{mot} = \frac{P_{mec} - P_{atr}}{P_{el,ent}} = \frac{(1-s)P_{ag} - P_{atr}}{P_{ag} + P_{j,est} + P_{fe}}. \tag{7.30}$$

onde P_{atr} reúne atrito e ventilação e as perdas suplementares foram omitidas por conveniência de escrita — elas são de poucos décimos de ponto percentual e entram, na prática de ensaio, agregadas às demais parcelas fixas.

Duas leituras da Equação (7.30) importam para o resto da coleção. A primeira é a forma da curva de rendimento em função da carga: como as perdas de núcleo, atrito e ventilação são praticamente constantes enquanto a potência útil cai, o rendimento é aproximadamente plano entre 50 % e 100 % da carga nominal e desaba abaixo de cerca de 40 %. Um compressor que passa a maior parte do tempo em carga parcial paga esse desabamento continuamente, e é essa a razão termodinâmica — não apenas de conveniência de controle — de o acionamento de velocidade variável melhorar o consumo específico de uma planta de ar comprimido.

A segunda leitura é sobre **observabilidade**, e conecta este capítulo ao problema central do Volume II. Das grandezas da Equação (7.30), apenas $P_{el,ent}$ e o escorregamento são medidos rotineiramente em campo; R_s é medível com a máquina parada; R_r é inferível; e as perdas de núcleo, atrito e ventilação só se obtêm por ensaio a vazio e rotor bloqueado, em bancada. Elas entram no modelo como *valores de catálogo* — exatamente a classe de parâmetro que o Volume II identifica como fonte de erro quando usada cegamente, e que o Gêmeo Digital recalibra a partir de dados de operação. Este capítulo torna explícito *por que* esses parâmetros são de catálogo: eles dependem de propriedades constitutivas medidas (k_h, k_e, $\sigma_e(T)$, a curva $B(H)$ do aço específico) que nenhuma lei de balanço fornece — a mesma conclusão a que a Seção 2.7 chegou para viscosidade e condutividade térmica, e pela mesma razão.

7.11 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 7.4 lista os resultados centrais do capítulo com as premissas de que dependem, no mesmo formato da Tabela 3.2, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi deduzido.

Tabela 7.4: Resultados centrais do Capítulo 7 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Conservação de carga	(7.1)	Nenhuma; contida em (7.2)
Leis de Kirchhoff	(7.6), (7.7)	Regime quase-estático, $\ell/\lambda_{em} \ll 1$
Lei de Ohm integral	(7.10)	Seção uniforme; $r_{\text{cond}} \ll \delta_p$; σ_e isotrópico
Impedância e fasores	(7.13)	Linearidade; frequência única; regime permanente
Triângulo de potências	(7.15)	Tensão e corrente senoidais
Potência trifásica constante	(7.16)	Sistema equilibrado nas três fases
Fator de potência verdadeiro	(7.18)	Tensão senoidal; corrente distorcida
Componentes simétricas	(7.19)	Sistema linear; decomposição sempre válida
Torque por coenergia	(7.21)	Perdas separáveis do campo de acoplamento
Torque por tensão de Maxwell	(7.23)	$\bar{\sigma}_t$ limitada pela saturação do aço
Velocidade síncrona	(7.24)	Enrolamento distribuído senoidalmente; p polos
Repartição $s\,P_{ag}$	(7.27)	Circuito equivalente por fase; regime permanente
Regra V/f	(7.28)	Queda em R_s desprezível; abaixo da rotação nominal
Tensão de modo comum	(7.29)	Inversor de dois níveis; três braços
Rendimento	(7.30)	Perdas segregadas conforme IEC 60034-2-1

Por fim, a Tabela 7.5 explicita a função deste capítulo dentro da coleção: cada resultado do subsistema elétrico que o Volume II utiliza como ponto de partida tem, aqui, a sua origem. É a leitura recomendada para quem chegar a este volume vindo de lá.

Tabela 7.5: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos do subsistema elétrico do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Regra V/f do inversor	Saturação magnética e fluxo por polo	7.3, 7.9
Torque eletromagnético (Thévenin)	Coenergia e tensão de Maxwell	7.7
Escorregamento como medida de carga	Necessidade física do escorregamento	7.8
Perda de rotor igual a $s\,P_{ag}$	Repartição da potência de entreferro	7.8
$\eta_{mot}(s,T)$ e P_{fixas}	Perdas segregadas; $\sigma_e(T)$; Steinmetz	7.3, 7.10
Índices de desbalanço NEMA	Impedância de sequência negativa	7.6
Bandas laterais de barra quebrada	Dependência de $\lambda(\theta)$	7.8
Derating por THD_i	Fator de distorção; perda extra	7.5
Tensão de eixo e EDM	Modo comum e capacitâncias parasitas	7.2, 7.9
Degradação térmica do isolamento	Reflexão de onda e $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	7.2

Capítulo 8 Fundamentos de Mecânica

Este capítulo fecha a cadeia causal do volume: o Capítulo 7 terminou no torque eletromagnético τ_{em} que o motor entrega ao eixo, e é aqui que esse torque produz suas consequências — aceleração, vibração e, no limite, fadiga. O capítulo fundamenta também a rotordinâmica do Volume II: o balanço de potência do trem de transmissão, a velocidade crítica, a margem de separação e a vida em fadiga usados lá nascem dos resultados abaixo.

8.1 Bases físicas: leis de Newton e a hipótese do corpo rígido

As leis de Newton entram neste capítulo como princípios, não como consequências — o mesmo estatuto que têm no Capítulo 2. Pelo teorema de Noether (Tabela 2.1), a isotropia do espaço implica a conservação do momento angular; é essa conservação, e não uma mera analogia com a translação, que sustenta a dinâmica rotacional das próximas seções.

A hipótese de trabalho é a do **corpo rígido**: as distâncias internas do rotor são constantes e a dinâmica se reduz aos graus de liberdade de translação e rotação do conjunto. A hipótese tem critério quantitativo de validade, a Equação (8.1): ela vale enquanto a velocidade de operação estiver bem abaixo da primeira velocidade crítica flexível do eixo,

$$\omega \ll \omega_{cr,1}, \tag{8.1}$$

regime em que as deformações elásticas são desprezíveis frente aos deslocamentos de corpo rígido. Os compressores do Volume II operam com margem deliberada em relação a $\omega_{cr,1}$ — a margem de separação da API 684, fundamentada na Seção 8.3. Quando a Equação (8.1) deixa de valer, o rotor deixa de ser rígido e o problema migra para a rotordinâmica, à qual o Volume II dedica um capítulo inteiro.

8.2 Dinâmica rotacional

Para um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo, o momento angular é dado pela Equação (8.2):

$$L = J_p\,\omega, \tag{8.2}$$

onde J_p é o momento de inércia em relação ao eixo de rotação e ω é a velocidade angular. A dinâmica de corpos rígidos em rotação é análoga à dinâmica translacional: a conservação do momento angular na forma diferencial, $\tau = dL/dt$, reduz-se à segunda lei de Newton para rotação, Equação (8.3), quando J_p é constante:

$$\tau = J_p\,\alpha, \tag{8.3}$$

onde τ é o torque resultante e α é a aceleração angular. Os símbolos seguem os do Volume II: o torque é τ — e não T, que é a temperatura nos Capítulos 3 a 5 — e o momento de inércia é J_p — e não I, que é a corrente elétrica no Capítulo 7, nem J, que é o jacobiano da deformação no Capítulo 2.

A energia cinética de rotação, Equação (8.4), mede a energia que o rotor acumula — é ela que sustenta a rotação durante as saliências de carga:

$$E_c = \frac{1}{2} J_p\,\omega^2. \tag{8.4}$$

A potência mecânica transferida ao eixo é o produto do torque pela velocidade angular, Equação (8.5):

$$P_{mec} = \tau\,\omega. \tag{8.5}$$

É esta equação que costura os dois últimos capítulos: em regime permanente, o torque eletromagnético τ_{em} do Capítulo 7 equilibra o torque resistente do compressor, e a Equação (8.5) converte esse equilíbrio no balanço de potência do trem de transmissão que o Volume II usa para dimensionar motor, engrenagens e acoplamentos.

O eixo que liga motor e compressor não é torcionalmente rígido: um trecho de comprimento ℓ e seção circular com momento polar de área I_p (não confundir com J_p, inércia de massa) tem rigidez torcional dada pela Equação (8.6):

$$k_t = \frac{G\,I_p}{\ell}, \tag{8.6}$$

onde G é o módulo de cisalhamento do Capítulo 2. Dois corpos de inércias $J_{p,1}$ e $J_{p,2}$ ligados por esse eixo formam um oscilador torcional cuja frequência natural, Equação (8.7), depende das duas inércias — não basta conhecer uma delas:

$$\omega_t = \sqrt{k_t \left(\frac{1}{J_{p,1}} + \frac{1}{J_{p,2}} \right)}. \tag{8.7}$$

O Volume II calcula exatamente essa frequência para o trem motor–caixa–compressor, porque a coincidência entre ω_t e harmônicos da rede ou do engrenamento é mecanismo clássico de falha de eixos e acoplamentos. A cinemática e a cinética do corpo rígido, dos parâmetros de Euler às equações de Newton–Euler, recebem tratamento completo em Tenenbaum [18].

8.3 Vibrações mecânicas

Quando a hipótese do corpo rígido é abandonada, o modelo mais simples é o sistema massa–mola–amortecedor unidimensional, governado pela Equação (8.8) [16]:

$$m\,\ddot{x} + c\,\dot{x} + k\,x = F(t), \tag{8.8}$$

onde m é a massa, c é o coeficiente de amortecimento, k é a rigidez e $F(t)$ é a força externa. Duas frequências organizam o comportamento do sistema: a frequência natural não amortecida, Equação (8.9),

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \tag{8.9}$$

e a frequência natural amortecida, Equação (8.10),

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \tag{8.10}$$

onde $\zeta = c/(2\sqrt{km})$ é a razão de amortecimento.

A Figura 8.1 fixa o modelo de um grau de liberdade: massa, mola e amortecedor respondem à excitação com a dinâmica que as Seções 8.3 e 8.4 analisam.

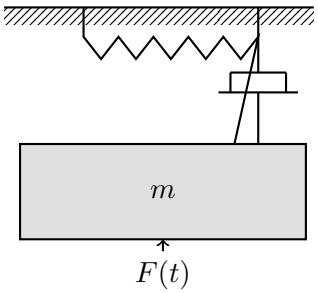


Figura 8.1: Sistema de um grau de liberdade: a massa m suspensa pela mola k e pelo amortecedor c, sob excitação $F(t)$ — o modelo-base das vibrações.

Sob excitação harmônica $F(t) = F_0 \cos \omega t$, a amplitude de regime permanente é $X = M\,F_0/k$, com o fator de amplificação dado pela Equação (8.11):

$$M(r,\zeta) = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \qquad r = \frac{\omega}{\omega_n}. \tag{8.11}$$

O fator cresce como $1/(2\zeta)$ quando $r \to 1$: é a ressonância. O critério de margem de separação da API 684 usado no Volume II é uma receita para manter a velocidade de operação suficientemente longe de $r = 1$, com folga tanto maior quanto menor o amortecimento disponível.

A especialização decisiva para máquinas rotativas é o rotor de Jeffcott: um disco de massa m montado em um eixo flexível de rigidez k_s, leve o bastante para ter inércia desprezível. Transversalmente, o rotor é o oscilador da Equação (8.8), e sua velocidade crítica é a frequência natural desse oscilador, Equação (8.12):

$$\omega_{cr} = \sqrt{\frac{k_s}{m}}. \tag{8.12}$$

O Volume II refina esse resultado incluindo a flexibilidade dos mancais e constrói sobre ele o diagrama de Campbell; a estrutura, porém, é a da Equação (8.12): velocidade crítica é frequência natural, e operar próximo dela é operar em ressonância.

8.4 Desbalanceamento e forças rotativas

Uma massa excêntrica m_u girando a uma velocidade angular ω produz uma força de desbalanceamento, Equação (8.13),

$$F_u = m_u\, e\, \omega^2, \tag{8.13}$$

onde e é a excentricidade. Essa força é transmitida aos mancais e pode provocar vibração excessiva se a velocidade de operação estiver próxima a uma frequência crítica do eixo — o caso $r \to 1$ na Equação (8.11). Como a força cresce com ω^2 e gira com o rotor, a assinatura do desbalanceamento é vibração na frequência de rotação $f_r = \omega/2\pi$ — o "1×" do Volume II.

A Figura 8.2 desenha o desbalanceamento: o centro de massa deslocado do eixo de rotação gera a força centrífuga que o mancal sente — duas vezes por volta em cada direção, na frequência de rotação.

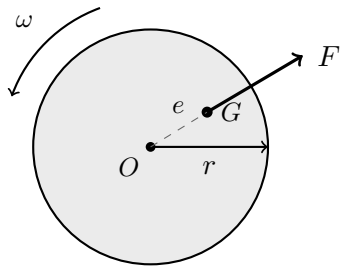


Figura 8.2: Rotor com centro de massa G deslocado de e do eixo de rotação: a força centrífuga $F = me\omega^2$ transmitida aos mancais, na frequência de rotação.

O produto $e\,\omega$ mede a severidade do desbalanceamento residual e é a base do grau de qualidade de balanceamento da ISO 21940 — denotado G na norma, sem relação com

o módulo de cisalhamento G do Capítulo 2: cada classe de rotor tem um valor máximo admissível de $e_{per}\,\omega$ [16]. O Volume II usa esse grau para especificar o balanceamento de rotores e para interpretar a evolução da componente $1\times$ no monitoramento de vibração.

8.5 Fadiga

A fadiga é a falha por aplicação repetida de tensões abaixo do limite de escoação. Para carregamento completamente reverso, a lei de Basquin descreve a vida à fadiga N_f em função da amplitude de tensão σ_a, Equação (8.14):

$$\sigma_a^{m}\, N_f = C, \tag{8.14}$$

onde m e C são constantes do material, obtidas por ensaio — a lei é constitutiva, medida e não deduzida, no sentido da Seção 2.7 [17]. O Volume II escreve a mesma lei na forma $\sigma_a = \sigma'_f\,(2N_f)^{b_f}$; as duas são equivalentes, com $b_f = -1/m$ e a constante C absorvida em σ'_f.

A Figura 8.3 desenha a curva S–N característica dos aços: a vida cai com a tensão, e acima de um limite de ciclos a tensão limite de fadiga estabiliza — tensões abaixo dela não consomem vida, premissa do dimensionamento em fadiga.

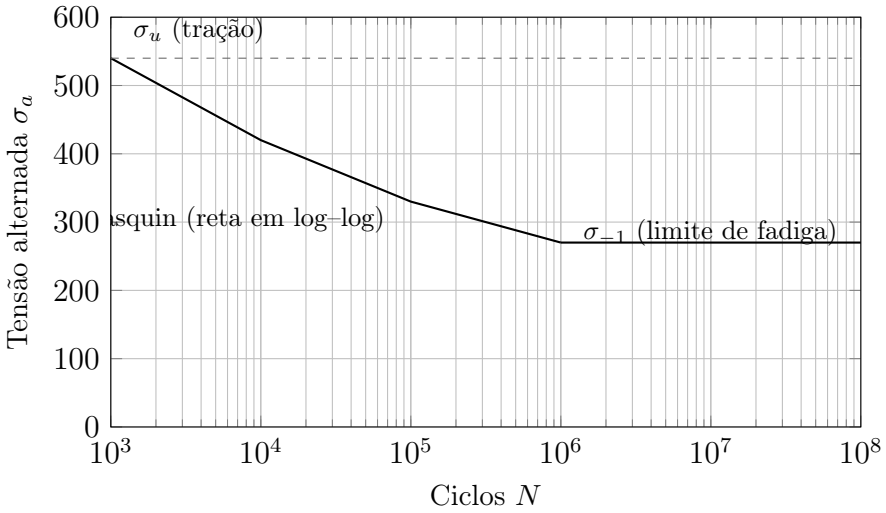


Figura 8.3: Curva S–N típica de um aço: queda de vida com a tensão até o limite de fadiga σ_{-1}, constante a partir de $\sim 10^6$ ciclos.

Cargas reais não têm amplitude única. A regra de Miner acumula o dano de blocos de n_i ciclos sob amplitude $\sigma_{a,i}$ como frações da vida correspondente, Equação (8.15) [17]:

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_{f,i}}, \tag{8.15}$$

com falha prevista quando D atinge a unidade. A hipótese é forte: dano linear e independente da ordem de aplicação dos blocos. É empiricamente razoável na maioria dos casos e erra quando a sequência de cargas importa — o Volume II a aplica à vida de componentes solicitados ciclicamente (barras de rotor, parafusos, palhetas) mantendo essa ressalva explícita.

8.6 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 8.1 lista os resultados centrais do capítulo com as premissas de que dependem, no mesmo formato das Tabelas 3.2 e 7.4, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi obtido.

Tabela 8.1: Resultados centrais do Capítulo 8 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Validade do corpo rígido	(8.1)	Deformações elásticas desprezíveis
Momento angular	(8.2)	Corpo rígido; eixo fixo
Torque–aceleração	(8.3)	J_p constante ao longo do tempo
Energia cinética de rotação	(8.4)	Corpo rígido
Potência mecânica	(8.5)	τ e ω no mesmo eixo
Rigidez torcional	(8.6)	Elástico linear; seção circular uniforme
Frequência torcional do trem	(8.7)	Dois corpos; eixo sem inércia
Oscilador linear	(8.8)	m, c, k constantes; pequenas amplitudes
Fator de amplificação	(8.11)	Excitação harmônica; regime permanente; $\zeta < 1$
Velocidade crítica (Jeffcott)	(8.12)	Disco concentrado; eixo leve; ζ nulo
Força de desbalanceamento	(8.13)	Excentricidade fixa; corpo rígido
Lei de Basquin	(8.14)	Tensão uniaxial reversa; m, C medidos
Regra de Miner	(8.15)	Acúmulo linear; ordem irrelevante

A Tabela 8.2 explicita a função do capítulo na coleção: cada modelo mecânico que o Volume II usa como ponto de partida tem aqui a sua origem.

Tabela 8.2: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos mecânicos do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Balanço de potência do trem de transmissão	$P_{mec} = \tau\,\omega$; τ_{em} (Cap. 7)	8.2
Rigidez torcional de eixos e acoplamentos	$k_t = G\,I_p/\ell$	8.2
Frequência crítica torcional do trem	Oscilador torcional de dois corpos	8.2
Velocidade crítica e diagrama de Campbell	Rotor de Jeffcott	8.3
Margem de separação (API 684)	Ressonância; fator de amplificação	8.3
Assinatura 1× e balanceamento ISO 21940	$F_u = m_u\,e\,\omega^2$; grau G	8.4
Vida de barras, parafusos e palhetas	Basquin e Miner	8.5

Capítulo 9 Instrumentação e Medição

9.1 O papel da instrumentação

A instrumentação é o elo entre o modelo físico e o mundo real. Sem medições confiáveis, não é possível calibrar modelos, validar simulações nem implementar controle preditivo. Este capítulo apresenta os princípios de medição, os principais tipos de sensores empregados em máquinas rotodinâmicas e as noções básicas de incerteza.

9.2 Princípios de medição

Uma medição é uma estimativa de uma grandeza física com uma determinada incerteza. O resultado de uma medição é completo apenas quando acompanhado de sua incerteza:

$$y = y_{med} \pm U, \tag{9.1}$$

onde U é a incerteza expandida, geralmente calculada para um fator de cobertura $k = 2$ (aproximadamente 95% de confiança).

A Figura 9.1 desenha a cadeia de medição: o fenômeno físico atravessa o sensor, o condicionamento e a aquisição antes de virar número no supervisório — e cada elo contribui com sua parcela de incerteza.



Figura 9.1: A cadeia de medição: cada elo transforma o sinal e acrescenta sua parcela de incerteza ao número que chega ao supervisório.

A incerteza combinada u_c é obtida a partir das incertezas das fontes individuais u_i:

$$u_c = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_i^2}, \tag{9.2}$$

para uma grandeza $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

9.3 Sensores para máquinas rotodinâmicas

A Tabela 9.1 resume os sensores mais comuns no monitoramento de compressores, bombas, turbinas e ventiladores.

Tabela 9.1: Sensores típicos em máquinas rotodinâmicas.

Grandeza	**Tipo de sensor**	**Princípio**	**Observações**
Pressão	Piezoelétrico, piezorresistivo	Deformação de diafragma	Dinâmica ou estática
Temperatura	Termopar, PT100	Efeito termoelétrico/resistivo	Termopares rápidos
Vazão	Orifício, turbina, ultrasônico	Diferença de pressão, rotação ou tempo de trânsito	Cada tipo tem faixa própria
Vibração	Acelerômetro, velocímetro	Piezoelétrico ou eletromagnético	Análise espectral
Velocidade	Encoder, tacogerador	Pulso eletromagnético ou óptico	Precisão de posição
Corrente	Transformador de corrente	Indução eletromagnética	Não invasivo

9.4 Aquisição de dados

A aquisição de dados (DAQ) converte sinais analógicos em digitais para processamento. A taxa de amostragem f_s deve respeitar o teorema de Nyquist:

$$f_s \geq 2\, f_{max}, \tag{9.3}$$

onde f_{max} é a maior frequência de interesse no sinal.

A Figura 9.2 contrasta os dois erros que a repetição revela: medições agrupadas mas longe do valor de referência carregam erro sistemático; espalhadas em torno dele, erro aleatório. A calibração corrige o primeiro; a média de repetições reduz o segundo.

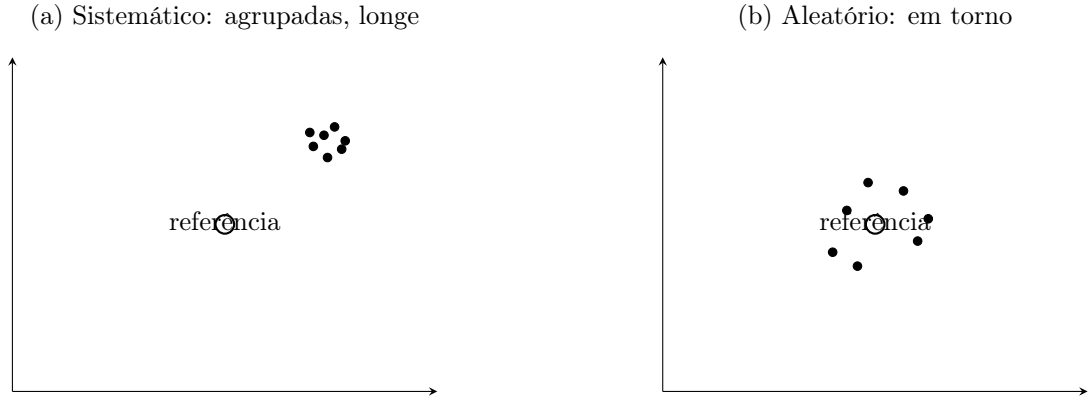


Figura 9.2: Repetições de uma medição: (a) agrupadas longe da referência — erro sistemático, corrigido por calibração; (b) espalhadas em torno dela — erro aleatório, reduzido por média.

9.5 Diagnóstico e monitoramento de condição

O monitoramento de condição baseia-se na comparação entre valores medidos e valores esperados do modelo. Um resíduo é definido como

$$r = y_{medido} - y_{modelo}. \tag{9.4}$$

Quando o resíduo ultrapassa um limiar estatístico, indica-se uma possível anomalia. Essa ideia é a base dos algoritmos de Gêmeo Digital apresentados no Volume II.

Capítulo 10 Síntese e Ligação com Máquinas Rotodinâmicas

10.1 Unindo os fundamentos

Uma máquina rotodinâmica real exige a combinação de todas as áreas apresentadas neste volume. Tomemos como exemplo um compressor de parafuso acionado por motor elétrico:

- A **mecânica do contínuo** fornece as equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia no interior dos rotores.

- A **termodinâmica** define o trabalho de compressão, a elevação de temperatura e a eficiência politrópica.
- A **mecânica dos fluidos** quantifica as perdas por atrito nos ductos de admissão e descarga.
- A **transferência de calor** dimensiona os trocadores que resfriam o ar entre estágios.
- A **eletricidade** dimensiona o motor e o inversor de frequência.
- A **mecânica** garante que o eixo opere abaixo das frequências críticas e suporte as forças de desbalanceamento.
- A **instrumentação** fornece os dados para calibrar e validar o Gêmeo Digital.

10.2 Do modelo físico ao Gêmeo Digital

O Gêmeo Digital não substitui o modelo físico; ele o atualiza continuamente com dados de campo. O fluxo de informação é:

1. O modelo físico prediz o comportamento esperado da máquina.
2. Os sensores medem o comportamento real.
3. Os resíduos entre predição e medição são analisados.
4. Algoritmos de estimação (EKF), detecção de anomalia (VAE) e otimização (MPC/-PSO) ajustam o modelo e prescrevem ações.

A Figura 10.1 desenha a trajetória do volume: das leis de taxa e dos balanços às equações dos nós, daí aos modelos dinâmicos com capacitâncias, e finalmente ao Gêmeo Digital — que devolve o diagnóstico à planta.

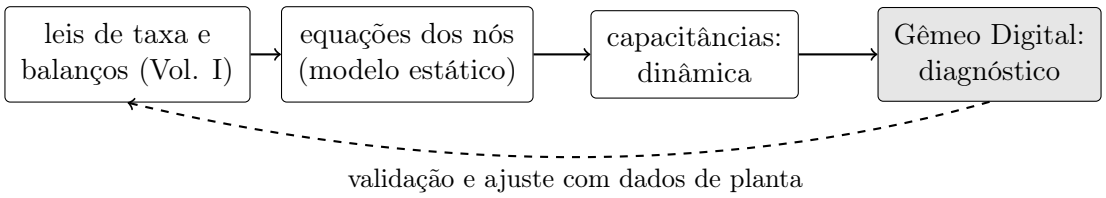


Figura 10.1: A trajetória do Volume I ao Gêmeo Digital: leis e balanços, nós, dinâmica — e o retorno dos dados de planta para validar e ajustar o modelo.

Esse fluxo só é possível porque cada fenômeno físico foi previamente modelado a partir dos fundamentos corretos — o que justifica a existência deste volume.

10.3 Próximos passos

Com os fundamentos estabelecidos, o leitor está apto a acompanhar o Volume II, onde essas mesmas teorias são aplicadas a um sistema de compressão de ar offshore completo. As equações, convenções e notação deste volume serão reutilizadas lá, de modo que a transição seja direta. Para a teoria das máquinas de fluido — bombas, ventiladores e compressores —, ver Filippo [21]; para a confiabilidade e a disponibilidade de compressores industriais, com a linguagem de planta, ver Bloch e Geitner [23].

Referências

[1] Malvern, L. E. *Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium*. Prentice-Hall, 1969.

[2] Gurtin, M. E. *An Introduction to Continuum Mechanics*. Academic Press, 1981.

[3] Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Van Wylen, G. J. *Fundamentos da Termodinâmica*. 7ª ed. Edgard Blücher, 2003.

[4] Moran, M. J., Shapiro, H. N. *Fundamentos de Engenharia Termodinâmica*. 8ª ed. LTC, 2018.

[5] White, F. M. *Mecânica dos Fluidos*. 6ª ed. McGraw-Hill, 2011.

[6] Fox, R. W., McDonald, A. T., Pritchard, P. J. *Introduction to Fluid Mechanics*. 10ª ed. Wiley, 2020.

[7] Laney, C. B. *Computational Gasdynamics*. Cambridge University Press, 1998.

[8] Incropera, F. P., DeWitt, D. P. *Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa*. 6ª ed. LTC, 2008.

[9] Bejan, A. *Heat Transfer*. Wiley, 1993.

[10] Özisik, M. N. *Transferência de Calor: Um Texto Básico*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.

[11] Chapman, S. J. *Fundamentos de Máquinas Elétricas*. Cengage Learning, 2012.

[12] Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., Umans, S. D. *Máquinas Elétricas*. 6ª ed. Bookman, 2003.

[13] Erdman, J.M.; Kerkman, R.J.; Schlegel, D.W.; Skibinski, G.L. *Effect of PWM Inverters on AC Motor Bearing Currents and Shaft Voltages*. IEEE Transactions on Industry Applications, 32(2), 250–259, 1996. DOI: 10.1109/28.491472

[14] International Electrotechnical Commission. *IEC 60034-2-1:2024 — Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)*, Ed. 3.0. Geneva, 2024.

[15] National Electrical Manufacturers Association. *ANSI/NEMA MG 1-2021 — Motors and Generators*. Rosslyn, VA, 2021. A Parte 14 (Application Data) define o desbalanço de tensão como o maior desvio absoluto em relação à média das três fases, dividido pela média, e recomenda o limite de 1% nos terminais do motor em carga nominal, com curva de *derating* acima desse valor.

[16] Rao, S. S. *Mechanical Vibrations*. 5ª ed. Prentice-Hall, 2011.

[17] Shigley, J. E., Mischke, C. R., Budynas, R. G. *Projeto de Elementos de Máquinas*. 8ª ed. Bookman, 2011.

[18] Tenenbaum, R. A. *Dinâmica*. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997.

[19] Figliola, R. S., Beasley, D. E. *Theory and Design for Mechanical Measurements*. 5ª ed. Wiley, 2011.

[20] Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM 1995 with minor corrections)*. 2008.

[21] Filippo Filho, G. *Bombas, Ventiladores e Compressores: Fundamentos*. São Paulo: Érica, 2015.

[22] Rollins, J. P. (ed.). *Manual de Ar Comprimido e Gases*. Tradução e revisão técnica de B. Buck. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

[23] Bloch, H. P., Geitner, F. K. *Compressores: Um Guia Prático para a Confiabilidade e a Disponibilidade*. Porto Alegre: Bookman, 2014. Tradução de *Compressors: How to Achieve High Reliability & Availability*, McGraw-Hill, 2012.